

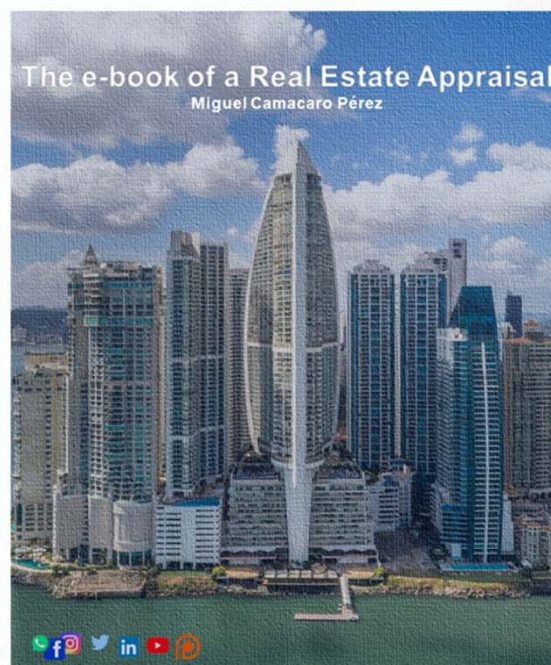
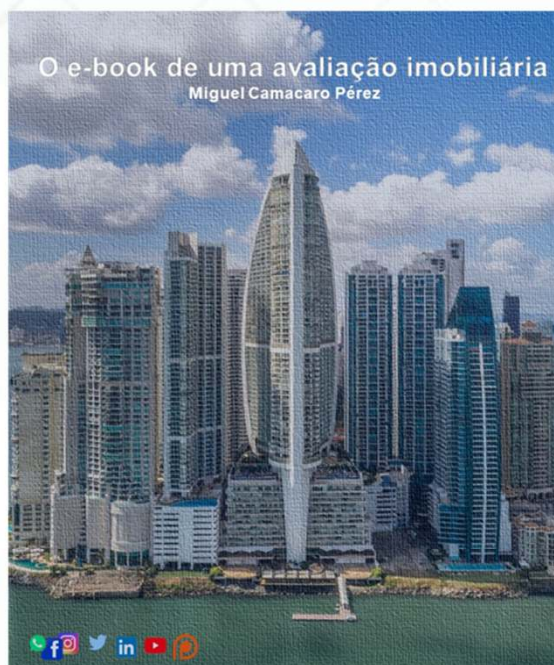
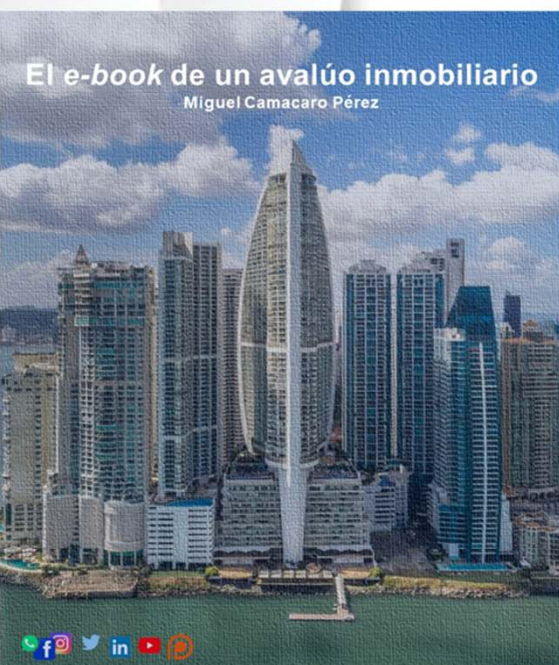


*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Curso internacional:

“Interpretaciones estadísticas en los avalúos inmobiliarios”



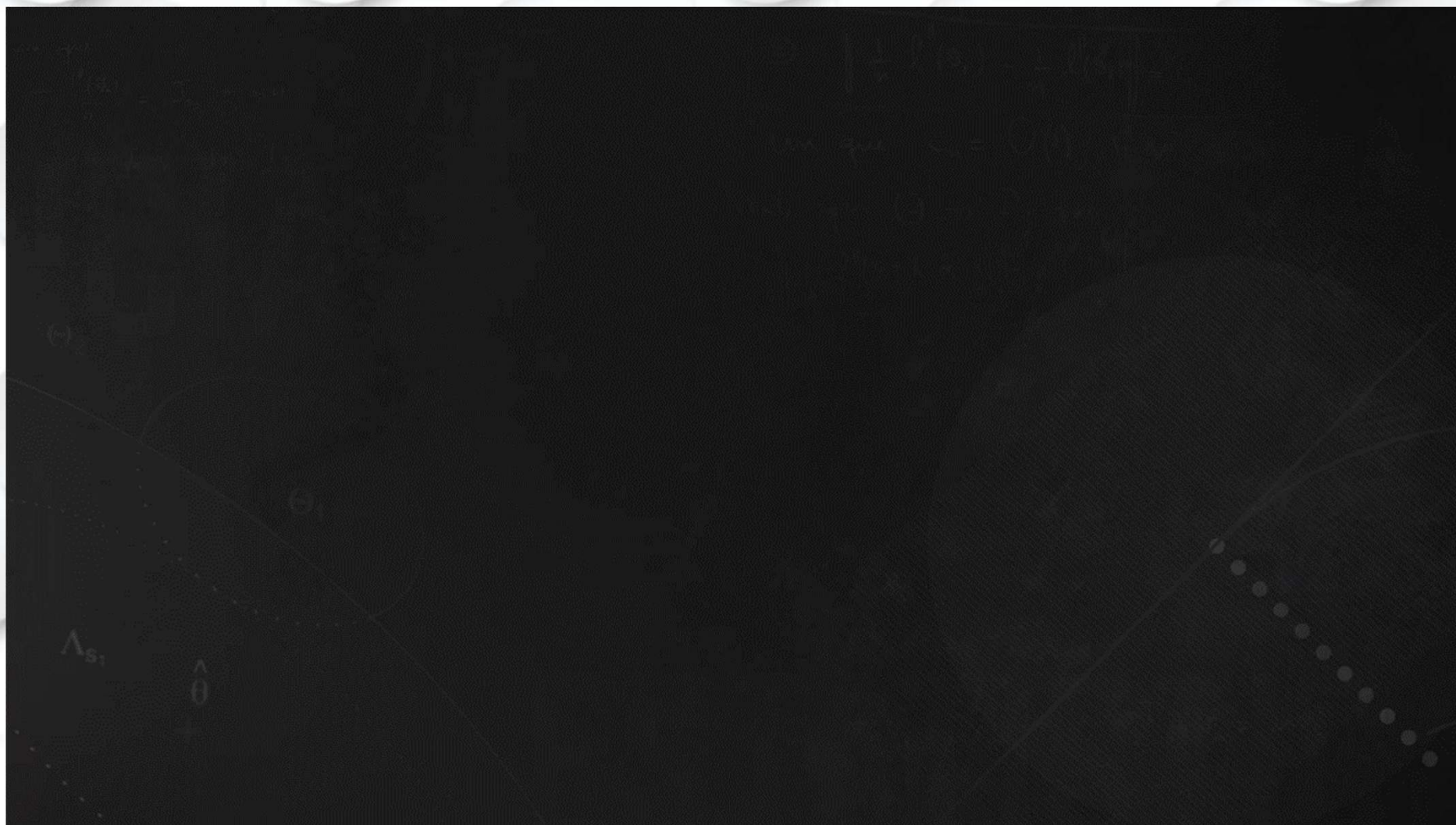
Sesión Nº 9



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Del video inicial





*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la asignación Sesión Nº 7



Contenido programático

Tema	Sesión	Título	Video	Tiempo video	Evaluación	Ejercicios
37	9	Modelo de Valuación Automatizado (AVM) y las Normas Internacionales de Valuación	https://youtu.be/8Q3mx5Ffa9U	0:28:05	Evaluación 9	Ejercicio N° 7 - Puntos outliers
38		Modelos de Valoración Automatizada (AVMs) RICS inside paper April 2022	https://youtu.be/ep5sS6e_75E	0:20:10		Ejercicio N° 8 - Puntos influyentes
39		Tomando las medidas en serio...un paso para unificar criterios Parte II	https://youtu.be/kTq2Zr43yiE	0:57:52		Ejercicio N° 9 - Puntos máximo-mínimo
40		De los puntos importantes del MRLM	https://youtu.be/4G-0UY5yCnY	0:35:04		Continuación del ejercicio manual - Excel

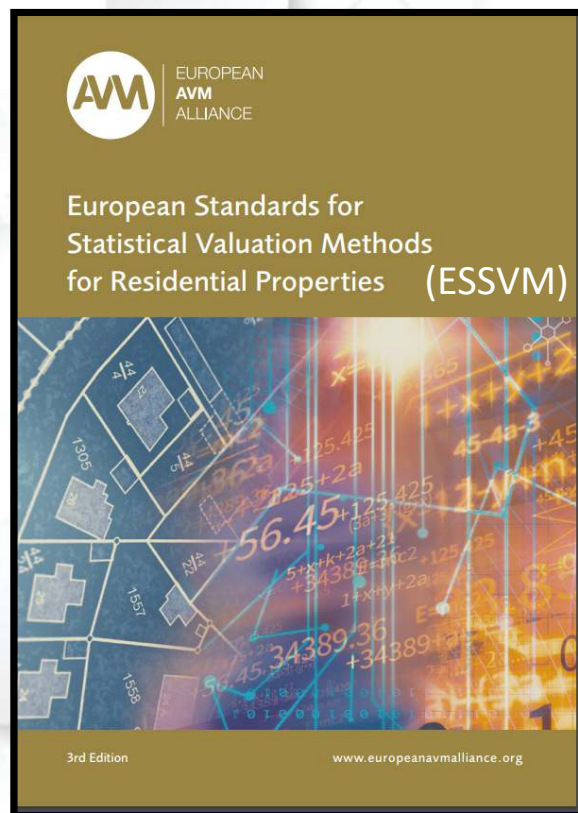
- Entregar los archivos de Excel del ejercicio
- Entregar los archivos del SISDEA



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Modelo de Valuación Automatizado (AVM) y las Normas Internacionales de Valuación



La **European AVM Alliance (EAA)** es una organización paneuropea sin ánimo de lucro cuyos miembros son proveedores líderes de modelos de valoración automatizada (AVM) en Europa.

El uso de AVM en los mercados financieros es cada vez mayor, por lo que uno de los principales objetivos de la EAA es brindar un enfoque coherente a las valoraciones automatizadas para propiedades residenciales que permitan a las comunidades de préstamos hipotecarios, inversores, calificadoros y reguladores a operar de una manera más transparente y eficaz.

Con este propósito, la EAA ha publicado los Estándares Europeos para Métodos de Valoración Estadística de Propiedades Residenciales (ESSVM), en su tercera edición, que entró en vigencia a partir del 1 de marzo de 2022.



EUROPEAN
AVM
ALLIANCE

*esta***TIPS***ticos*

● **IEAI Coordinador**

En particular, la tercera edición pretende:

- Proporcionar una guía más clara sobre la “adecuación” de un método de valoración estadística para propósitos específicos, poniendo un énfasis renovado en las diferencias cualitativas entre los métodos clave en términos de su respectivo grado de complejidad, sofisticación y el avance de sus enfoques matemáticos y técnicos, ya que estos están directamente relacionados con su nivel de detalle y su capacidad para proporcionar valoraciones específicas de la propiedad.
- Hacen que las ESSVM estén en línea con las disposiciones legislativas y de supervisión más recientes de la UE, como las directrices de la EBA (*European Banking Authority*) sobre el origen y el seguimiento de préstamos (EBA/GL/2020/06), o la Directriz de Bonos Garantizados (UE) 2019/2162, con el fin de aclarar el uso de Métodos Estadísticos de Valuación en estos contextos.



estaTIPSticos

IEAI Coordinador

Members of the European AVM Alliance

Members of the European AVM Alliance adhere to these Standards.

CALCASA®

The Netherlands

Calcasa is an independent technology firm and the leading Automated Valuation Model provider in the Netherlands.

<https://www.calcasa.nl/>

Cerved
Property Services

Greece

CPS is one of the largest real estate companies in Greece & SE Europe and the leading AVM provider in the Greek market, offering 360° real estate services.

<https://www.cerved.com/>

CRIF
Together to the next level

Italy

CRIF is the leading valuation and credit information company in Italy.

<https://www.crif.it/>

Eiendomsverdi

Norway

Eiendomsverdi develops Automated Valuation Models for the Norwegian market.

<https://www.verdi-eiendom.no/>

hometrack

United Kingdom

Hometrack, the property analytics business, is the trusted AVM supplier to many of the largest banks in the UK.

<https://www.hometrack.com/>

on-geo

Germany

on-geo is the leading provider of software, services, data and AVM in Germany and maintains one of the most comprehensive transaction data bases for the German market.

<https://on-geo.de/>

on-geo

Austria

on-geo provides AVMs, valuation software and software for property market research for Austria.

<https://www.tinsa.es/>

tinsa

Spain

In Spain Tinsa sets the benchmark for property valuations for multiple purposes.

VärderingsData

Sweden

Värderingsdata is Sweden's largest analytics business for residential properties and an AVM provider for Swedish banks.

<https://www.varderingsdata.se/>



Casa > Productos > Perspectiva de oportunidad > Informe de tasación de la propiedad

Informe de tasación de la propiedad

Valore su propiedad al instante utilizando el Modelo de Valoración Automatizado líder en el mercado de Hometrack. Cada informe incluye tendencias del mercado local, datos de búsqueda de Zoopla, un rango de valoración y ventas recientes cercanas, todo por solo £ 19.95.

Por qué podría necesitar una valoración de la propiedad

- Establezca el precio correcto cuando venda su casa
- Negociar un mejor precio al comprar una propiedad
- Cotizaciones de seguros
- Planificación fiscal de sucesiones



Haga su pedido en línea y su informe se le enviará por correo electrónico en minutos.

[Compra ahora](#)



on-geo

Soluciones industriales

instalaciones

noticias

compañero

Iniciar sesión

Contacto

Vollgutachten

STmate es la inteligencia artificial de on-geo. La tecnología se entrenó con la ayuda de información sobre más de 20 millones de propiedades residenciales en toda Alemania y Austria y aprende cosas nuevas cada segundo. El Modelo de Valoración Automatizado (AVM) certificado por la EAA ofrece valoraciones y análisis inmobiliarios para inversores, gestores de fondos, tasadores y especialistas inmobiliarios en cuestión de segundos, con solo pulsar un botón y basándose en datos en tiempo real.

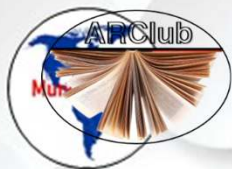
Maklerbewertung

<https://on-geo.de/>



Modelo de Valoración Automatizado (AVM)

Concepto	Observaciones
Un sistema que proporciona una estimación del valor (una valuación) de una propiedad específica en una fecha determinada, utilizando técnicas de modelado matemático de manera automatizada.	Solo requiere que se especifique una propiedad, un AVM puede funcionar simplemente con la <u>dirección de la propiedad, la referencia catastral u otras formas de identificación única de la propiedad.</u>
	Un AVM consiste en fórmulas matemáticas sofisticadas (algoritmos) que requieren el despliegue de tecnología a medida e incluye elementos de un enfoque de valoración basado en comparables.
	Un AVM <u>opera sin intervención humana posterior a la iniciación,</u> lo que lo convierte en una herramienta totalmente objetiva, cuyos <u>resultados son completamente independientes</u> de las circunstancias de la Valoración.



EUROPEAN
AVM
ALLIANCE

*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Modelo de valoración automatizado

Son herramientas inteligentes que emplean algoritmos sofisticados para seleccionar comparables y calcular valores de una propiedad específica, en una fecha determinada utilizando técnicas de modelado matemático de manera automatizada.

Utilizan dos pasos: el primero, selección desde la base de datos de los comparables de acuerdo a sus características homogéneas con el inmueble tasable. El segundo, es realizar el análisis para el cálculo del valor de la propiedad.

Dependiendo de las prácticas específicas del mercado, se pueden introducir supuestos adicionales. Por ejemplo, se puede suponer que la propiedad en cuestión está en condiciones promedio.

Los informes del valor del AVM basados en comparables deben informar sobre los niveles de confianza o desviación estándar del pronóstico de los resultados para el valor del inmueble tasable.

Tienen un alto potencial para estimar con precisión los valores de las propiedades. Fueron diseñados específicamente para abordar las deficiencias de otros métodos de valoración estadística. La precisión, sin embargo, depende de la cantidad y calidad de los datos de propiedad disponibles.



EUROPEAN
AVM
ALLIANCE

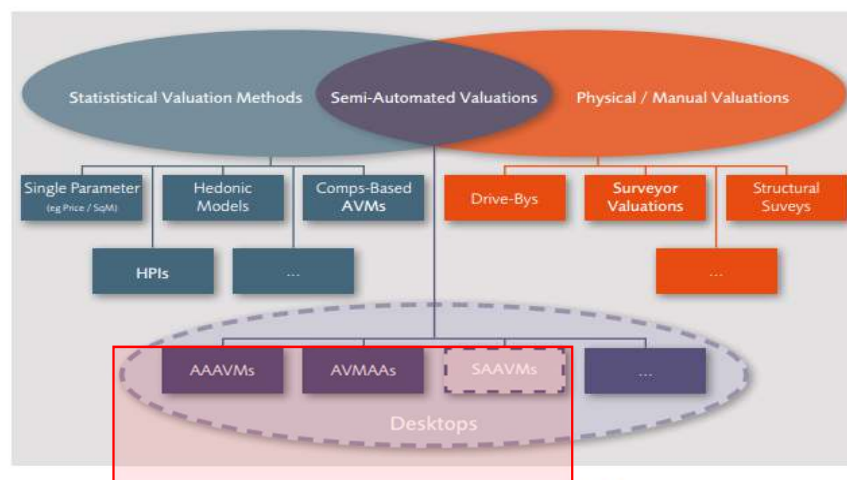


Figure 2: Schematic overview of the full range of Valuation solutions, based on the earlier version initially published in the EMF/EAA Joint Paper on the use of Automated Valuation Models in Europe, May 2016.

AVM asistido por analistas (AAAVM): Una valoración semi automatizada que se basa en la experiencia y en el juicio de un profesional, pero no necesariamente un perito cualificado, para validar y complementar el resultado de un AVM.

Valoración asistida por AVM (AVMAA): Una valoración semi automatizada que se basa en la experiencia y en el juicio de un perito cualificado, para traducir el resultado de un AVM en una valoración conforme a la ley. Tenga en cuenta que se obtiene sin realizar una inspección física de la propiedad en cuestión, aunque se apoya en pruebas comparables, que pueden o no incorporar datos del AVM.

AVM asistido por perito (SAAVM): Una valoración semi automatizada que se basa en la experiencia y el criterio de un perito cualificado para validar y complementar los resultados de un AVM.



2.1 | Tipos de Valoración Estadística

- Índice de precios de la vivienda
- Valoración con un solo parámetro
- Modelos hedónicos (también llamados “AVM hedónicos”)
- Modelos de valoración automatizados basados en comparables (también llamados AVM basados en comparables o simplemente “AVM”).

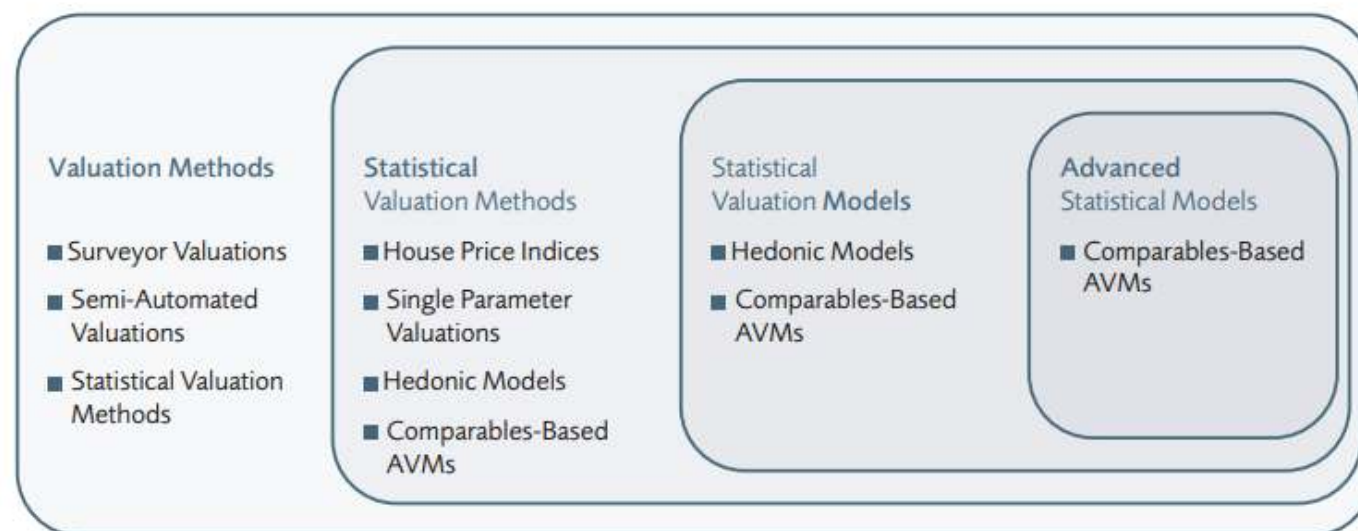


Figure 1: Schematic overview to differentiate Valuation Methods and Valuation Models.



estaTIPS ticos

IEAI Coordenador





EUROPEAN VALUATION STANDARDS

9TH EDITION – 2020



2.4.5 AUTOMATED VALUATION MODEL (AVM) EN LAS EVS 2020

Las EVS 2020 definen el ámbito de aplicación en la valuación inmobiliaria de los Modelos Estadísticos Avanzados, en línea con las directrices establecidas por la Autoridad Bancaria Europea (*European Banking Authority*– EBA). En la EVIP 7 – Modelos Estadísticos Avanzados del EVS 2020, se establecen las condiciones para el uso de modelos AVM en valuación, partiendo del supuesto que una estimación de valor obtenida de un modelo AVM no puede ser considerada una valuación ya que el valor obtenido no corresponden a un Valor de Mercado de acuerdo con los términos definidos por la EVS 1 y que de entrada se debe realizar un avalúo con fines de garantía para las instituciones financieras por parte de un experto interno o externo y se debe realizar una inspección dentro y fuera del inmueble.



EUROPEAN VALUATION STANDARDS

9TH EDITION – 2020



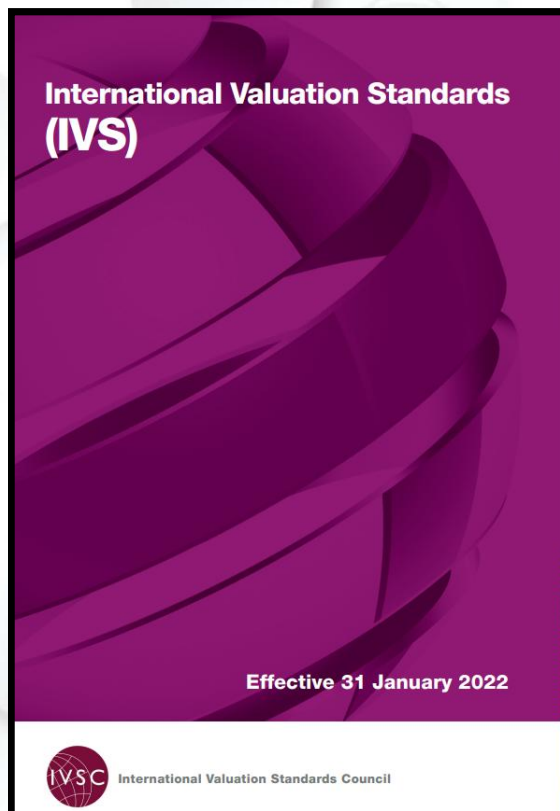
No obstante, las EVS 2020, en línea con lo establecido en las *Guidelines on loan origination and monitoring* (EBA, 2020), los modelos AVM pueden ser utilizados en valuaciones residenciales en mercados maduros y transparentes por parte de tasadores internos o externos, destacando que esa responsabilidad sigue recayendo en el tasador.

De esta forma, los modelos AVM son solo una herramienta de apoyo a la valuación, no reemplazan al evaluador, el intervalo de confianza que presenta el modelo es muy importante y el valuador debe estar al tanto de la información (entradas) que alimenta el modelo, pero también del algoritmo que lo compone, a los efectos de poder defender el valor de la valuación en caso de necesidad.

La EBA también se refiere en el artículo 225 a la cuestión de las revalorizaciones periódicas de inmuebles dados como garantía en una operación financiera, situación en la que el tasador puede utilizar modelos estadísticos avanzados, y las entidades financieras no deben utilizar modelos AVM por sí solos como único medio de valuación, abdicando a la intervención de un valuador calificado.



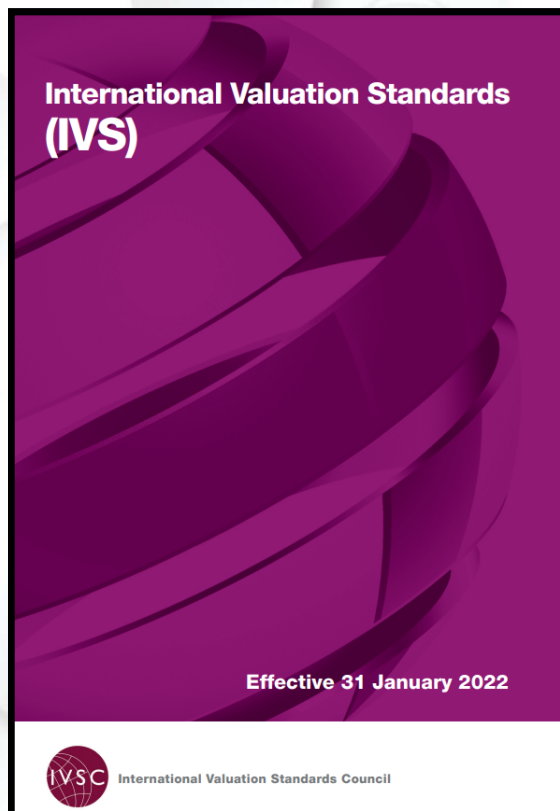
3.7 AUTOMATED VALUATION MODEL (AVM)



Los grupos de trabajo del IVSC iniciaron el análisis de este tema debido a los comentarios del mercado sobre la disrupción tecnológica y la creciente necesidad de los Modelos de Valuación Automatizado (AVM) en muchas industrias, particularmente en la banca y para la valoración de propiedades residenciales con fines de garantías hipotecarias. La definición actual de *AUTOMATED VALUATION MODEL (AVM)* es:

“Un sistema que proporciona una indicación del valor de un activo específico en una fecha determinada, utilizando técnicas de cálculo de manera automatizada. Un AVM puede no ser un Modelo tal como se define en este glosario”.

El IVSC opina que los usuarios de estos modelos siguen sin comprender el propósito, el funcionamiento o las limitaciones de sus modelos y que no están alineados con los requisitos del IVS, teniendo el valuador que asumir la responsabilidad del resultado (*output*) del modelo.



La IVS 105 menciona que un modelo de valuación debe:

- Referir los métodos cuantitativos, sistemas, técnicas y opiniones para estimar y documentar el valor;
- Registrar la selección de supuestos en la creación del modelo;
- Comprender y garantizar que los resultados (*output*) del modelo de valuación, los supuestos y las limitaciones son coherentes con la base del valor de la valuación;
- Considerar los principales riesgos asociados a sus supuestos.

Independientemente de la naturaleza del modelo de valuación, para cumplir con las IVS, el valuador debe asegurarse que la valuación cumple con todos los demás requisitos contenidos en las normas.

El grupo de trabajo está estudiando si se debe incorporar este concepto en las normas IVS 101 a IVS 105 o si debe permanecer fuera de las IVS.



4.7 AUTOMATED VALUATION MODEL (AVM)

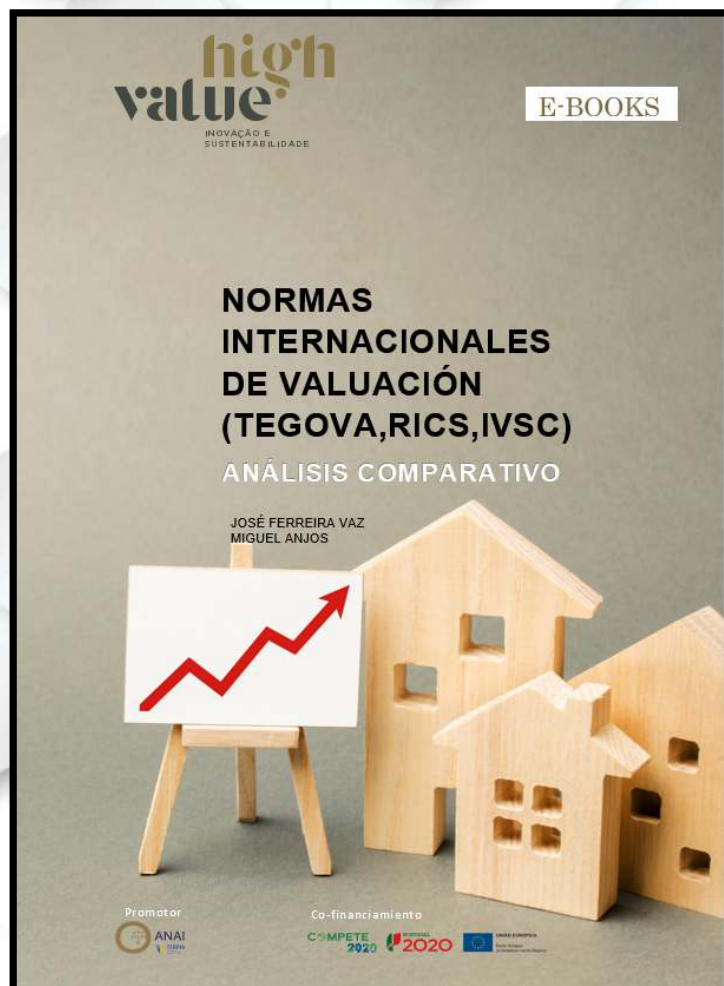
La RICS identifica y comenta el tema de los AVM como la preparación de una valuación escrita a los efectos de la norma PS1, parágrafo 1.4. Por lo tanto, los valuadores deben estar conscientes de las implicaciones de aceptar o modificar manualmente un AVM. Esta prestación de servicios es restringida e incluirá también cualquier limitación en los supuestos realizados de acuerdo con el VPS 2.

El valuador debe entender si la restricción que se va a aplicar es razonable con respecto al propósito para el que se requiere la valuación. El valuador puede considerar la aceptación de la instrucción sujeta a ciertas condiciones, por ejemplo, que la valuación no se publique ni se divulgue a terceros.

La valuación basada en un modelo de valuación automatizado (AVM), que puede incluir herramientas o técnicas analíticas, con prácticas numéricas y estadísticas avanzadas, se considera como prestación de servicios de una valuación escrita a efectos de estas normas.

Hay que tener en cuenta que cuanto más avanzado sea el modelo, mayor será el grado de supervisión necesario para garantizar que no haya incoherencias internas, por ejemplo, en relación con las hipótesis adoptadas.





9.4 AUTOMATED VALUATION MODEL (AVM)

Los modelos de AVM utilizan técnicas avanzadas de análisis de datos, recurriendo a un elevado volumen de información que se procesa y sistematiza mediante un algoritmo que hace uso de modelos de aprendizaje automático e inteligencia artificial para estimar el valor de un inmueble.

El uso de modelos AVM en la valoración de propiedades plantea cuestiones relativas al cumplimiento (*compliance*) de las normas de valoración.

Los AVMs se utilizan normalmente para procesos de valuación masiva, como la valoración fiscal de los inmuebles en España o en procesos de revalorización de inmuebles dados en garantía a entidades financieras y que actúan como garantías en procesos hipotecarios. Si, en el caso de las valoraciones con fines fiscales, la estimación del valor no se ajusta a las normas de valoración, la cuestión es diferente en el caso de las revalorizaciones hipotecarias. La posición de los organismos de normalización de la valoración sobre el uso de los modelos AVM es la siguiente:



estaTIPSticos



● IEAI Coordinador

La normativa de las EVS aborda el concepto de AVM (*Automated Valuation Models*), señalando que se trata de valuaciones basadas en programas informáticos que utilizan un algoritmo matemático que analiza una gran cantidad de información contenida en una o varias bases de datos, con precios y características del inmueble, omitiendo, sin embargo, el juicio pericial y la valoración específica y la imprescindible inspección del inmueble para verificar las características, estado de conservación y otros elementos relevantes para la formación de la opinión de valor.

Por lo tanto, un valor determinado por estos métodos estadísticos nunca puede considerarse un valor de mercado tal como se define en la EVS1, ni un valor de préstamo hipotecario tal como se define en la EVS2, definiéndose además en la EVS1 que debe realizarse una inspección interior y exterior del inmueble.

Respecto al uso de los AVM en el actual clima de incertidumbre y cambio de paradigma en la valuación, el presidente de TEGOVA afirma en el prólogo de las EVS 2020 que la figura del tasador se ve reforzada por su profundo conocimiento del mercado local y de las expectativas de sus agentes, según su experiencia, la capacidad de interpretar la coyuntura y su probable evolución/variación, frente a la confianza en los métodos estadísticos de estimación del valor, que se basan en datos históricos y no reflejan los cambios de la coyuntura porque todavía no existe el lapso necesario para incorporar los cambios de la coyuntura.

Según las EVS, los AVM pueden utilizarse, pero como herramienta de apoyo a la valuación, sin prescindir de la intervención de un valuator cualificado que sigue siendo el responsable último de la valuación.

More than just a reading club...since 2022



INTERNATIONAL
VALUATION
STANDARDS
COUNCIL

La definición de AVM en las IVS establece que un modelo AVM no puede definirse como un modelo de valuación en términos de la IVS 105, ya que los usuarios de estos modelos aún no entienden el propósito, el funcionamiento o las limitaciones de los modelos AVM y no están alineados con los requisitos de las IVS, y el valuador tiene que asumir la responsabilidad del output del modelo.

Al ser cuestionado sobre los retos actuales y futuros de la valuación, el IVSC señala, entre otros, el continuo desarrollo de nuevas tecnologías de valuación como los modelos AVM, asegurando que el valuador es parte integral tanto del desarrollo de los modelos como del proceso de valuación, destacando que el juicio profesional del valuador es necesario en el proceso de valuación, para asegurar valuaciones en cumplimiento de los supuestos establecidos en los estándares de las IVS.



La posición de RICS en relación con la aplicación de los AVMs es similar a la de IVSC y de TEGOVA, en el sentido que al establecer una comparación entre una valuación denominada tradicional conforme a los estándares RICS y una valuación mediante modelos AVM, ambas deben cumplir con los mismos supuestos para ser consideradas válidas en los términos de RICS, y la responsabilidad de la valuación se atribuye en todo caso al tasador.



Comentarios finales

Los AVMs existen, se están utilizando con un crecimiento sostenido, con líneas de investigación enfocadas en la aplicación en los diferentes campos de la valuación de activos, basados en el uso de la inteligencia artificial, lo que debe empujar aceleradamente a las organizaciones de tasadores para implementar programas para enseñar, documentar y estandarizar los procedimientos que permitan la inserción del tasador como elemento de colaboración imprescindible en la ciencia de los datos y ejecutor de las actividades de valuación que se le encomienden.

Los entes normativos deben garantizar el equilibrio entre los tasadores y los procedimientos automatizados, con la producción de normas que consideren los avances tecnológicos y el procesamiento de datos dentro de una libre competencia que garanticen la responsabilidad y la ética de todos los agentes económicos que se alimentan de la transformación de toda la información digital en valor para la toma de decisiones.

Miguel Camacaro Pérez, DSLE



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Modelos de Valuación Automatizados (AVMs): implicaciones para la profesión y sus clientes.

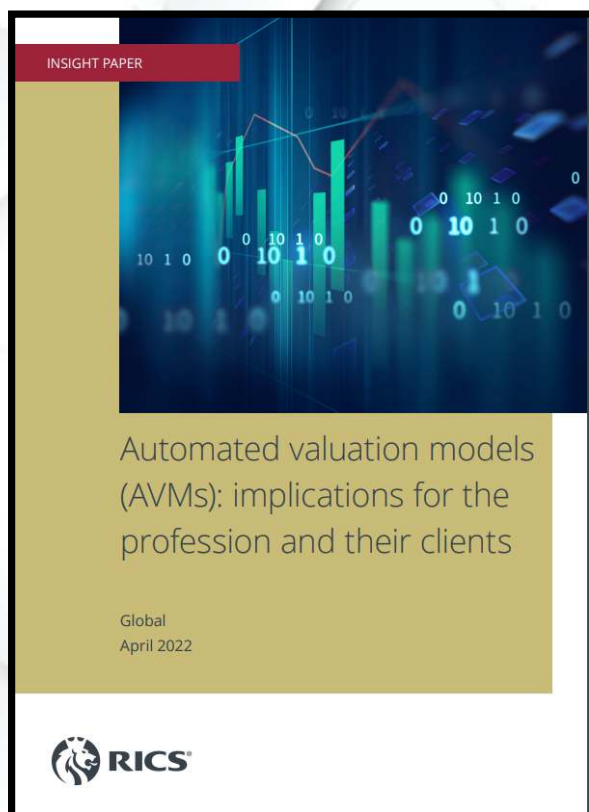


The Royal Institution of Chartered Surveyors



Temas principales que se identifican en este documento:

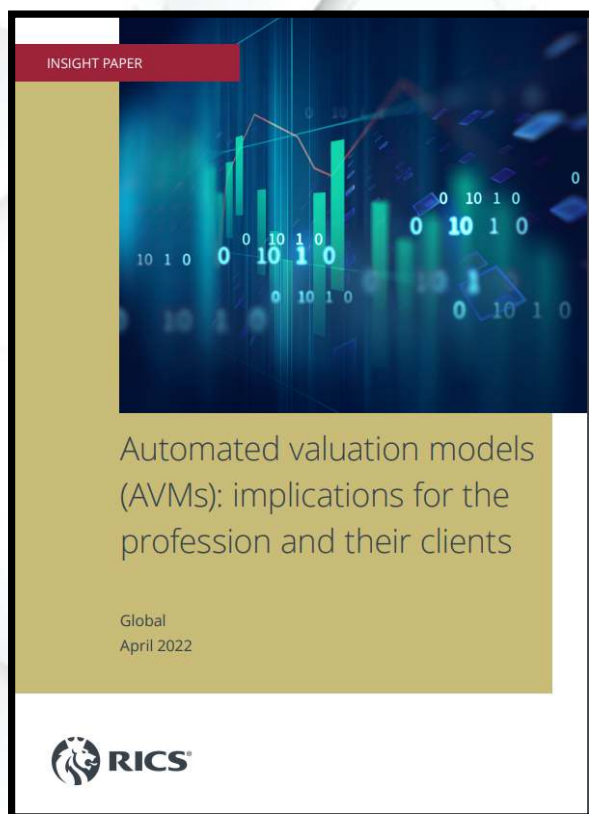
- RICS debe garantizar su relevancia continua como emisor de estándares, a medida que la adopción de un AVM se profundiza y amplía en todos los tipos de activos y jurisdicciones.
- La automatización y el uso de datos digitales afectan todo el proceso de valoración, para casi todos los tipos de activos y en la mayoría de los mercados mundiales.
- Tanto los estándares existentes como los nuevos propuestos deben alinearse con respecto al impacto de los datos, la tecnología y el aumento de la automatización.
- El concepto de diligencia debida tanto para los tasadores como para los usuarios de las valoraciones debe evolucionar y reflejar el nuevo panorama de los datos digitales y la automatización.
- Con la mayor dependencia de la automatización y las fuentes de datos digitales, la extensión, los niveles y la provisión de responsabilidad y garantía sobre las valoraciones deben evolucionar y reflejar los riesgos y cómo se asignan esos riesgos entre las partes interesadas.





Temas principales que se identifican en este documento:

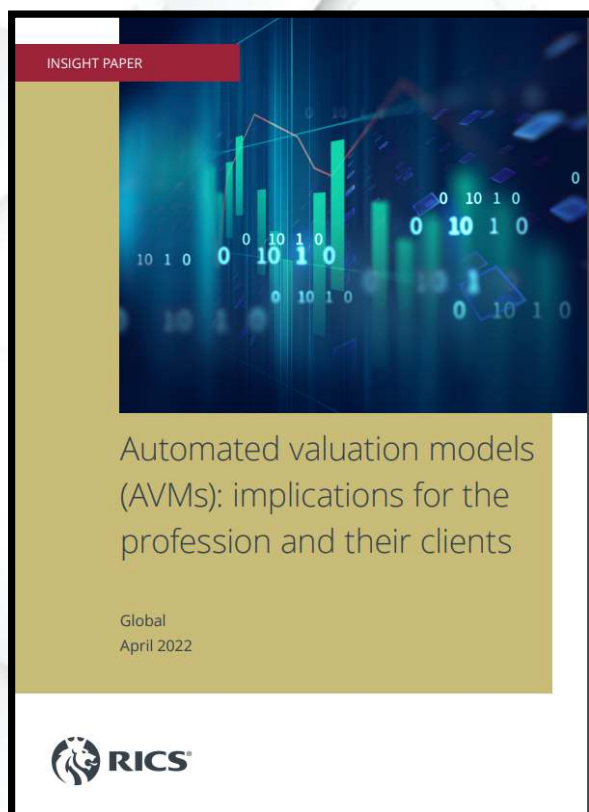
- Debe haber claridad sobre el alcance y los límites de nuestros estándares y el alcance regulatorio, y la necesidad de trabajar con otros organismos normativos y regulatorios para un enfoque de sistema completo.
- Hay una necesidad de claridad sobre qué formas de procesos de valoración caen dentro del marco de estándares de RICS.
- Hay implicaciones para la función regulatoria de RICS en sí misma con respecto al alcance regulatorio, las habilidades, el conocimiento y la adopción de datos y tecnología para aprovechar los recursos, automatizar tareas y proporcionar identificaciones y certificados digitales para los miembros y las firmas miembro de RICS.
- Una nueva cohorte de científicos de datos y analistas de datos que trabajan en entornos contruidos y naturales tienen una poderosa combinación de conocimientos técnicos y de propiedad, pero nuestras vías y competencias actuales no respaldan una ruta para ser miembro de RICS.





Temas principales que se identifican en este documento:

- Esta nueva cohorte que ingresa al sector aumentará la necesidad de que la profesión llegue a otros grupos demográficos, y el enfoque de RICS en la diversidad y la inclusión deberá centrarse en atraer a estos grupos nuevos y diversos.
- Tanto los miembros de RICS potenciales como los existentes necesitan mejorar sus habilidades para obtener el conocimiento para trabajar con el nuevo panorama de la ciencia de datos, big data y análisis de datos, comenzando en las universidades y luego reflejándose en las competencias básicas de RICS y las ofertas de CPD (*Continuing professional development*), complementadas con las capacitación y experiencia laboral.
- Hay profundas implicaciones para RICS a medida que los datos, la tecnología y la automatización se adoptan en toda la profesión: ¡debemos asegurarnos de que siempre haya un F/MRICS en el circuito!

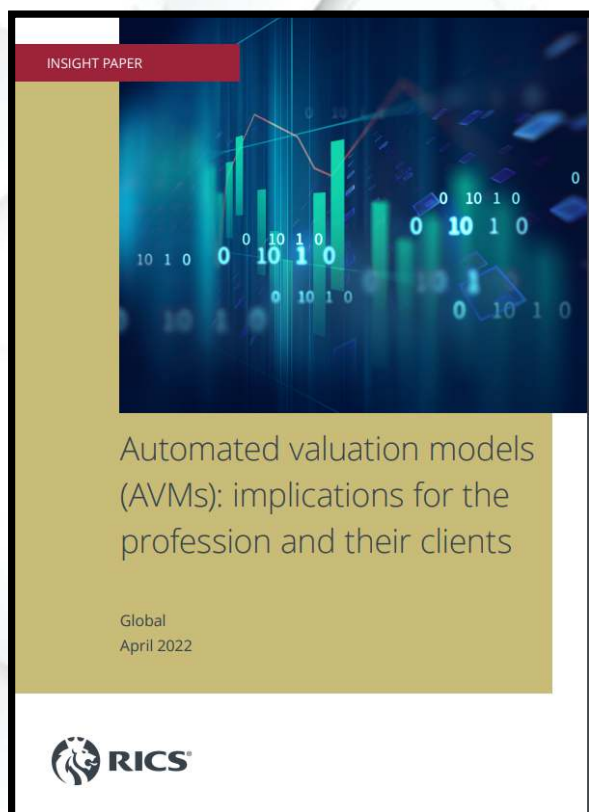




¿Por qué es difícil definir el término AVM?

Si bien muchas personas leerán el término AVM e imaginarán un proceso completamente 100% automatizado, donde una computadora produce una valoración con poca o ninguna intervención humana, la realidad es un espectro mucho más amplio de híbridos que involucran diversos grados de automatización, fuentes de datos digitales, y diferentes niveles de participación e intervención humana.

Por lo tanto, se debe presentar un caso para una reevaluación del término AVM, y una discusión más amplia y una respuesta al uso de la automatización de manera más general, considerando tres temas clave en torno a los datos, los modelos y la automatización y el proceso.



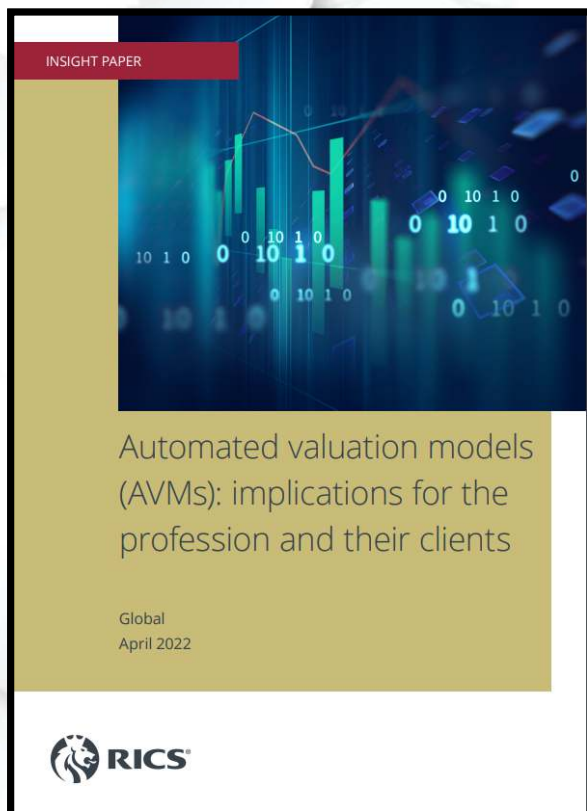


¿Cuáles son los impulsores del mercado?

Las razones para el desarrollo y la mayor adopción de enfoques de tipo AVM son relativamente sencillas y principalmente impulsadas por el cliente. Se pueden resumir como: velocidad, costo, escala y consistencia.

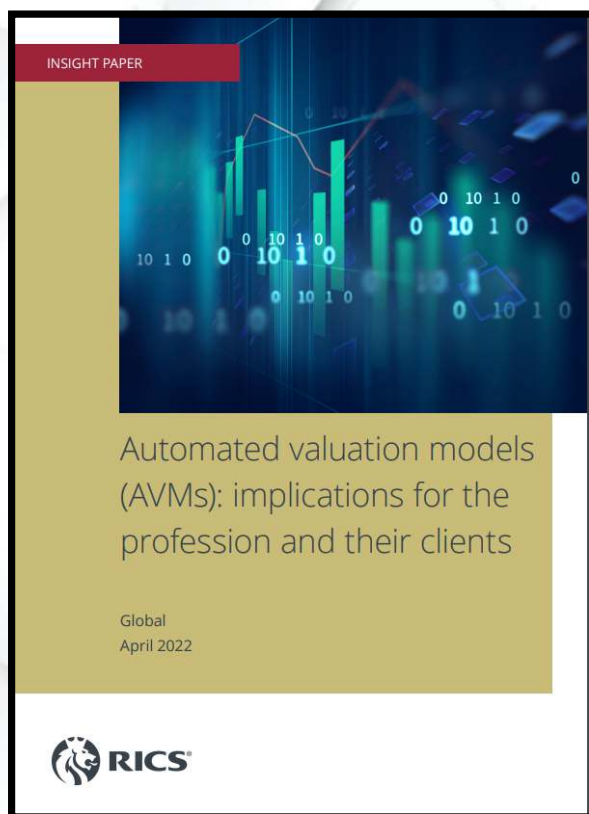
La velocidad y el costo son beneficios claros desde la perspectiva del cliente. Cuando consideramos el requisito de valorar a escala con fines fiscales o para fondos, carteras, préstamos improductivos, propiedad inmobiliaria, cálculo de activos ponderados por riesgo y fines de titulización, es fácil comprender que estos requisitos de valoración a menudo frecuentes no son prácticos sin cierto grado de automatización.

En muchos casos, el mercado también considera que los AVMs proporcionan un nivel de coherencia en comparación con las valoraciones manuales y eliminan los errores humanos del proceso de valoración. A menudo, alguna forma de AVM se considera una doble verificación útil o una segunda opinión sobre un método de valoración más tradicional.





¿Qué partes interesadas se ven afectadas?



Además de la propia profesión de tasación, se ve afectada una amplia gama de participantes del mercado de capitales, incluidos prestamistas, administradores de activos, capital privado, oficinas familiares, administradores de fondos y sociedades de inversión inmobiliaria (REIT).

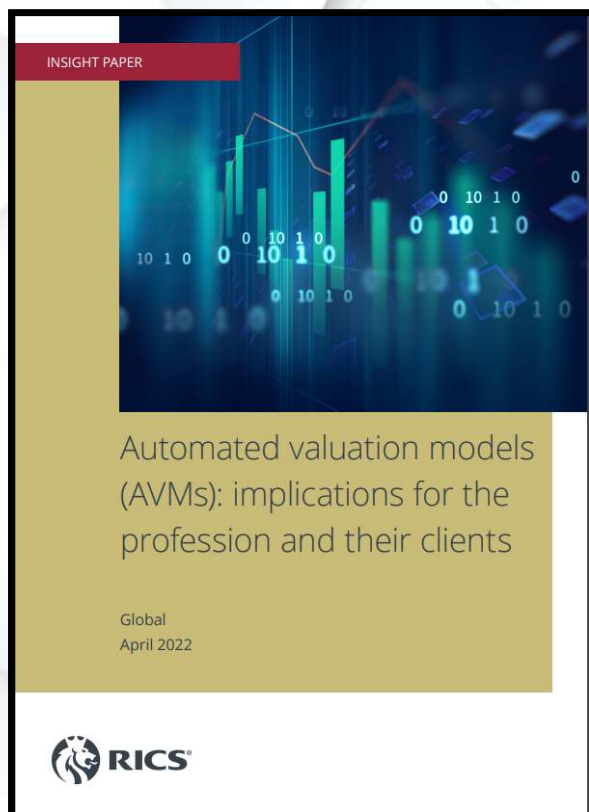
Las autoridades fiscales, las empresas de auditoría y contabilidad, los reguladores, los bancos centrales, los supervisores financieros y las agencias de calificación se ven afectados en mayor o menor medida, dado el tamaño de los bienes inmuebles como clase de activo y la importancia de las valoraciones fiables para la estabilidad del mercado financiero.



¿Para qué tipos de activos se utilizan los AVMs?

En términos generales, los AVMs funcionan mejor con activos homogéneos ampliamente negociados, y su rendimiento se reduce con activos cada vez más heterogéneos o poco negociados. Sin embargo, se puede utilizar los AVMs para valorar lo siguiente:

- Activos inmobiliarios residenciales;
- Carteras de viviendas sociales;
- Índices de mercado;
- Bienes raíces comerciales (híbrido tasador –automatización);
- Tasaciones masivas;
- Maquinarias, equipos e instalaciones industriales;
- Empresas; y
- Activos intangibles.





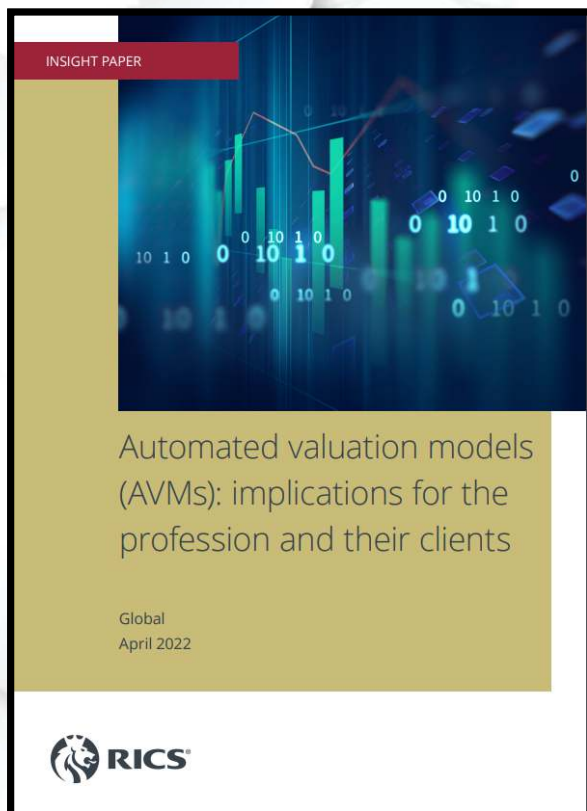
¿Dónde se utilizan los AVMs?

El uso sigue siendo predominantemente, aunque no exclusivamente, para la concesión de préstamos, la tasación masiva y las valoraciones para el consumidor.

Entre los países que los utilizan están: Estados Unidos, el Reino Unido, los Países Bajos, Suiza y Australia a la cabeza. En el otro extremo, países como la India están empezando a considerar su adopción, y ya se utiliza en la tasación masiva de la propiedad.

En Europa, el panorama es mixto, debido a la disponibilidad de datos y al panorama normativo, pero la adopción se observa en España, Portugal, Italia, Grecia y Turquía, así como en el norte de Europa, donde la disponibilidad de datos es generalmente mejor. En la región de Asia-Pacífico, la adopción en Singapur, Hong Kong, China y Australia.

También se informó del uso de los AVMs en Brasil, con propuestas para su uso en el Caribe. Aunque los AVMs se utilizan ampliamente en la mayor parte del Reino Unido, los prestamistas no las utilizan en Irlanda del Norte.



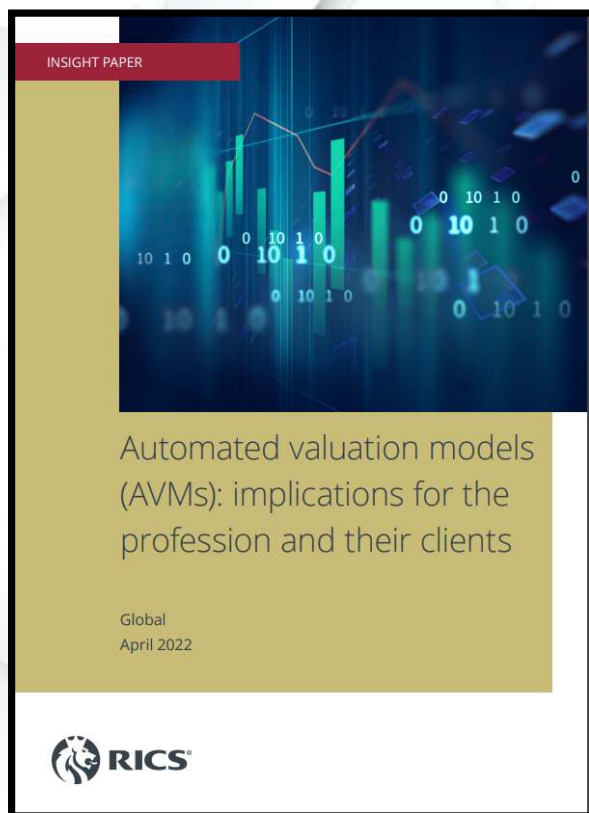


¿Qué datos necesitan los AVMs?

La data que alimentan los AVMs debe considerar la alta calidad basada en:

- Actualidad.
- Disponibilidad.
- Seguridad.
- Privacidad.
- Propiedad y la ética.
- Procedencia y linaje.
- Garantía.
- Coherencia.
- Metodología de recopilación.
- Escala y alcance.

Las fuentes de datos que se utilizan deben proporcionar datos suficientes sobre los activos que se están valorando, cualquier activo comparable y el mercado en el que se negociará el activo.

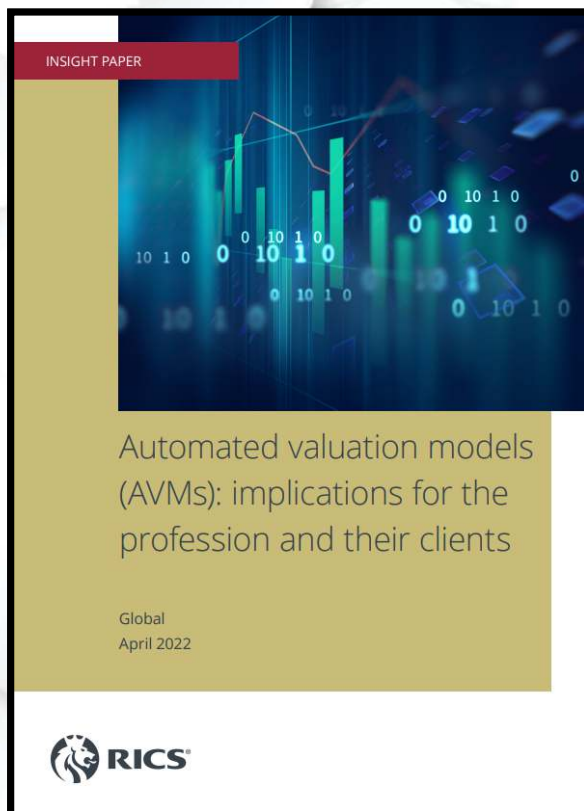




¿Para qué se utilizan los AVMs?

Los AVMs se emplean para diversos fines de valoración como por ejemplo:

- Concesión de préstamos hipotecarios residenciales.
- Préstamos morosos.
- Inmuebles en propiedad.
- Cálculos de activos ponderados por riesgo.
- Valoración de las garantías.
- Valoración de carteras.
- Estimación del valor con fines de comercialización (inmobiliaria).
- Garantía de calidad, una doble comprobación, la puntuación y la identificación de pruebas comparables.
- Valorización masiva por organismos de la administración central y local, tanto de inmuebles residenciales como no residenciales.

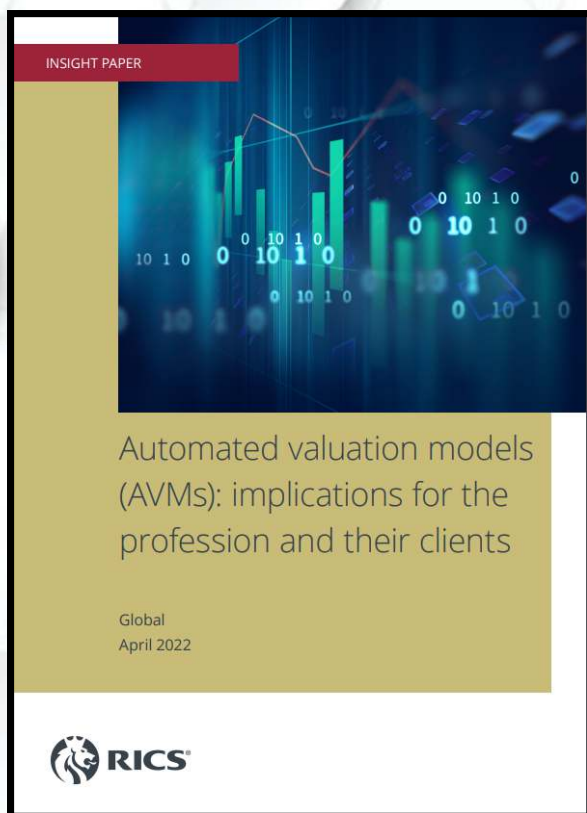




¿Qué modelos se utilizan en los AVMs?

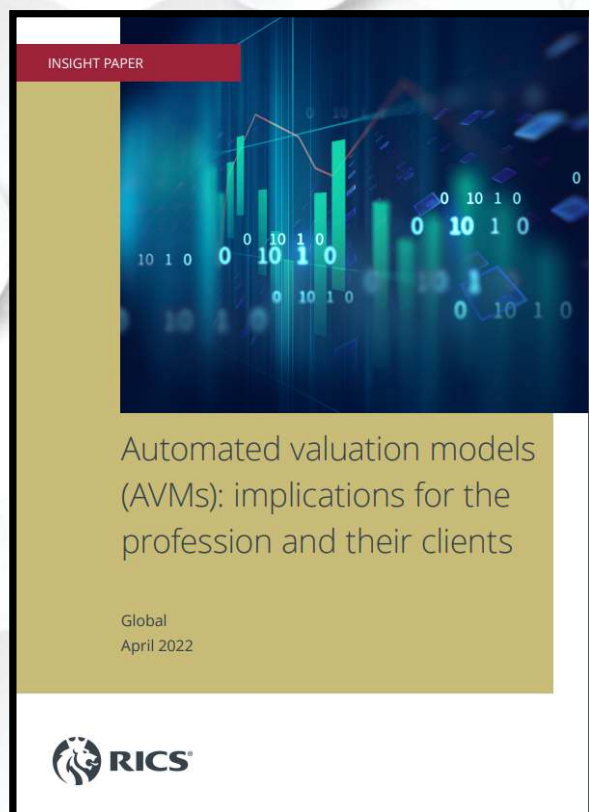
Los propios modelos adoptan muchas formas y, si se considera todo el espectro de automatización que se observa en el mercado, van desde:

- Modelos de Excel.
- Algoritmos informáticos sencillos.
- Análisis de regresión.
- Inteligencia Artificial: las redes neuronales, el aprendizaje automático supervisado y no supervisado.





¿Qué tipos de procesos y grados de automatización vemos con los AVMs?

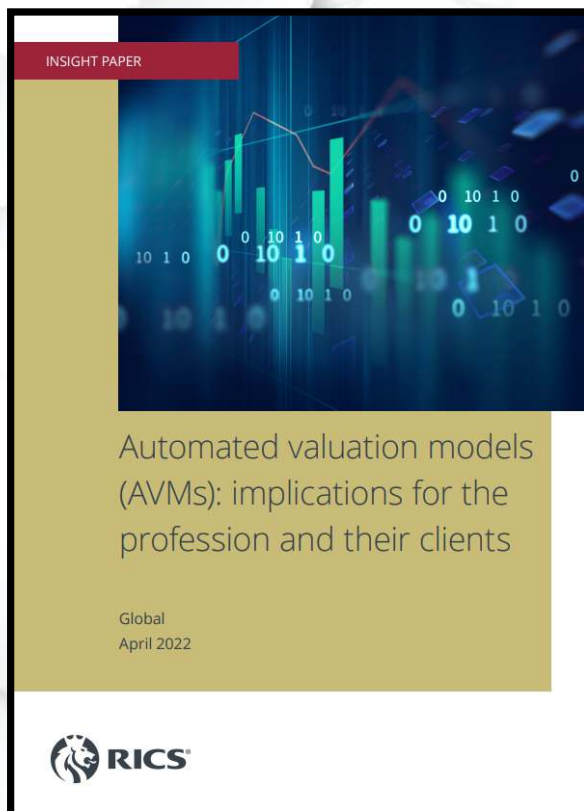


- En un extremo del espectro, vemos un 100% de automatización, aunque con procesos para seleccionar los activos que deben valorarse y para gestionar los activos que quedan fuera del AVM como casos límite, ya sea por la confianza o por otras características que sugieren la necesidad de un enfoque distinto al de producir una valoración.
- En el otro extremo del espectro, vemos que el proceso de valoración se apoya en los AVMs, ya sea como mecanismo de control de calidad, como una de las diversas entradas de valoración, o para proporcionar y puntuar pruebas comparables.
- Entre estos dos extremos, vemos varios híbridos, con resultados de AVMs aumentados por tasadores que proporcionan valoraciones de escritorio o de paso, utilizando alguna forma de inspección remota o virtual, llevando a cabo inspecciones físicas o utilizando información recopilada *in situ* por personas que no son tasadores, mediante un proceso de captura de datos estructurados.



¿Cuáles son los riesgos por utilizar los AVMs?

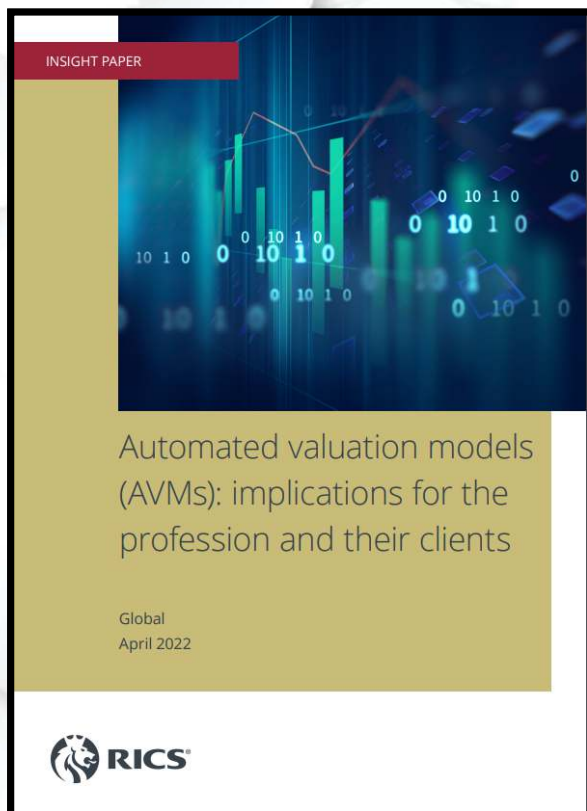
- Puede haber problemas significativos en torno al sesgo, un riesgo general con muchos algoritmos y enfoques de IA.
- Existen posibles conflictos de intereses en los mercados en los que un pequeño número de profesionales tienen múltiples funciones tanto en el desarrollo como en la utilización de los AVMs.
- Los resultados de los AVMs se utilizan como cifras indicativas para impulsar la percepción del valor, especialmente para los consumidores.
- Muchos AVMs se están desarrollando en jurisdicciones y/o para clases de activos en las que la madurez de los datos no es suficiente para obtener modelos robustos y fiables con resultados sólidos y precisos.
- Los resultados de un AVM como herramienta de evaluación de riesgos se están tratando como valoraciones.
- Existe un riesgo específico en torno a las valoraciones del costo de reposición depreciado que se ajustan automáticamente utilizando índices de costos de construcción.





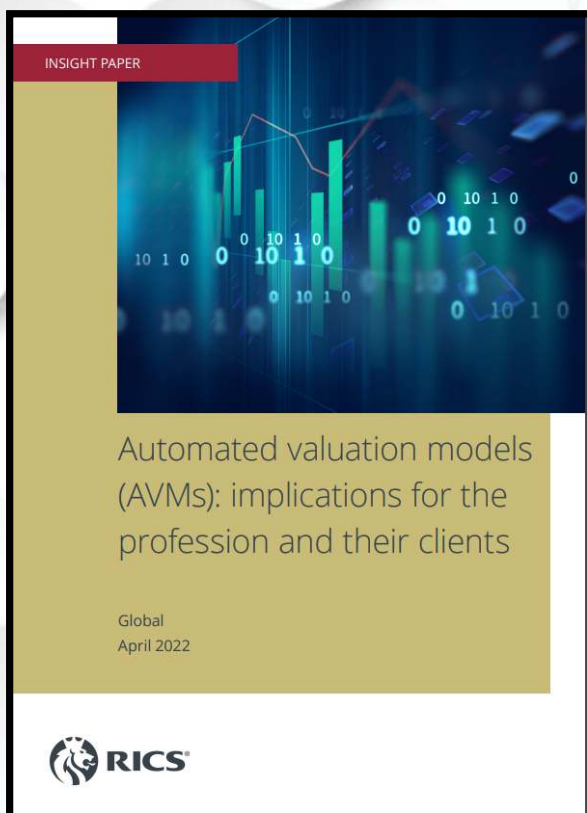
¿Cuáles son los riesgos por utilizar los AVMs?

- Hay riesgos generales en torno a la utilización de índices de mercado para impulsar automáticamente las valoraciones de la cartera que no reflejan los efectos en los activos individuales.
- Los usuarios del sector de la auditoría y la contabilidad pueden considerar que los resultados de los AVMs son equivalentes a las valoraciones tradicionales.
- Los profesionales valuadores no gestionan ni supervisan suficientemente los resultados de los AVMs producidos por personal menos cualificado.
- Hay incertidumbre sobre cómo los AVMs tratarán los ajustes y correcciones del mercado por los periodos de incertidumbre con transacciones limitadas, de extrema volatilidad y por la carencia de capacidad de previsión.





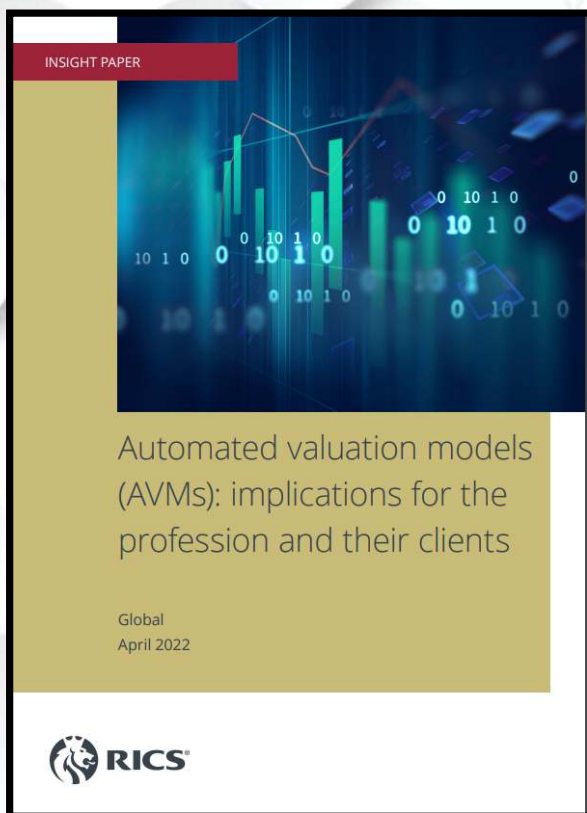
¿Cuáles son los riesgos de utilizar los AVMs?



- Existe la preocupación de que los AVMs puedan impulsar la volatilidad del mercado y/o actuar como creadores de mercado - en lugar de reflejar el mercado.
- Sin una calibración periódica y sistemática con respecto a los datos de referencia, como las valoraciones manuales, existe el riesgo de que los AVMs se vuelvan circulares y se auto-refuercen en sus resultados.
- Si un AVM se rige por una visión parcial del mercado y se basa en los datos que posee un determinado mercado en concreto, puede haber un riesgo de sesgo de selección inherente.
- Existe el peligro de que el efecto "volante de datos" concentre y consolide los datos de un mercado en un único o pequeño número de agregadores de datos, limitando así la competencia y la innovación, y creando barreras de entrada.



¿Cuáles son los riesgos de utilizar los AVMs?

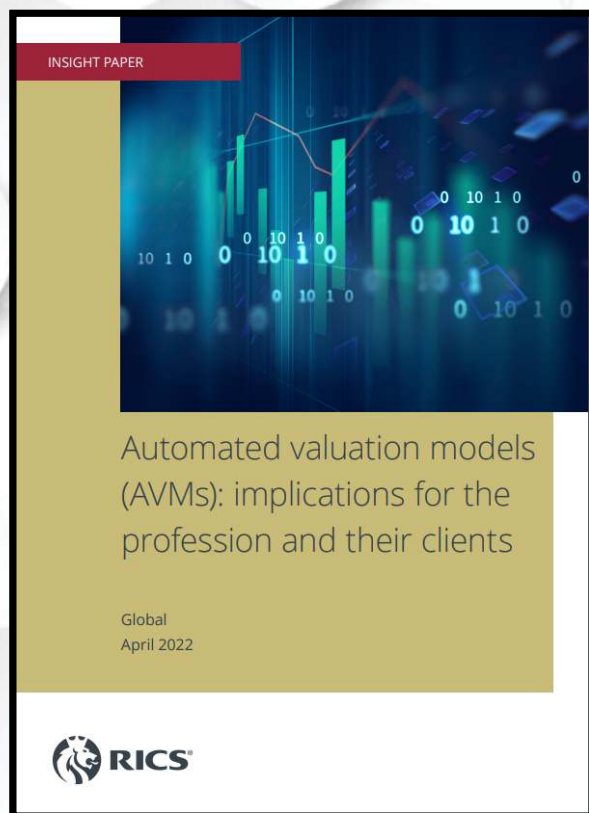


- Con un conjunto cada vez más variado de modelos y enfoques que se utilizan para desarrollar AVMs, la falta de estandarización puede afectar negativamente a la coherencia y a la capacidad del mercado.
- Los consumidores pueden desconocer el uso de los AVMs y las implicaciones de su uso en comparación con las valoraciones manuales.
- Existe la preocupación de que el sector de los seguros sea reactivo en cuanto al riesgo de suscribir la responsabilidad y el aseguramiento que ofrecen los tasadores que utilizan los AVMs, a medida que la adopción de los AVMs crece en todos los mercados y tipos de activos.
- A muchos participantes les preocupa que los profesionales de la valoración y del sector inmobiliario no participen suficientemente en el diseño, el desarrollo, el funcionamiento y la gobernanza de los AVMs, dada la naturaleza de muchos tipos de activos que se valoran.



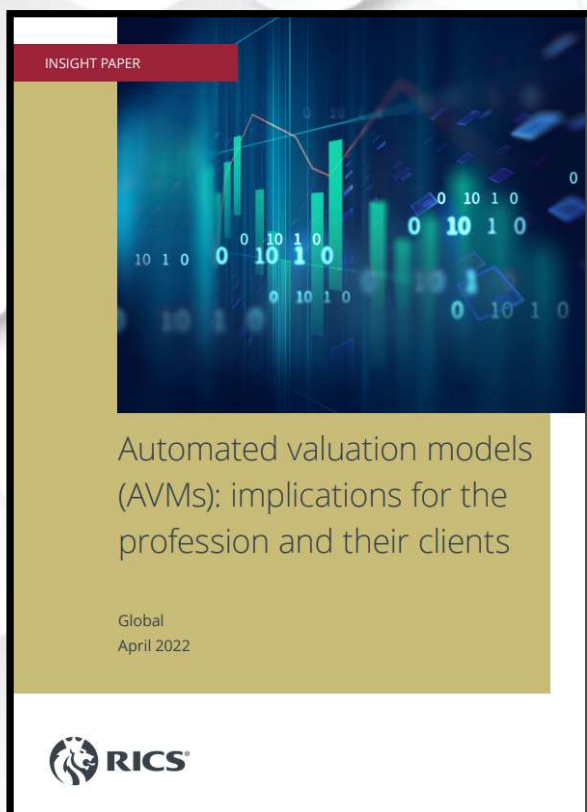
¿Cómo deben los AVMs proporcionar responsabilidad y garantía?

- Las empresas deben asegurarse que todos los trabajos profesionales estén cubiertos por una cobertura de indemnización profesional adecuada y apropiada que cumpla con las normas aprobadas por RICS.
- Cuando un proveedor de datos y tecnología proporciona un AVM como servicio a una empresa de valoración, debe quedar claro qué parte o partes extienden la responsabilidad y la garantía, en su caso, para que el cliente final de la valoración entienda dónde está el riesgo.
- Para contrarrestar los posibles riesgos, algunos participantes en el mercado creen que el uso del AVM actúa de manera positiva con el uso de datos transparentes y de mayor calidad, así como con la eliminación del error humano.
- La automatización de la recopilación de datos permite al tasador humano dedicar más tiempo en el proceso de valoración real cuando se lleva a cabo algún tipo de valoración híbrida apoyada por el AVM.





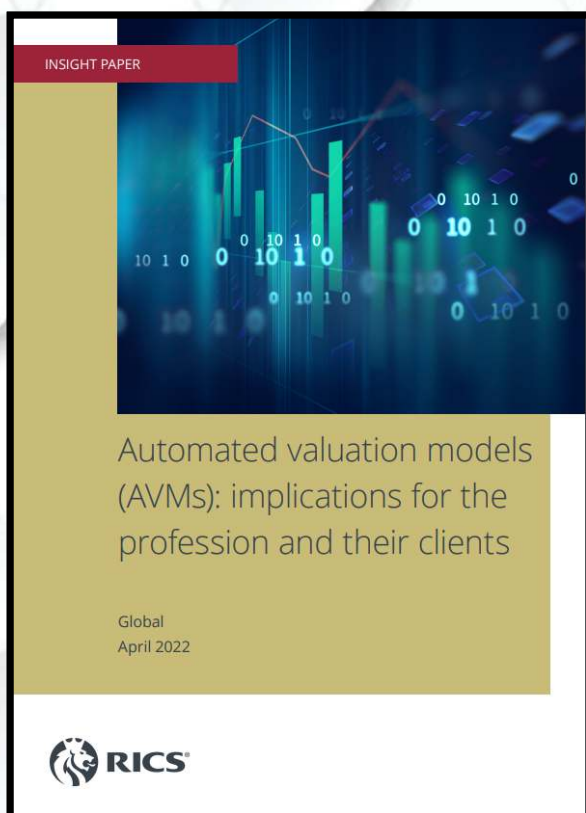
¿Cómo podría la RICS dar forma a su enfoque sobre los AVMs y la automatización del proceso de valoración?



- Desde la perspectiva de las normas de valoración, las IVS, y la adopción de RICS en el Libro Rojo, continuará evolucionando para reflejar el impacto de los AVMs y la automatización.
- Cualquier acreditación podría considerarse que implica un grado de garantía y responsabilidad, lo que tendría implicaciones legales, de riesgo y de seguro para cualquier organismo de acreditación como RICS.
- El ritmo y la amplitud de la aplicación de los datos y la tecnología en la valoración, y el sector inmobiliario en general, plantea una cuestión importante en torno a la educación impartida a los miembros de RICS.
- RICS debería seguir haciendo hincapié en la necesidad de una mayor estandarización de los datos inmobiliarios en formato digital y la importancia que las mediciones subyacentes se ajusten a las normas apropiadas, como el IPMS, para permitir un tratamiento coherente de las fuentes de datos, como las mediciones de superficie.



¿Cómo podría la RICS dar forma a su enfoque sobre los AVM y la automatización del proceso de valoración?



- Dada la prevalencia de los enfoques estadísticos utilizados en los AVMs, una base de conocimientos básicos ayudaría a los interesados a entender conceptos como los niveles de confianza, la correlación y las desviaciones estándar. Estos conocimientos permitirían a los tasadores y a los clientes trabajar con los científicos de datos, y ser capaces de participar con confianza y cuestionar cuando sea necesario.
- Los AVMs y la automatización en general son ahora una parte establecida del proceso de valoración. RICS debe reconocer este nuevo y cambiante panorama, y garantizar que las normas, regulaciones, cualificaciones, formación y liderazgo de pensamiento reflejen esta nueva realidad.



Conclusiones

Los AVMs existen, se están utilizando con un crecimiento sostenido, con líneas de investigación enfocadas en la aplicación en los diferentes campos de la valuación de activos, basados en el uso de la inteligencia artificial, lo que debe empujar aceleradamente a las organizaciones de tasadores para implementar programas para enseñar, documentar y de estandarizar los procedimientos, que permitan la inserción del tasador como elemento de colaboración imprescindible en la ciencia de los datos y ejecutor confiable de las actividades de valuación que se le encomienden.

Los entes normativos deben garantizar el equilibrio entre los tasadores y los procedimientos automatizados, con la producción de normas que consideren los avances tecnológicos y procesamiento de datos dentro de una libre competencia que garanticen la responsabilidad y la ética de todos los agentes económicos que se alimentan de la transformación de toda la información digital en valor para la toma de decisiones.

Miguel Camacaro Pérez, DSLE



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Tomando las medidas en serio... un paso para unificar criterios - Parte II



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la parte gráfica y de los cálculos



Con fundamento en la parte conceptual de la primera parte y en la experiencia en el ejercicio de su profesión como ingeniero civil, el autor del trabajo realiza la interpretación del contenido de las normas internacionales de medición para su adecuación a los criterios técnicos considerados en su país.

A continuación se presentan ejemplos de aplicación con planos y tablas de cálculos para:

- Vivienda unifamiliar, bifamiliar y trifamiliar;
- Vivienda multifamiliar;
- Oficina;
- Local comercial;
- Galpón industrial;
- Clínica, y;
- Hotel.



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Vivienda unifamiliar de un nivel

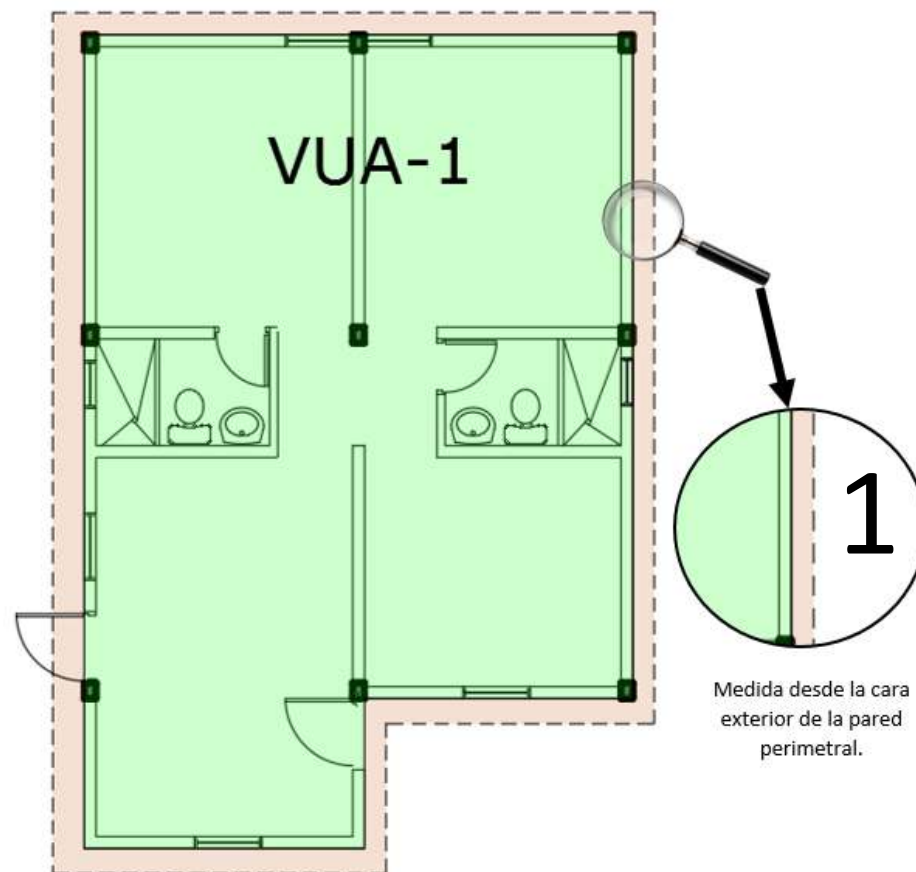
Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.



*esta***TIPS***ticos*

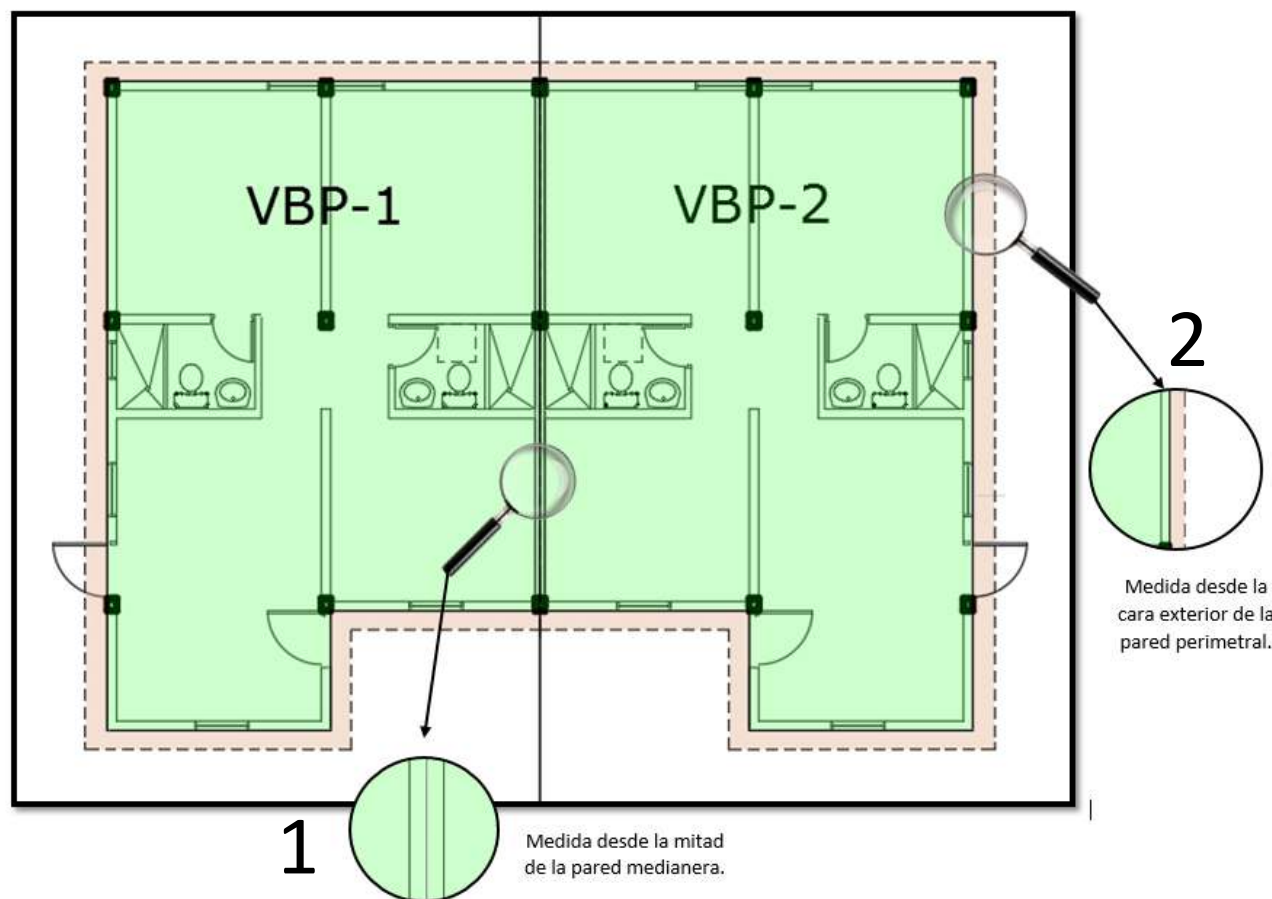
● IEAI Coordinador

Vivienda unifamiliar aislada – un nivel



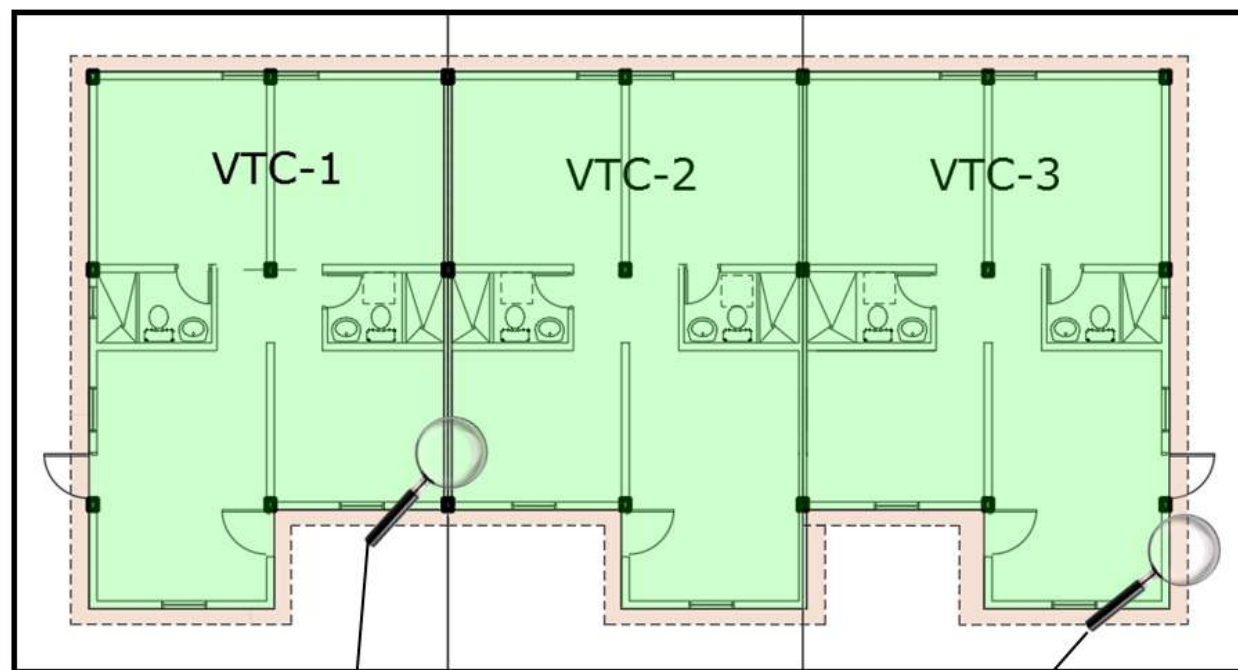


Vivienda bifamiliar pareada – un nivel

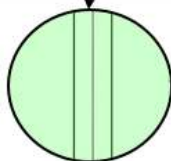




Vivienda trifamiliar continua – un nivel

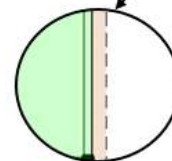


1



Medida desde la mitad
de la pared medianera.

2



Medida desde la
cara exterior de la
pared perimetral.



estaTIPSticos

IEAI Coordinador

Caso	Medida	Fachada	Comunes	Medianera	Área Techada (m ²)	Área Uso Privado (m ²)	Área MCDM (m ²)	Área MCCR (m ²)
VUA-1	Cara interior	No	No	No	76,60	65,10	65,10	65,10
	Medianería	No	No	No				
	Elemento	Incluir						
	Columnas	Si						
	Ductos	Si						
VBP-1	Cara interior	No	No	No	73,05	64,48	64,48	64,48
	Medianería	No	No	SI				
	Elemento	Incluir						
	Columnas	Si						
	Ductos	Si						
VBP-2	Cara interior	No	No	No	73,05	64,48	64,48	64,48
	Medianería	No	No	SI				
	Elemento	Incluir						
	Columnas	Si						
	Ductos	Si						
VTC-1	Cara interior	No	No	No	73,05	64,48	64,48	64,48
	Medianería	No	No	SI				
	Elemento	Incluir						
	Columnas	Si						
	Ductos	Si						
VTC-2	Cara interior	No	No	No	69,20	63,70	63,70	63,70
	Medianería	No	No	SI				
	Elemento	Incluir						
	Columnas	Si						
	Ductos	Si						
VTC-3	Cara interior	No	No	No	73,05	64,48	64,48	64,48
	Medianería	No	No	SI				
	Elemento	Incluir						
	Columnas	Si						
	Ductos	Si						



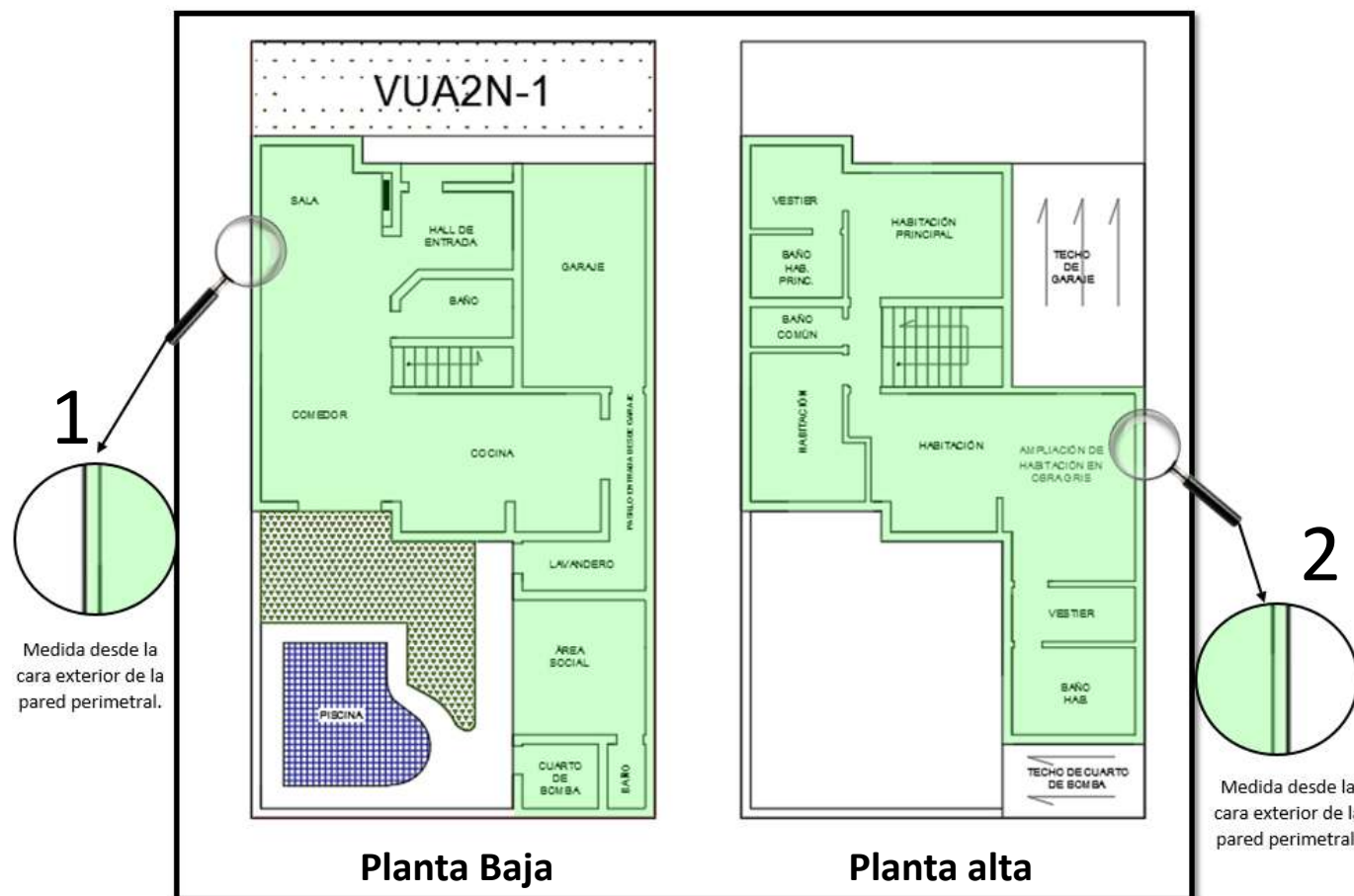
*esta***TIPS***ticos*

MC
EDICIONES
TEAI Coordinador

Vivienda unifamiliar de dos niveles



Vivienda unifamiliar aislada – Dos niveles



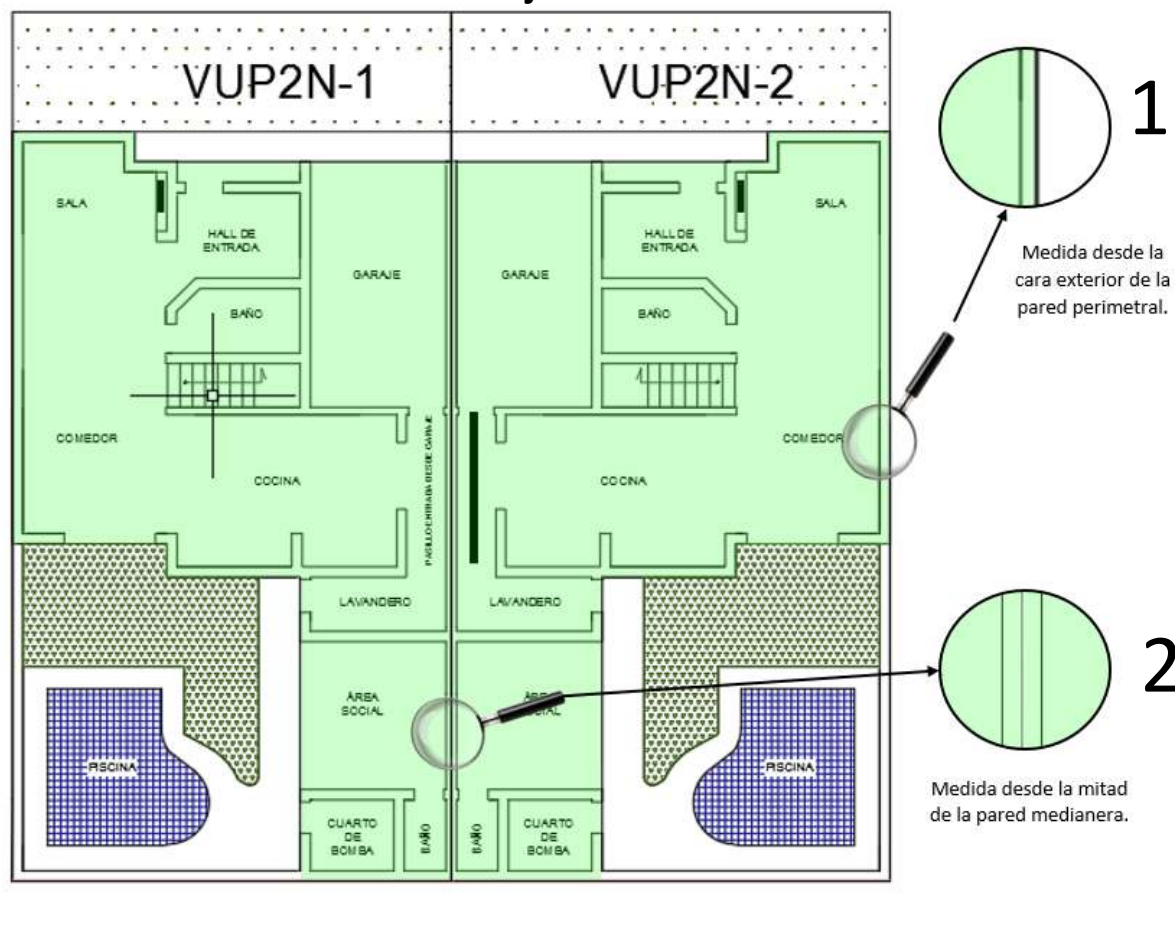


*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

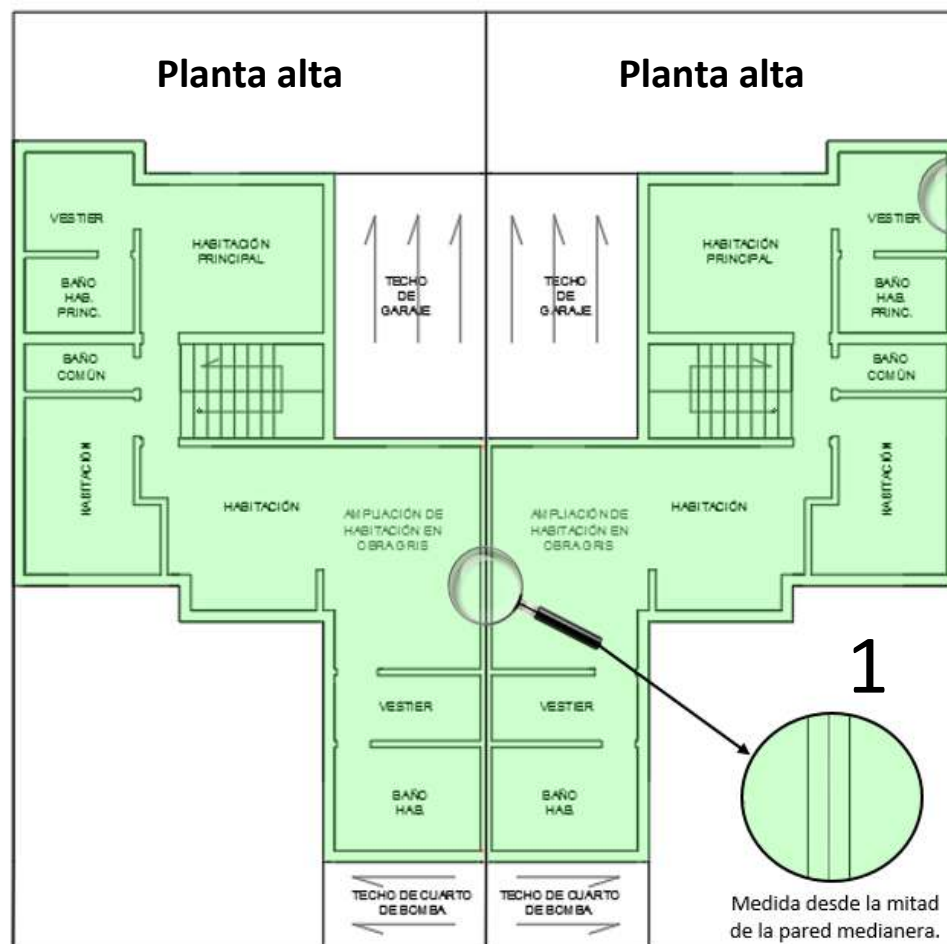
Vivienda bifamiliar pareada – Dos niveles

Planta Baja





Vivienda bifamiliar pareada – Dos niveles



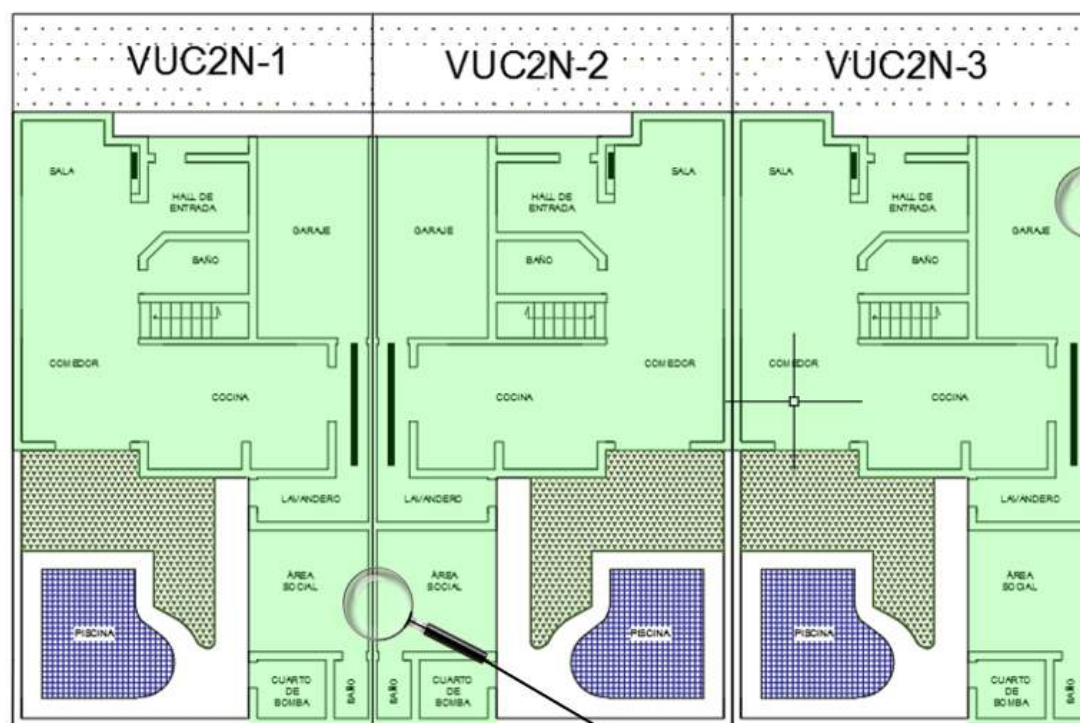


*esta***TIPS***ticos*

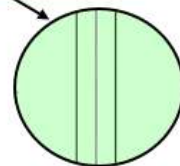
● IEAI Coordinador

Vivienda trifamiliar continua – Dos niveles

Planta baja

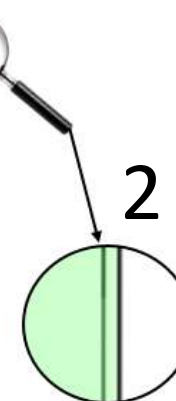


1



Medida desde la mitad de la pared medianera.

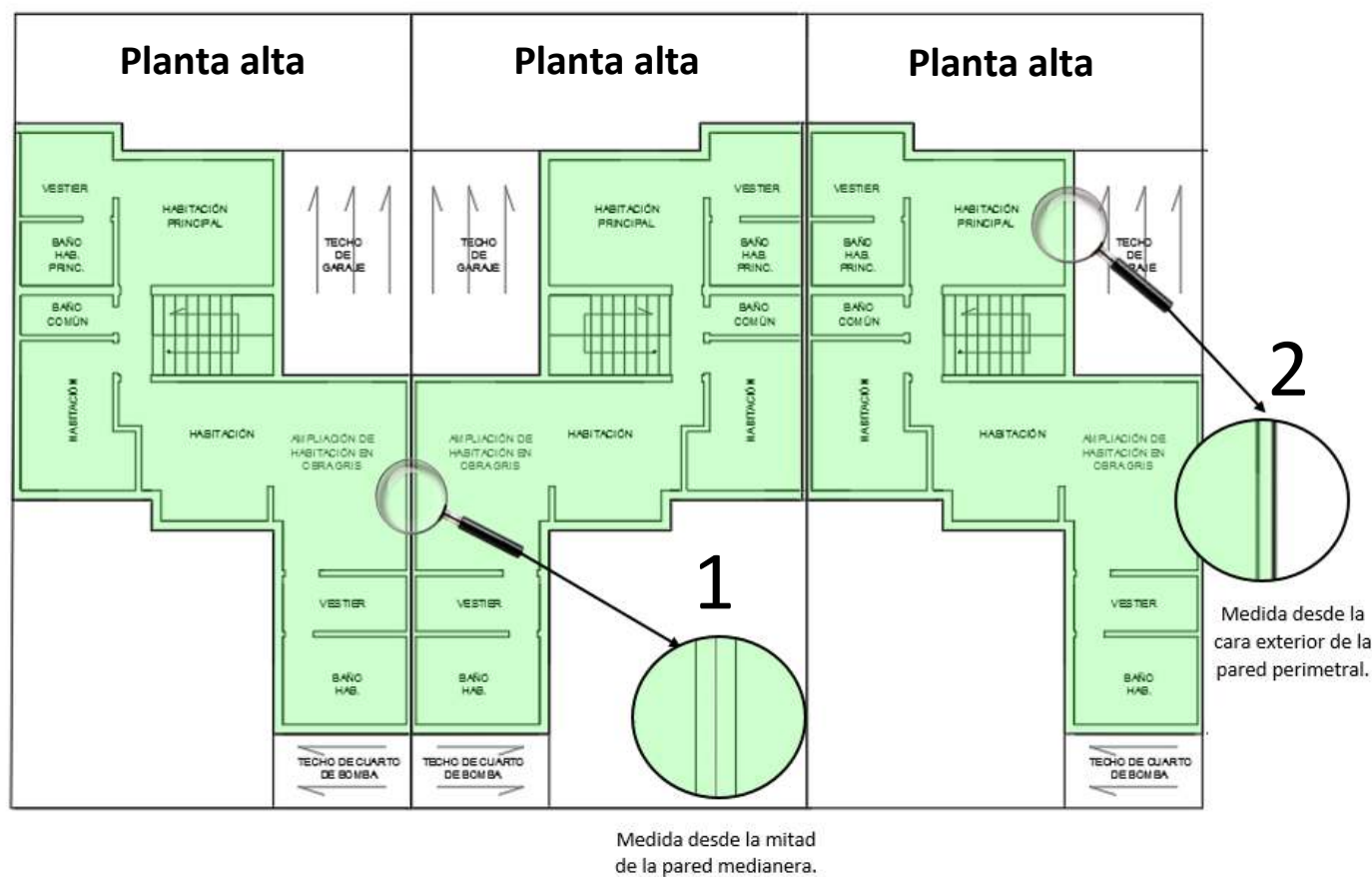
2



Medida desde la cara exterior de la pared perimetral.



Vivienda trifamiliar continua – Dos niveles





Caso	Medida	Fachada	Comunes	Medianera	Nivel	Área Uso Privado (m ²)	Área MCDM (m ²)	Área MCCR (m ²)
VUA2N-1	Cara interior	No	No	No	Planta Baja	132,74	132,74	132,74
	Medianería	No	No	No	Planta Alta	104,84	104,84	104,84
	Elemento	Incluir			Total	237,58	237,58	237,58
	Columnas	Si						
	Ductos	Si						
VUP2N-1	Cara interior	No	No	No	Planta Baja	131,01	131,01	131,01
	Medianería	No	No	SI	Planta Alta	103,90	103,90	103,90
	Elemento	Incluir			Total	234,91	234,91	234,91
	Columnas	Si						
	Ductos	Si						
VUP2N-2	Cara interior	No	No	No	Planta Baja	131,01	131,01	131,01
	Medianería	No	No	SI	Planta Alta	103,90	103,90	103,90
	Elemento	Incluir			Total	234,91	234,91	234,91
	Columnas	Si						
	Ductos	Si						
VUC2N-1	Cara interior	No	No	No	Planta Baja	131,01	131,01	131,01
	Medianería	No	No	SI	Planta Alta	103,90	103,90	103,90
	Elemento	Incluir			Total	234,91	234,91	234,91
	Columnas	Si						
	Ductos	Si						
VUC2N-2	Cara interior	No	No	No	Planta Baja	130,02	130,02	130,02
	Medianería	No	No	SI	Planta Alta	102,91	102,91	102,91
	Elemento	Incluir			Total	232,93	232,93	232,93
	Columnas	Si						
	Ductos	Si						
VUC2N-3	Cara interior	No	No	No	Planta Baja	131,75	131,75	131,75
	Medianería	No	No	SI	Planta Alta	103,85	103,85	103,85
	Elemento	Incluir			Total	235,60	235,60	235,60
	Columnas	Si						
	Ductos	Si						



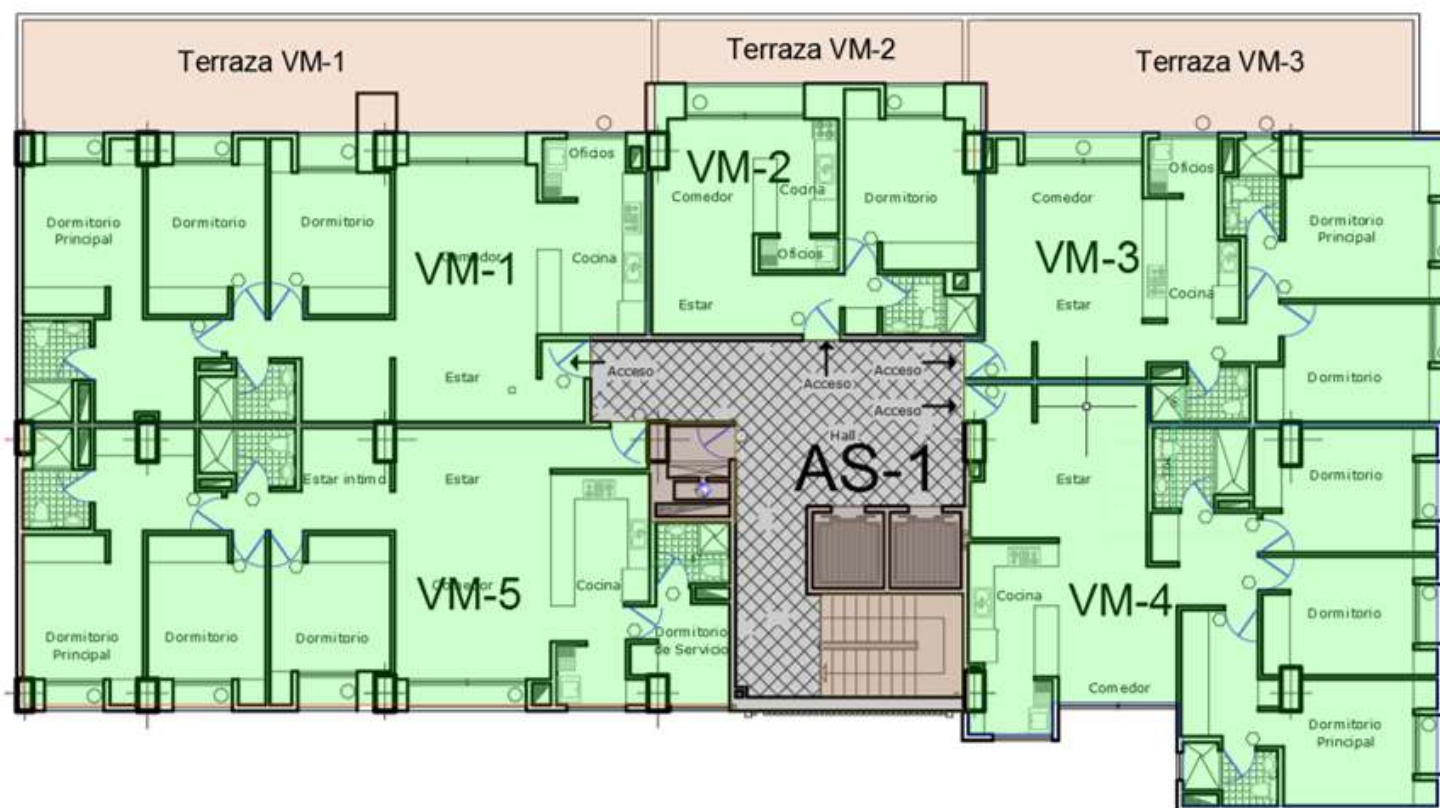
*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

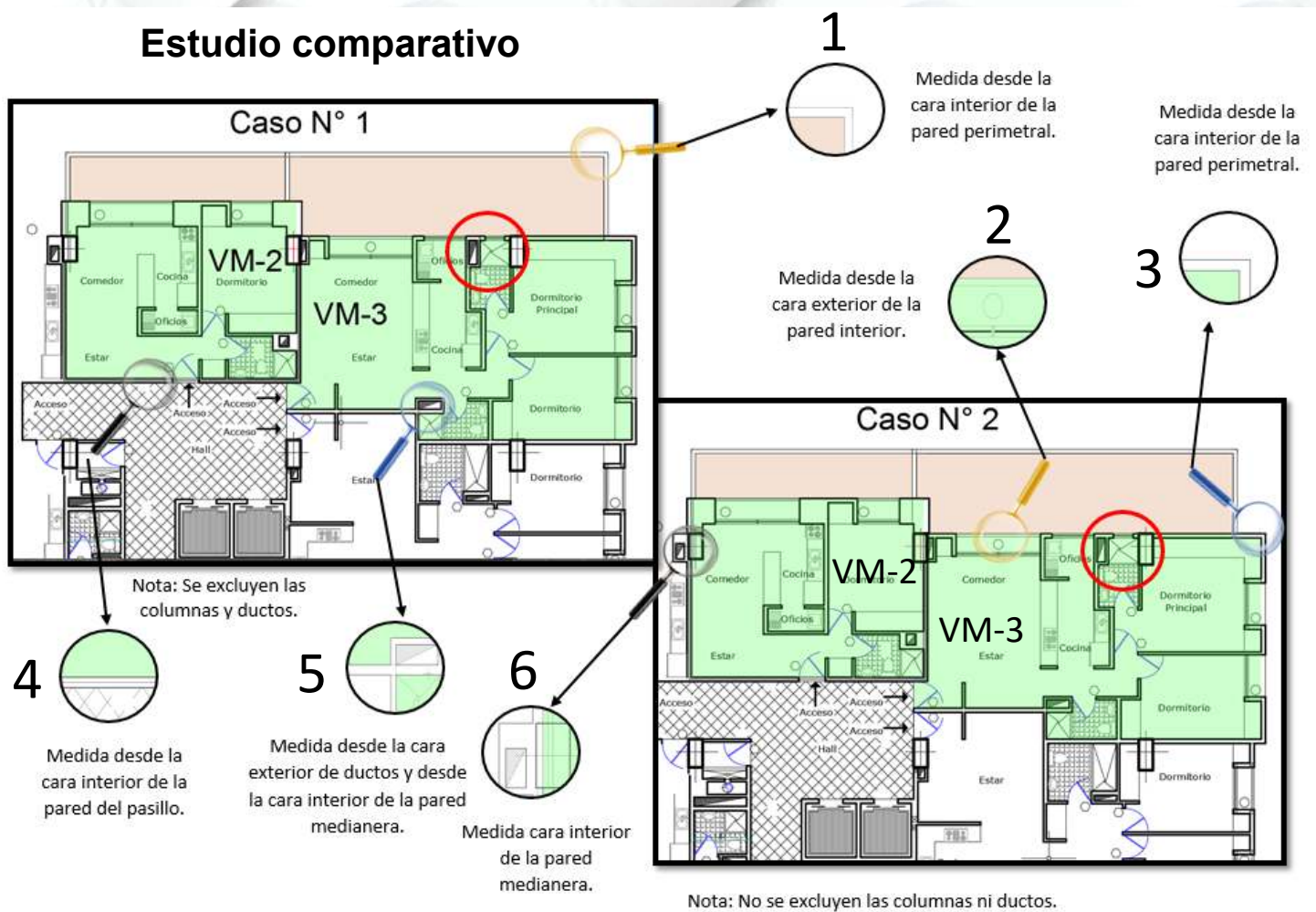
Vivienda multifamiliar Tipo 1



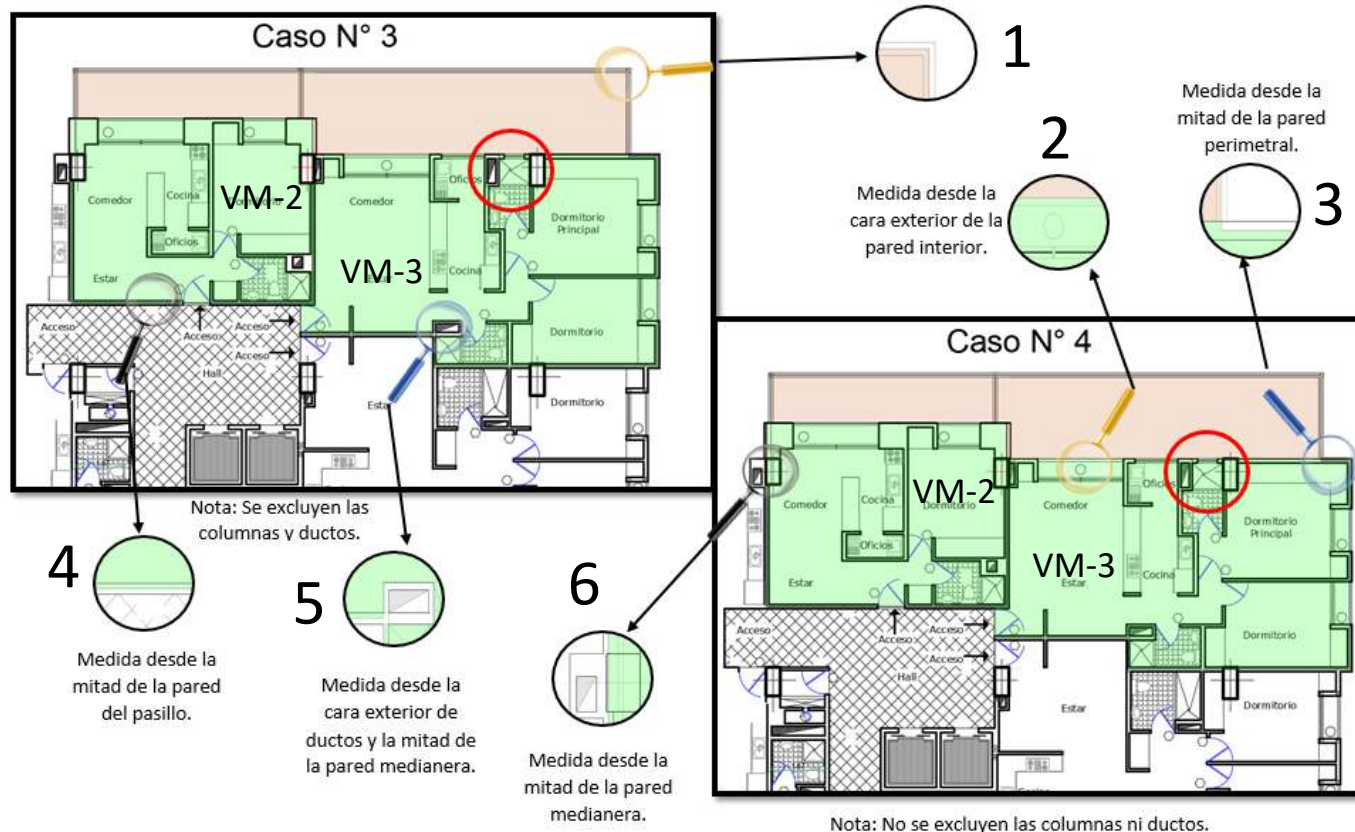
Vivienda Multifamiliar (15 niveles)



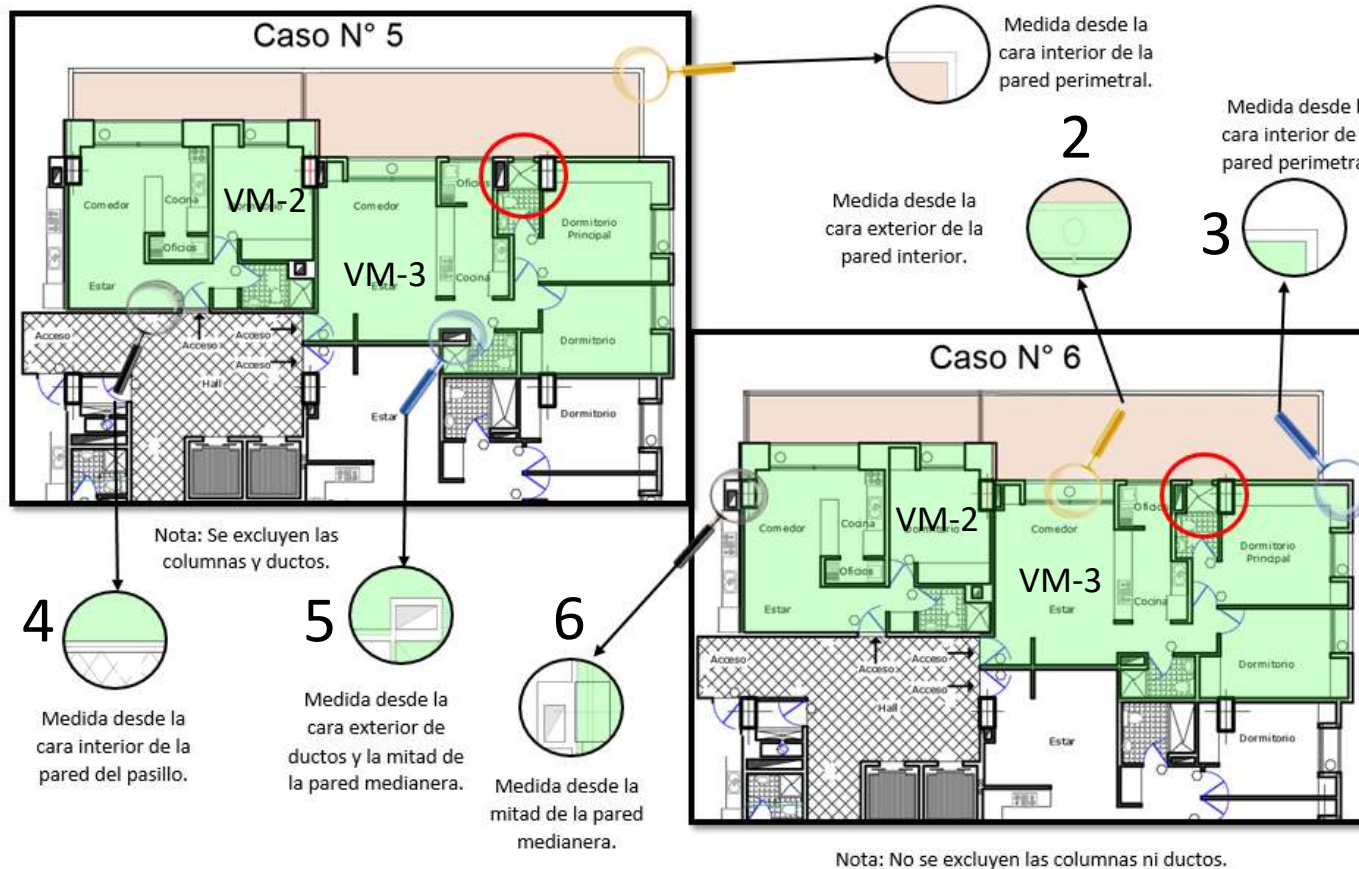
Estudio comparativo



Estudio comparativo

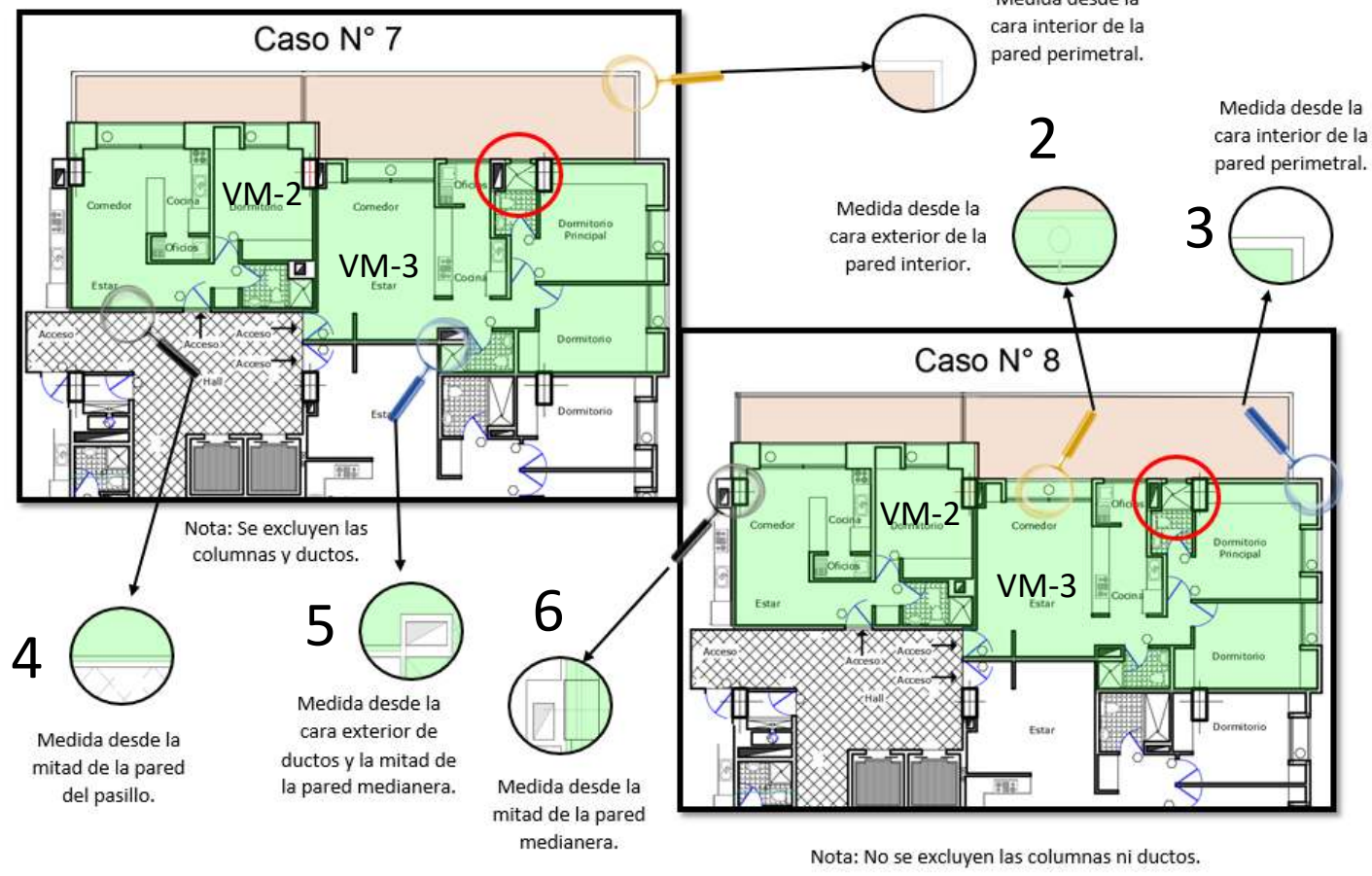


Estudio comparativo





Estudio comparativo





Resultados para Apartamento VM-2

Caso	Medida	Fachada	Condominial	Medianera	Área Uso Privado (m ²)	Área Uso Exclusivo (m ²)	Área Total (m ²)
1	Cara interior	Si	Si	Si	51,12	12,32	63,44
	Medianería	No	No	No			
	Elemento	Incluir					
	Columnas	No					
	Ductos	No					
Caso	Medida	Fachada	Condominial	Medianera	Área Uso Privado (m ²)	Área Uso Exclusivo (m ²)	Área Total (m ²)
2	Cara interior	Si	Si	Si	52,37	12,32	64,69
	Medianería	No	No	No			
	Elemento	Incluir					
	Columnas	Si					
	Ductos	Si					
Caso	Medida	Fachada	Condominial	Medianera	Área Uso Privado (m ²)	Área Uso Exclusivo (m ²)	Área Total (m ²)
3	Cara interior	No	No	No	52,51	13,15	65,66
	Medianería	Si	Si	Si			
	Elemento	Incluir					
	Columnas	No					
	Ductos	No					
Caso	Medida	Fachada	Condominial	Medianera	Área Uso Privado (m ²)	Área Uso Exclusivo (m ²)	Área Total (m ²)
4	Cara interior	No	No	No	53,95	13,15	67,10
	Medianería	Si	Si	Si			
	Elemento	Incluir					
	Columnas	Si					
	Ductos	Si					



Resultados para Apartamento VM-2

Caso	Medida	Fachada	Condominial	Medianera	Área Uso Privado (m ²)	Área Uso Exclusivo (m ²)	Área Total (m ²)
5	Cara interior	Si	Si	No	51,88	12,44	64,32
	Medianería	No	No	SI			
	Elemento	Incluir					
	Columnas	No					
	Ductos	No					
Caso	Medida	Fachada	Condominial	Medianera	Área Uso Privado (m ²)	Área Uso Exclusivo (m ²)	Área Total (m ²)
6	Cara interior	Si	Si	No	53,32	12,44	65,76
	Medianería	No	No	SI			
	Elemento	Incluir					
	Columnas	Si					
	Ductos	Si					
Caso	Medida	Fachada	Condominial	Medianera	Área Uso Privado (m ²)	Área Uso Exclusivo (m ²)	Área Total (m ²)
7	Cara interior	Si	No	No	52,51	12,44	64,95
	Medianería	No	Si	SI			
	Elemento	Incluir					
	Columnas	No					
	Ductos	No					
Caso	Medida	Fachada	Condominial	Medianera	Área Uso Privado (m ²)	Área Uso Exclusivo (m ²)	Área Total (m ²)
8	Cara interior	Si	No	No	53,95	12,44	66,39
	Medianería	No	Si	SI			
	Elemento	Incluir					
	Columnas	Si					
	Ductos	Si					



Resultados para Apartamento VM-3

Caso	Medida	Fachada	Condominial	Medianera	Área Uso Privado (m ²)	Área Uso Exclusivo (m ²)	Área Total (m ²)
1	Cara interior	Si	Si	Si	80,24	31,50	111,74
	Medianería	No	No	No			
	Elemento	Incluir					
	Columnas	No					
	Ductos	No					
Caso	Medida	Fachada	Condominial	Medianera	Área Uso Privado (m ²)	Área Uso Exclusivo (m ²)	Área Total (m ²)
2	Cara interior	Si	Si	Si	82,18	31,50	113,68
	Medianería	No	No	No			
	Elemento	Incluir					
	Columnas	Si					
	Ductos	Si					
Caso	Medida	Fachada	Condominial	Medianera	Área Uso Privado (m ²)	Área Uso Exclusivo (m ²)	Área Total (m ²)
3	Cara interior	No	No	No	82,19	32,85	115,04
	Medianería	Si	Si	Si			
	Elemento	Incluir					
	Columnas	No					
	Ductos	No					
Caso	Medida	Fachada	Condominial	Medianera	Área Uso Privado (m ²)	Área Uso Exclusivo (m ²)	Área Total (m ²)
4	Cara interior	No	No	No	84,22	32,85	117,07
	Medianería	Si	Si	Si			
	Elemento	Incluir					
	Columnas	Si					
	Ductos	Si					



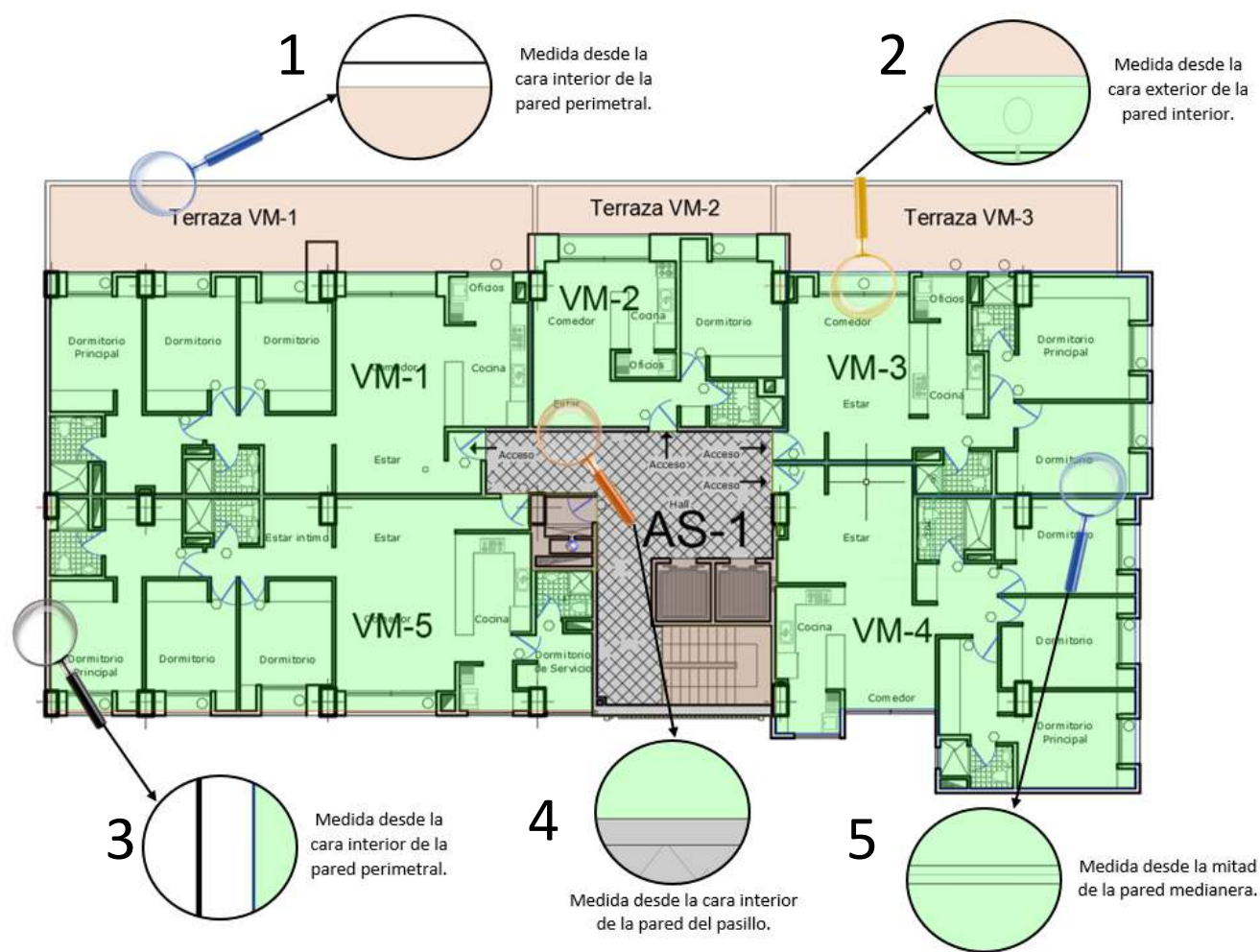
Resultados para Apartamento VM-3

Caso	Medida	Fachada	Condominial	Medianera	Área Uso Privado (m ²)	Área Uso Exclusivo (m ²)	Área Total (m ²)
5	Cara interior	Si	Si	No	81,78	31,78	113,56
	Medianería	No	No	SI			
	Elemento	Incluir					
	Columnas	No					
	Ductos	No					
Caso	Medida	Fachada	Condominial	Medianera	Área Uso Privado (m ²)	Área Uso Exclusivo (m ²)	Área Total (m ²)
6	Cara interior	Si	Si	No	83,60	31,78	115,38
	Medianería	No	No	SI			
	Elemento	Incluir					
	Columnas	Si					
	Ductos	Si					



estaTIPSticos

IEAI Coordinador





Resultados para la planta tipo

Tipo de uso	Descripción	Área (m ²)
Mixto	Área de construcción	654,46
Común	Paredes perimetrales	16,29
	Paredes comunes y pasillos	46,34
	Ascensores	8,85
	Escaleras	9,32
	Cuarto de limpieza-ductos	5,54
	Sub-total 1 (m ²)	86,34
Exclusivo	Terraza VM-1	45,52
	Terraza VM-2	12,44
	Terraza VM-3	31,78
	Sub-total 2 (m ²)	89,74
Total bienes comunes (m ²)		176,08
Privado	Apartamento VM-1	113,34
	Apartamento VM-2	53,32
	Apartamento VM-3	83,60
	Apartamento VM-4	106,63
	Apartamento VM-5	121,49
	Total bienes privados (m ²)	478,38
F_{ra} (adim)		1,15

Resumen de las áreas por método

Inmueble	Área Uso Privado (m ²)	Área Uso Exclusivo (m ²)	Área MCDM (m ²)	Área MCCR (m ²)
Apartamento VM-1	113,34	45,52	158,86	183,00
Apartamento VM-2	53,32	12,44	65,76	75,75
Apartamento VM-3	83,60	31,78	115,38	132,91
Apartamento VM-4	106,63	0,00	106,63	122,84
Apartamento VM-5	121,49	0,00	121,49	139,95
Total (m ²)	478,38	89,74	568,12	654,46



*esta***TIPS***ticos*

MC
EDICIONES
TEAI Coordinador

Vivienda multifamiliar – Tipo 2

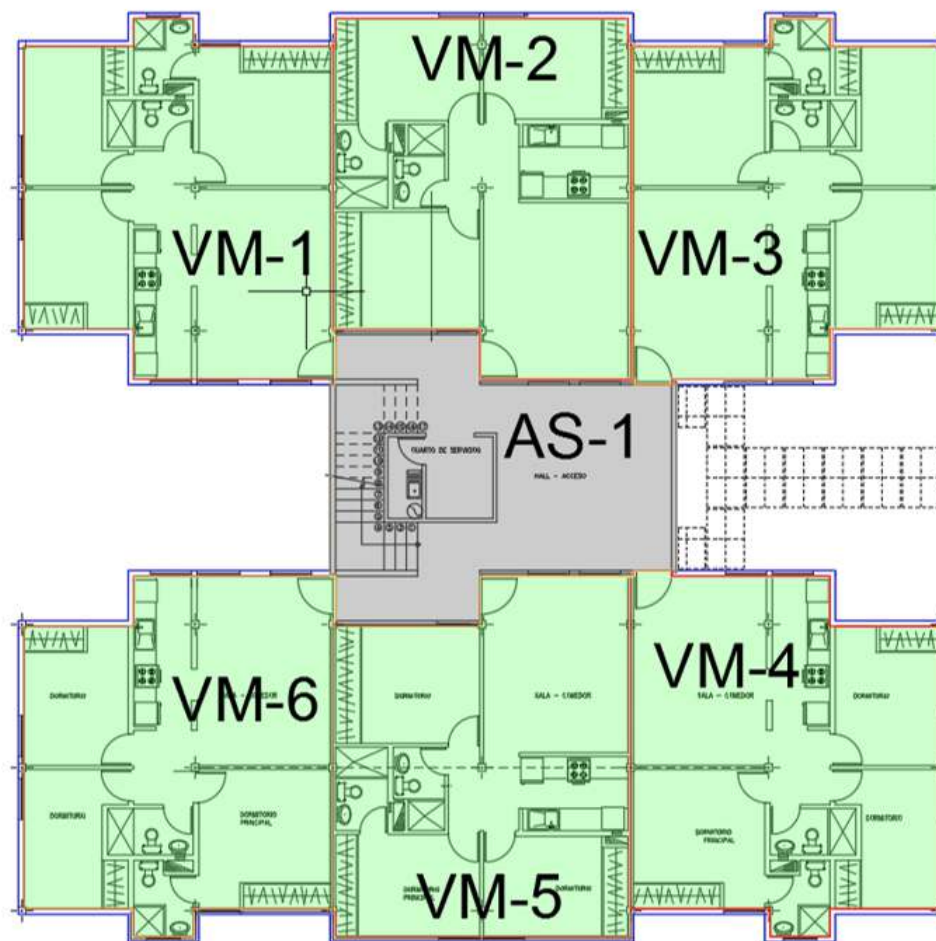
Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.

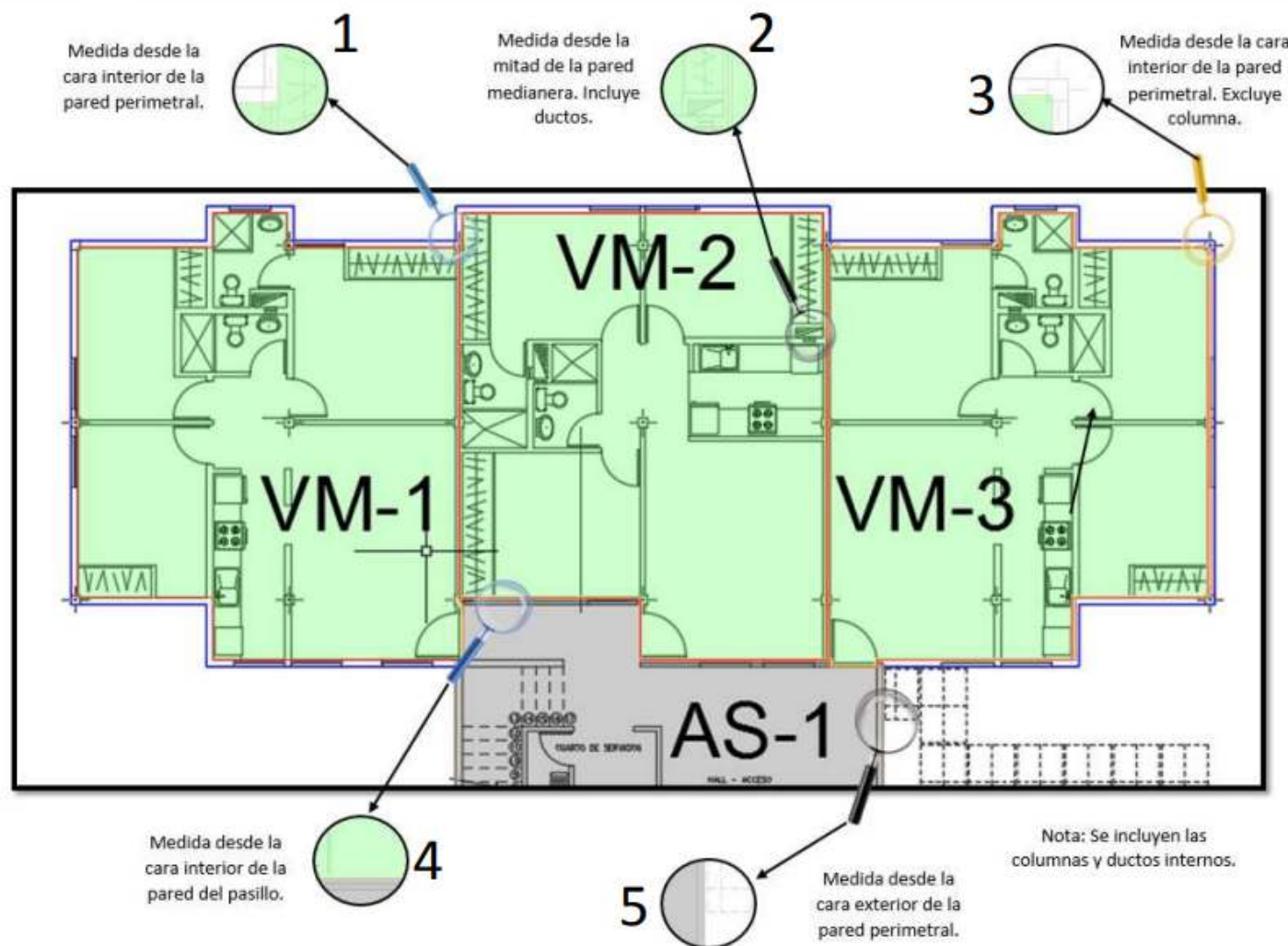


*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Vivienda Multifamiliar (4 niveles)







Resultados para la planta tipo

Tipo de uso	Descripción	Área (m ²)
Mixto	Área de construcción	509,14
Común	Paredes perimetrales	18,64
	Paredes comunes y pasillos	43,07
	Ascensores	0,00
	Escaleras	9,17
	Cuarto de limpieza-ductos	7,26
	Total bienes comunes (m ²)	78,14
Privado	Apartamento VM-1	71,65
	Apartamento VM-2	72,20
	Apartamento VM-3	71,65
	Apartamento VM-4	71,65
	Apartamento VM-5	72,20
	Apartamento VM-6	71,65
	Total bienes privados (m ²)	431,00
	F_{ra} (adim)	1,18

Resumen de las áreas por método

Inmueble	Área Uso Privado (m ²)	Área Uso Exclusivo (m ²)	Área MCDM (m ²)	Área MCCR (m ²)
Apartamento VM-1	71,65	0,00	71,65	84,64
Apartamento VM-2	72,20	0,00	72,20	85,29
Apartamento VM-3	71,65	0,00	71,65	84,64
Apartamento VM-4	71,65	0,00	71,65	84,64
Apartamento VM-5	72,20	0,00	72,20	85,29
Apartamento VM-6	71,65	0,00	71,65	84,64
Total (m ²)	431,00	0,00	431,00	509,14



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Edificio comercial - Oficina



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Edificio de oficinas (20 niveles)

Planta Tipo Piso 2

Oficinas Nivel +10,34



Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.

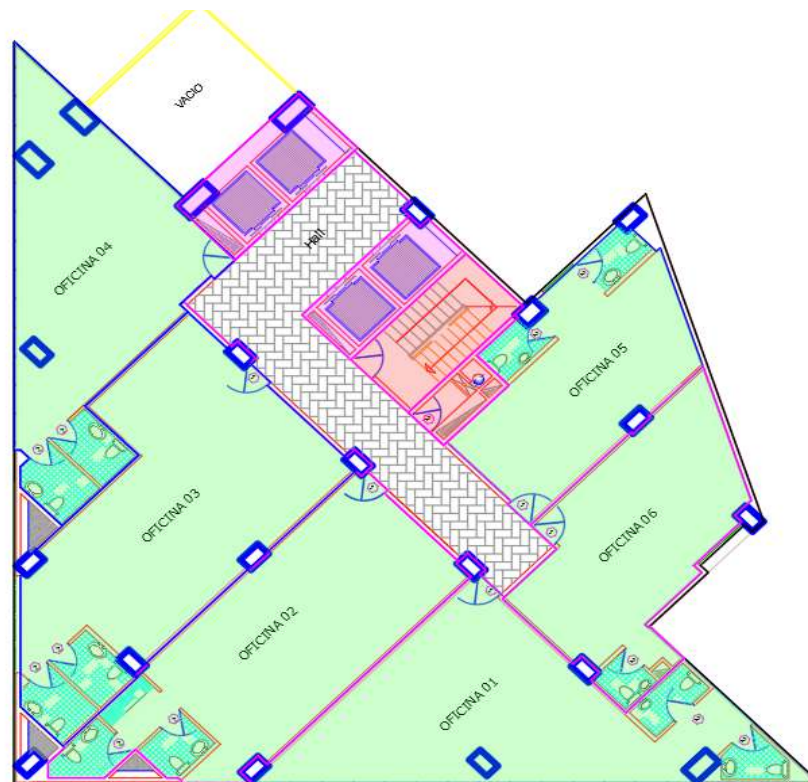


*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Edificio de oficinas (20 niveles)

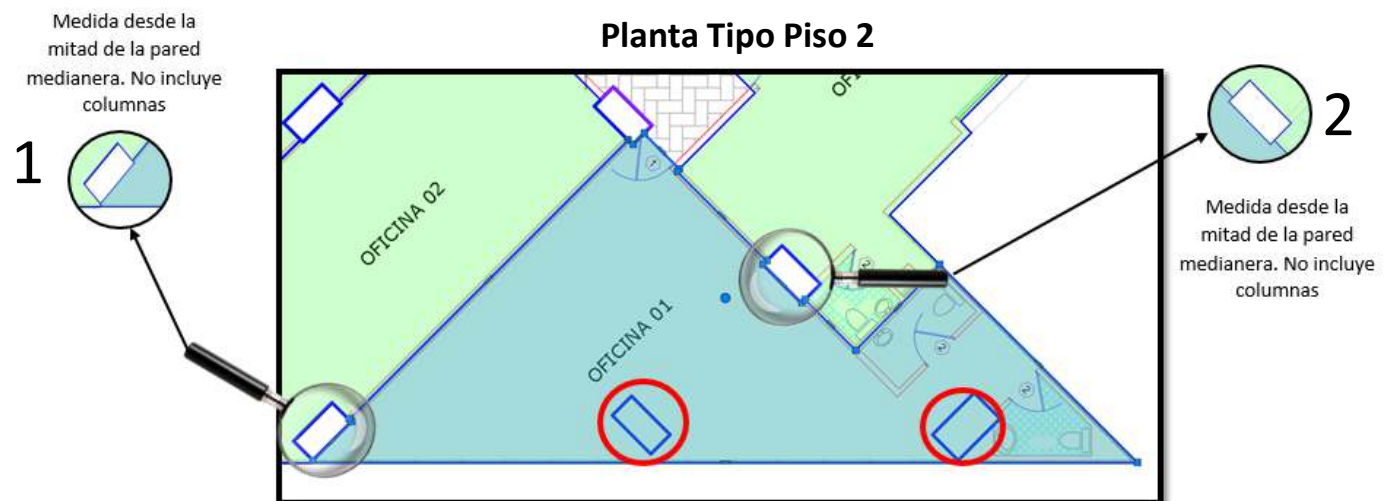
Planta Tipo Piso 18
Oficinas Nivel +66,34



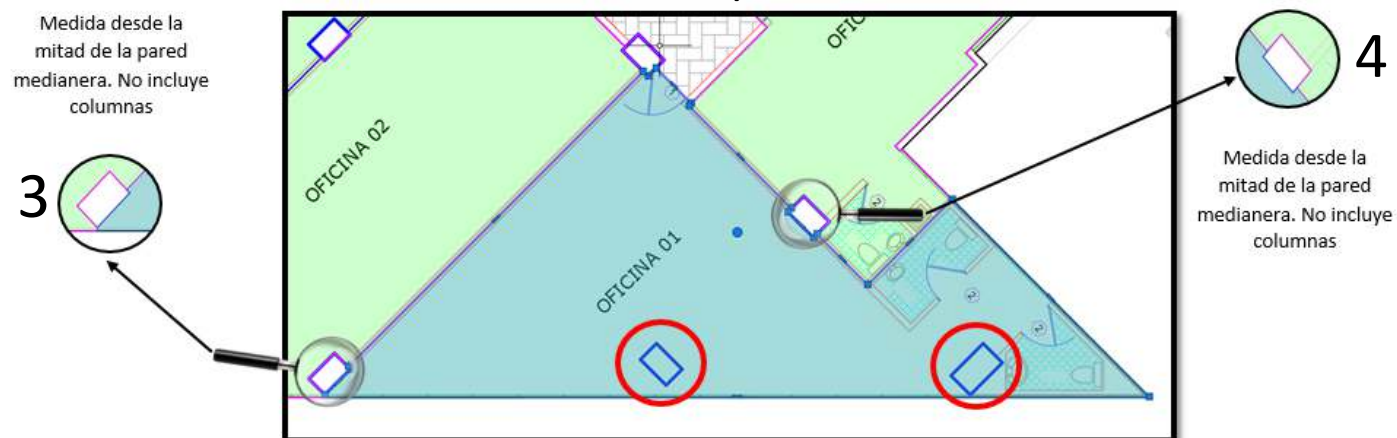
Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.



Planta Tipo Piso 2

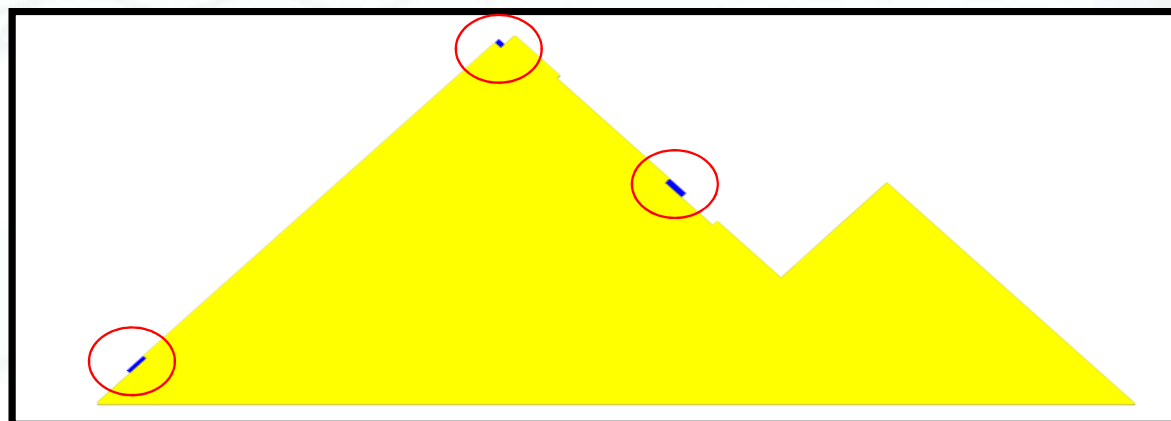


Planta Tipo Piso 18



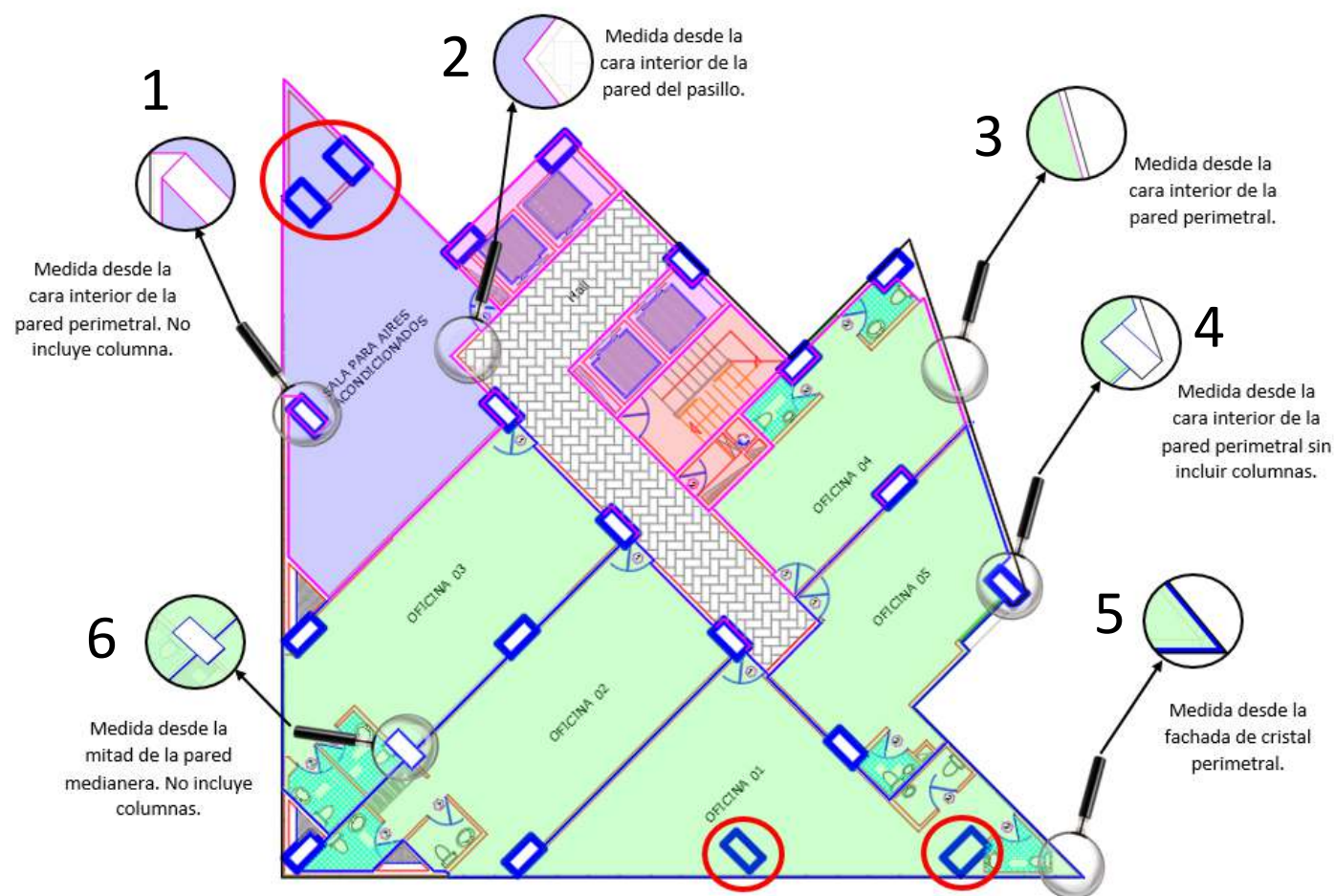


Inmueble	Área Uso Privado (m ²)	Área columna (m ²)	Área Final (m ²)
Oficina 2-01	65,63	1,76	63,87
Oficina 18-01	65,72	1,00	64,72



La diferencia entre las áreas de uso privado se debe a las diferentes áreas de las columnas en los pisos analizados (2 y 18) que se señalan en los círculos rojos al sobreponer las poligonales de los inmuebles.

El área final se refiere al área resultante de restar al área de uso privado el área de las columnas ubicadas dentro del espacio de la oficina. La diferencia es de 0,76 m², lo que significa que la oficina 18-01 tiene una ventaja en lo que se denominaría el área neta (aprovechamiento espacial y de desplazamiento).



Nota: Por el diseño arquitectónico es posible excluir las columnas y ductos. Pero hay elementos que no se pueden excluir como los señalados en un círculo rojo.



Resultados para la planta N° 2

Tipo de área	Tipo de uso	Descripción	Área (m ²)
Bruta	Mixto	Área de construcción	466,07
Bienes comunes	Común	Paredes perimetrales-ductos	11,74
		Columnas	10,80
		Paredes comunes y pasillos	49,03
		Ascensores	25,52
		Escaleras	13,43
		Cuarto de limpieza-ductos	4,98
		Cuarto de equipos A/A	71,43
		Total bienes comunes (m ²)	186,93
Bienes privados	Privado	Oficina 2-01	65,63
		Oficina 2-02	62,19
		Oficina 2-03	64,30
		Oficina 2-04	41,95
		Oficina 2-05	44,62
		Total bienes privados (m ²)	278,69
F _{ra} (adim)			1,67

Resumen de las áreas por método

Inmueble	Área Uso Privado (m ²)	Área MCDM (m ²)	Área MCCR (m ²)
Oficina 2-01	65,63	65,63	109,76
Oficina 2-02	62,19	62,19	104,00
Oficina 2-03	64,30	64,30	107,53
Oficina 2-04	41,95	41,95	70,16
Oficina 2-05	44,62	44,62	74,62
Total (m ²)	278,69	278,69	466,07





Resultados para la planta N° 18

Tipo de área	Tipo de uso	Descripción	Área (m²)
Bruta	Mixto	Área de construcción	466,07
Bienes comunes	Común	Paredes perimetrales-ductos	13,27
		Columnas	5,68
		Paredes comunes y pasillos	49,49
		Ascensores	25,52
		Escaleras	13,43
		Cuarto de limpieza-ductos	4,98
		Total bienes comunes (m²)	112,37
Bienes privados	Privado	Oficina 18-01	65,72
		Oficina 18-02	63,52
		Oficina 18-03	75,06
		Oficina 18-04	61,71
		Oficina 18-05	42,66
		Oficina 18-06	45,03
		Total bienes privados (m²)	353,70
		F _{ra} (adim)	1,32

Resumen de las áreas por método

Inmueble	Área Uso Privado (m ²)	Área MCDM (m ²)	Área MCCR (m ²)
Oficina 18-01	65,72	65,72	86,60
Oficina 18-02	63,52	63,52	83,70
Oficina 18-03	75,06	75,06	98,91
Oficina 18-04	61,71	61,71	81,32
Oficina 18-05	42,66	42,66	56,21
Oficina 18-06	45,03	45,03	59,34
Total (m ²)	353,70	353,70	466,07



*esta***TIPS***ticos*

MC
EDICIONES
TEAI Coordinador

Edificio comercial - Local

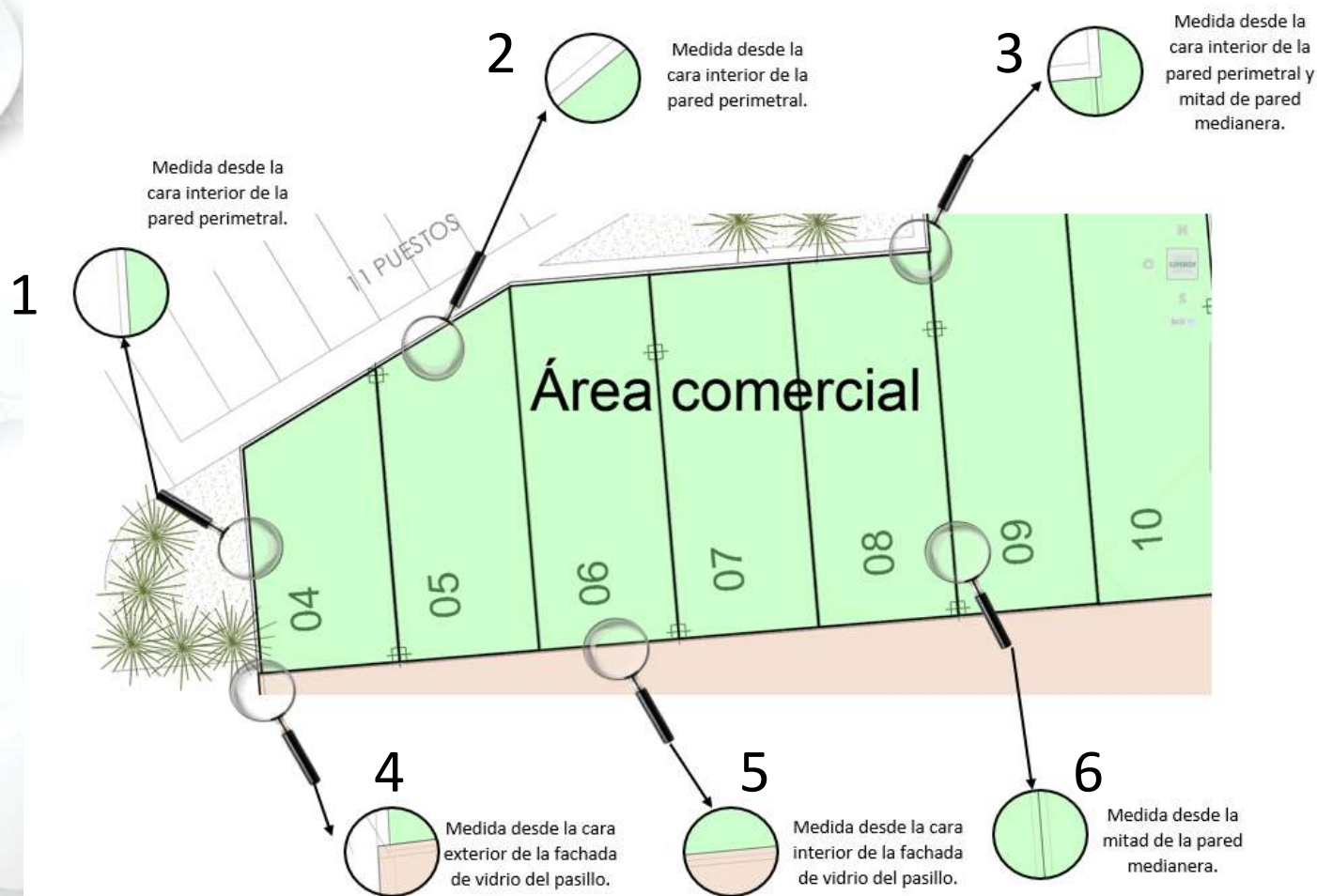


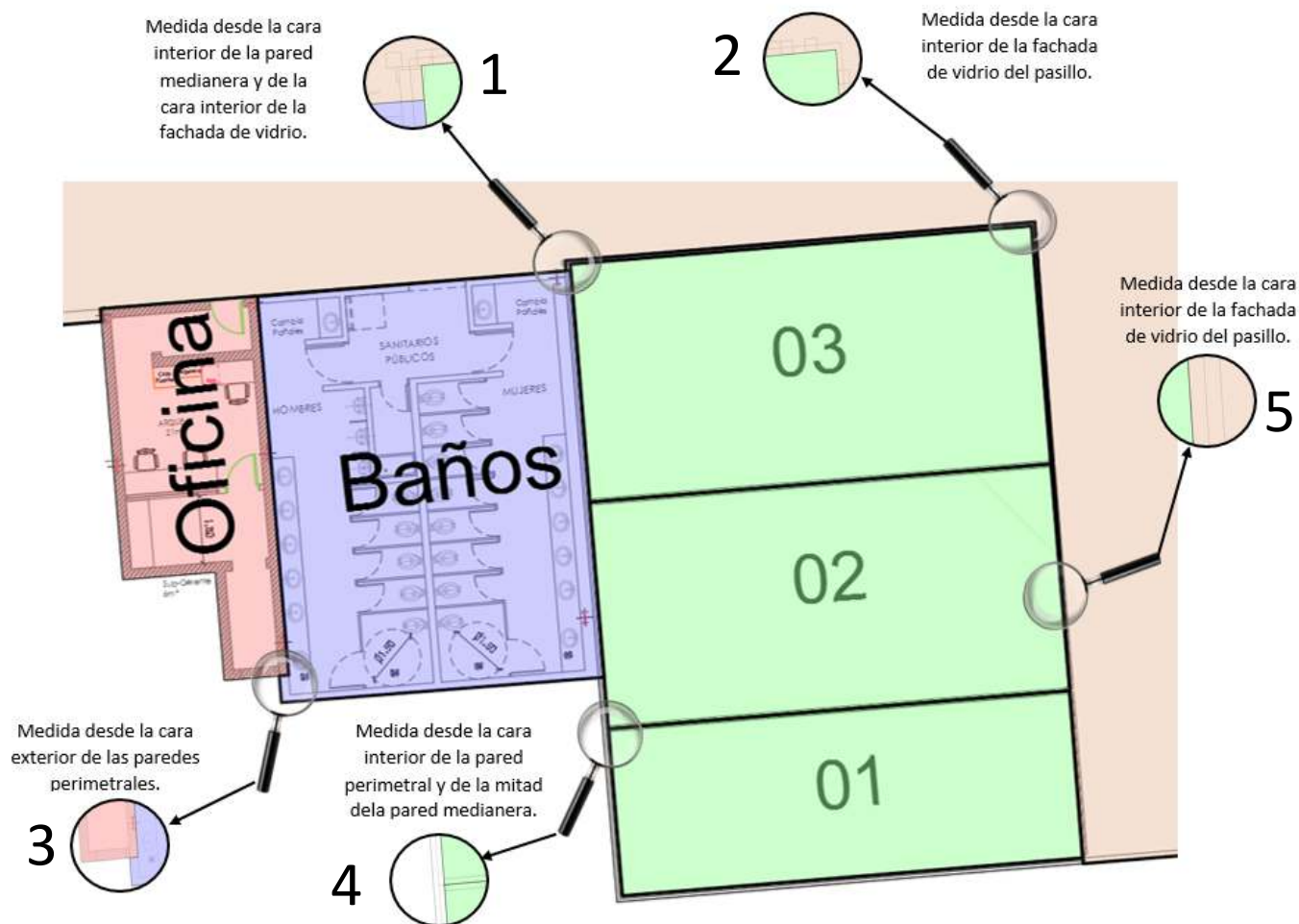
*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Edificio comercial (dos niveles) – Sector de planta baja









Resultados para la planta comercial

Tipo de área	Tipo de uso	Descripción	Área (m ²)
Bruta	Mixto	Área de construcción	2.545,42
Bienes comunes	Común	Paredes perimetrales	210,81
		Área de oficina	34,69
		Módulo de baños	82,20
		Pasillo Comercial	1.053,97
		Total bienes comunes (m ²)	
Bienes privados	Privado	Local comercial N° 1	54,08
		Local comercial N° 2	73,35
		Local comercial N° 3	77,01
		Local comercial N° 4	65,77
		Local comercial N° 5	84,56
		Local comercial N° 6	93,72
		Local comercial N° 7	93,72
		Local comercial N° 8	93,72
		Local comercial N° 9	146,95
		Local comercial N° 10	146,95
		Local comercial N° 11	73,80
		Local comercial N° 12	73,80
		Local comercial N° 13	42,66
		Local comercial N° 14	43,66
		Total bienes privados (m ²)	
		F_{ra} (adim)	2,19

Resumen de las áreas por método

Inmueble	Área Uso Privado (m ²)	Área MCDM (m ²)	Área MCCR (m ²)
Local comercial N° 1	54,08	54,08	118,29
Local comercial N° 2	73,35	73,35	160,44
Local comercial N° 3	77,01	77,01	168,44
Local comercial N° 4	65,77	65,77	143,86
Local comercial N° 5	84,56	84,56	184,95
Local comercial N° 6	93,72	93,72	204,99
Local comercial N° 7	93,72	93,72	204,99
Local comercial N° 8	93,72	93,72	204,99
Local comercial N° 9	146,95	146,95	321,42
Local comercial N° 10	146,95	146,95	321,42
Local comercial N° 11	73,80	73,80	161,42
Local comercial N° 12	73,80	73,80	161,42
Local comercial N° 13	42,66	42,66	93,31
Local comercial N° 14	43,66	43,66	95,50
Total (m ²)	1.163,75	1.163,75	2.545,42





*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

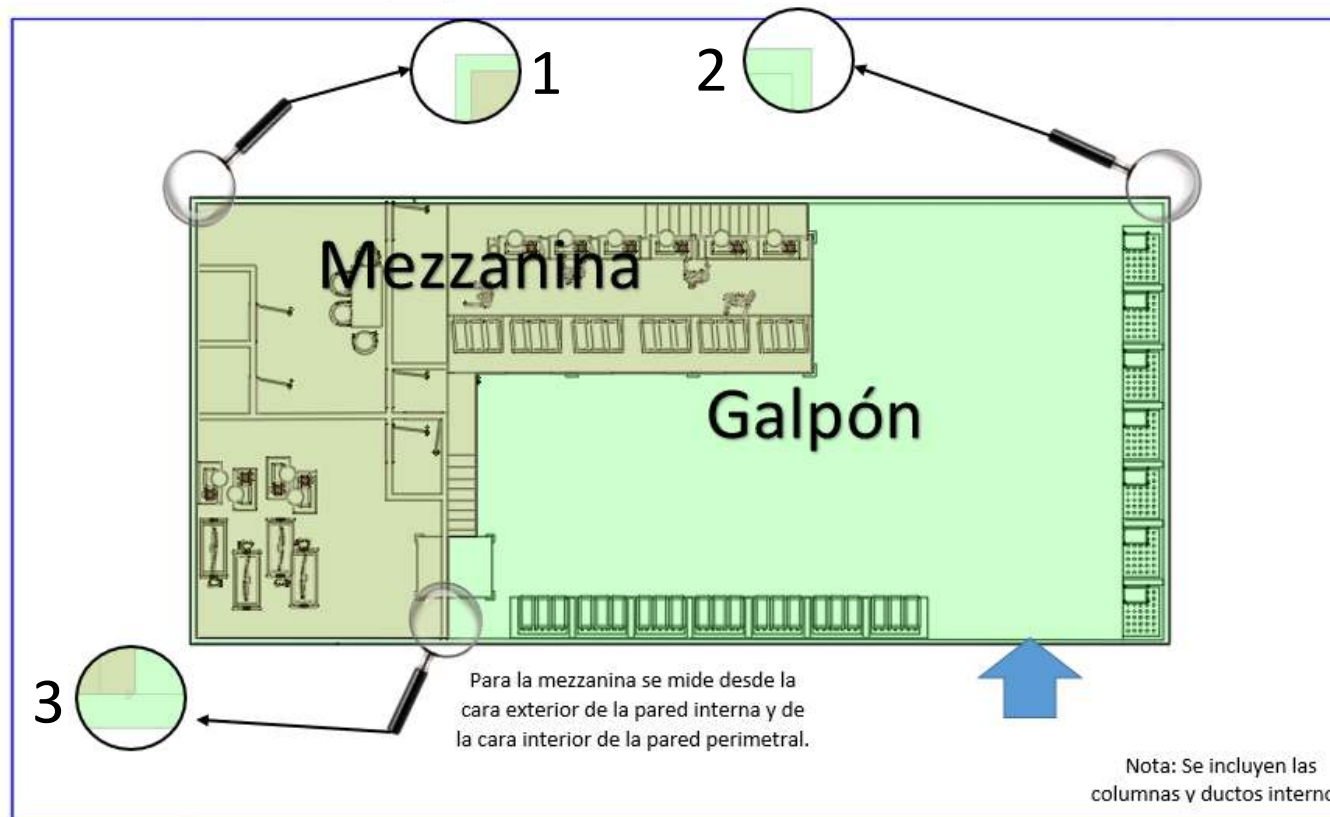
Edificio industrial – Galpón aislado



Edificio industrial – Galpón con núcleos de oficinas

Para la mezzanina se mide desde la cara interior de la pared perimetral.

Medida desde la cara exterior de la pared perimetral.





Medición general del inmueble

Descripción	Descripción	Área (m ²)
Terreno	Extensión de terreno	6.527,66
Construcción	Núcleo de oficinas	1.065,82
	Galpón	2.658,48
	Total construcción (m ²)	3.724,30
Otras bienhechurías	Pared perimetral	4.221,44
	Pavimento de concreto	3.869,18
	Tanque de concreto	300,00**
** capacidad en m ³		
	$R_{at/ac}$	1,75

Nota: Para los efectos de determinar el valor del inmueble mediante el Método Comparativo del Costo de Reproducción, es necesario determinar el valor unitario del terreno, así como los costos unitarios de la construcción y otras bienhechurías. La suma del valor del terreno y de la construcción multiplicada por el factor de comercialización será valor del inmueble tasable.

Resumen de las áreas por método

Caso	Área Uso Privado (m ²)	Área MCDM (m ²)	Área MCCR (m ²)
N° 1	2.658,48	2.658,48	3.724,30
N° 2	3.724,30	3.724,30	3.724,30

Nota: Cuando se utiliza el Método del Mercado hay dos casos. El primero, se refiere al uso de comparables de galpones que tengan una relación área de galpón entre área de núcleo de oficinas homogéneas, en este caso, solo utilizamos el área del galpón. Para el segundo caso, si se tienen comparables de galpones con núcleos de oficina, expresando el área vendible en función de la suma de las áreas, entonces, se utiliza la suma de áreas del inmueble tasable. Siempre es recomendable revisar la relación área de terreno entre el área de construcción que deberán ser homogéneas respecto a la relación del inmueble tasable.



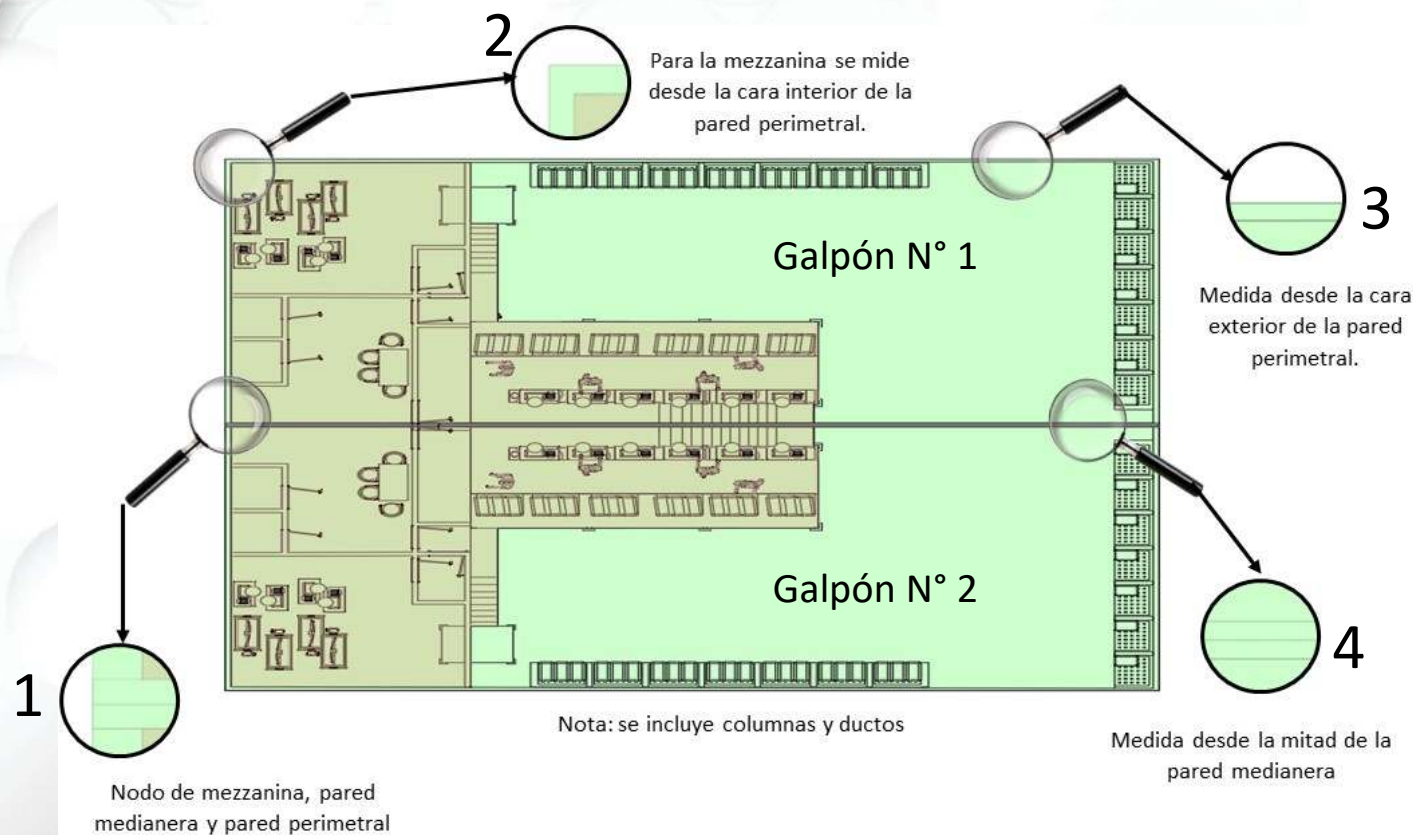
*esta***TIPS***ticos*

MC
EDICIONES
TEAI Coordinador

Edificio industrial – Galpón pareado



Edificio industrial – Galpón pareado con núcleos de oficinas





Medición general del inmueble

Descripción	Descripción	Área (m ²)
Terreno	Extensión de terreno	10.104,70
Construcción	Núcleo de oficinas	2.131,64
	Galpón	5.280,68
	Total construcción (m ²)	7.412,32
Otras bienhechurías	Pared perimetral	5.089,44
	Pavimento de concreto	4.824,02
	Tanque de concreto	600,00**
** capacidad en m ³		
	$R_{at/ac}$	1,36

Nota: Para los efectos de determinar el valor del inmueble mediante el Método Comparativo del Costo de Reproducción, es necesario determinar el valor unitario del terreno, así como los costos unitarios de la construcción y otras bienhechurías. La suma del valor del terreno y de la construcción multiplicada por el factor de comercialización será el valor del inmueble tasable.

Resumen de las áreas por método

Inmueble	Área Uso Privado (m ²)	Área MCDM (m ²)	Área MCCR (m ²)
Galpón N° 1	2.640,34	2.640,34	3.706,16
Galpón N° 2	2.640,34	2.640,34	3.706,16

Nota: Cuando se utiliza el Método del Mercado hay dos casos. El primero, se refiere al uso de comparables de galpones que tengan una relación área de galpón entre área de núcleo de oficinas homogéneas, en este caso, solo se utiliza el área del galpón. Para el segundo caso, si se tienen comparables de galpones con núcleos de oficina, expresando el área vendible en función de la suma de las áreas, entonces, se utiliza la suma de áreas del inmueble tasable. Siempre es recomendable revisar la relación área de terreno entre el área de construcción que deberán ser homogéneas respecto a la relación del inmueble tasable.



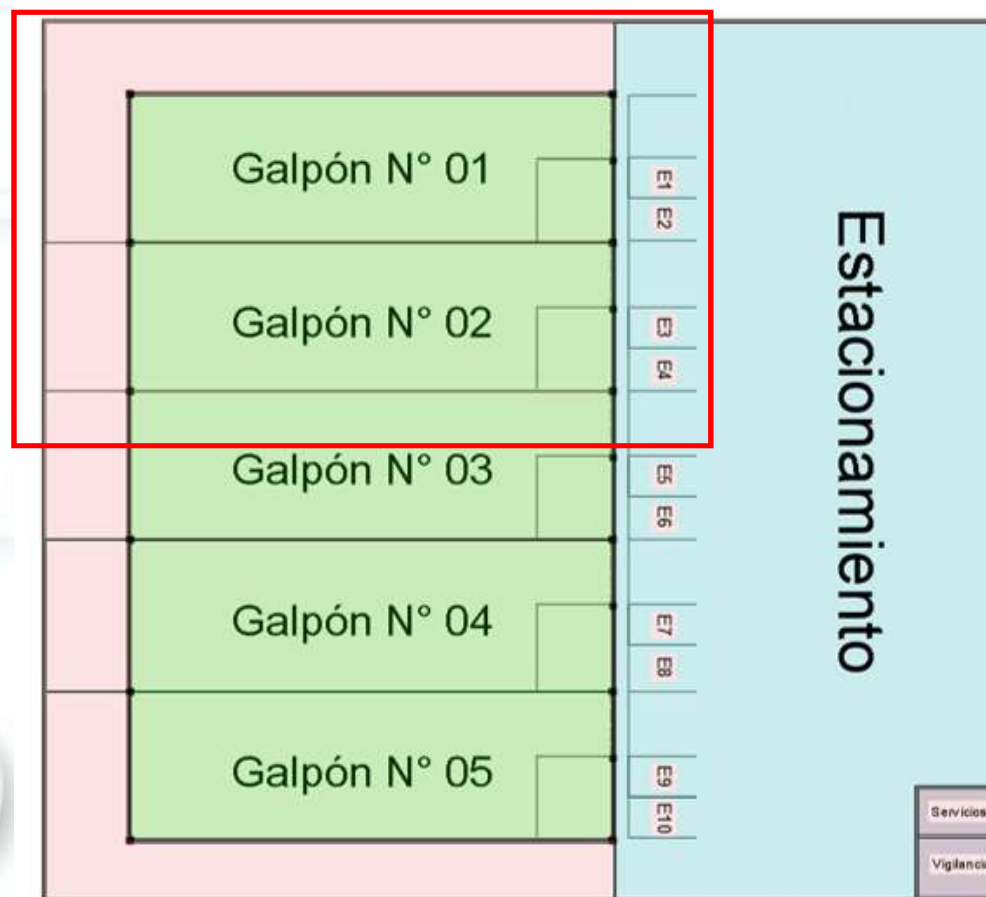
*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Edificio industrial –Galpón continuo



Edificio industrial – Conjunto de galpones

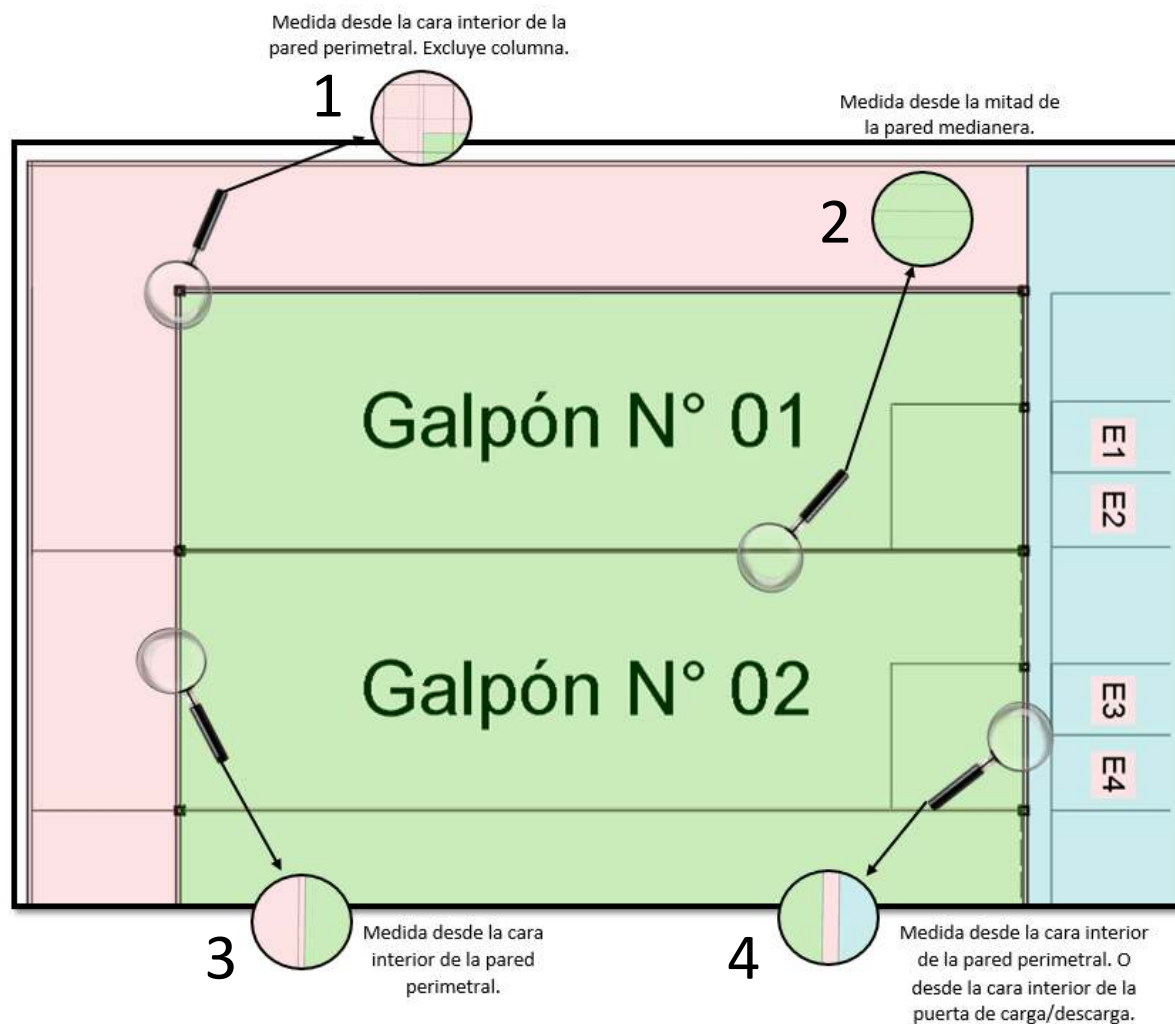


Nota: por el tamaño de la planta del edificio se seleccionó un sector del grupo de galpones (enmarcado en rojo) para explicar el criterio de medición de las áreas.



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador





Medición general del inmueble

Descripción	Descripción	Área (m ²)
Terreno	Extensión de terreno	5.513,12
Construcción	Caseta de vigilancia	60,43
	Galpón	2.374,78
	Total construcción (m ²)	2.435,21
Otras bienhechurías	Pared perimetral	1.188,80
	Pavimento de concreto	2.130,00
	Tanque de concreto	500,00**
	$R_{at/ac}$ (adim)	2,26
	F_{ra} (adim)	1,03

** capacidad en m³

Nota: Para los efectos de determinar el valor del inmueble mediante el Método Comparativo del Costo de Reproducción, es necesario determinar el valor unitario del terreno, así como los costos unitarios de la construcción y otras bienhechurías. La suma del valor del terreno y de la construcción multiplicada por el factor de comercialización será el valor del inmueble tasable.

Resumen de las áreas por método

Inmueble	Área Uso Privado (m ²)	Área MCDM (m ²)	Área MCCR (m ²)
Galpón N° 01	479,09	479,09	491,28
Galpón N° 02	472,20	472,20	484,22
Galpón N° 03	472,20	472,20	484,22
Galpón N° 04	472,20	472,20	484,22
Galpón N° 05	479,09	479,09	491,28
Total (m ²)	2.374,78	2.374,78	2.435,21

Nota: Siempre es recomendable revisar la relación área de terreno entre el área de construcción que deberán ser homogéneas respecto a la relación del inmueble tasable.



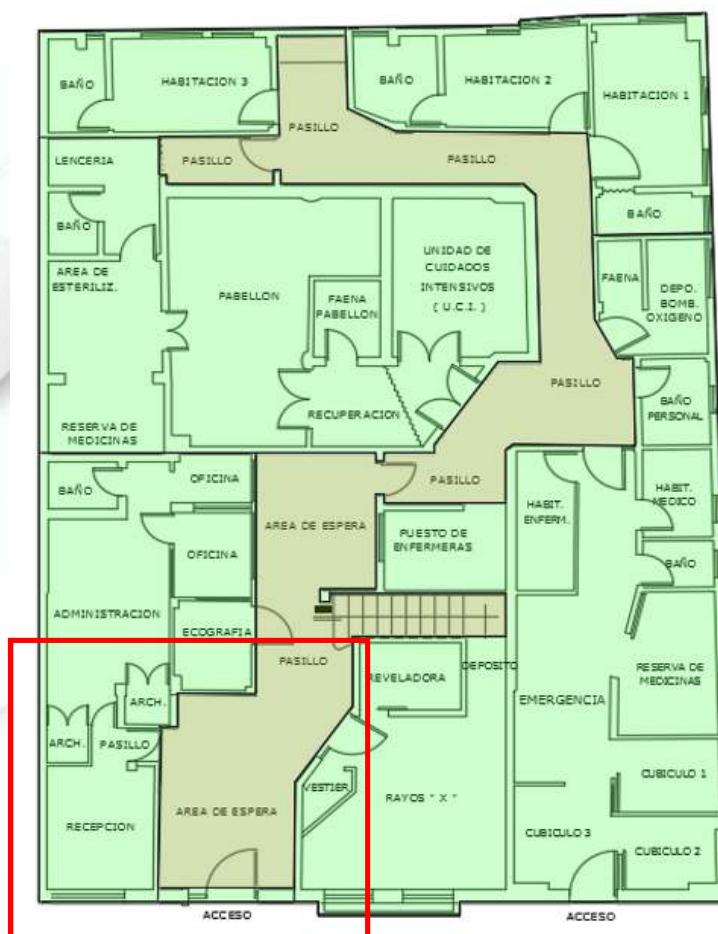
*esta***TIPS***ticos*

MC
EDICIONES
TEAI Coordinador

Edificio asistencial- Clínica



Edificio asistencial – Clínica (Planta baja)

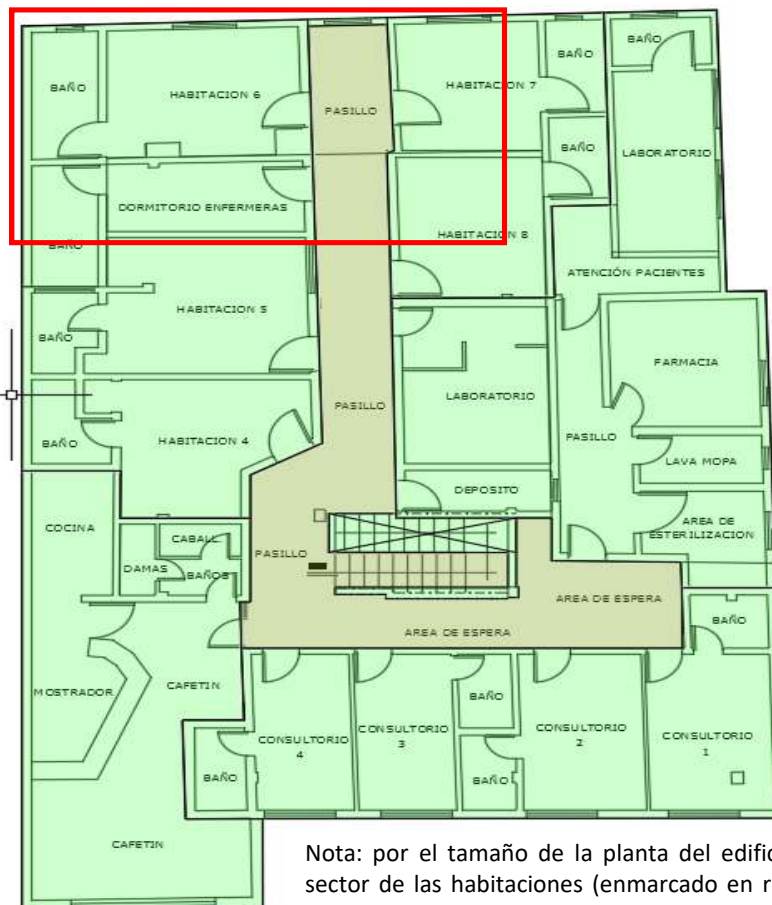


Nota: por el tamaño de la planta del edificio se seleccionó el sector administrativo y de emergencia (enmarcado en rojo) para explicar el criterio de medición de las áreas.



Clínica planta baja (sector administración y emergencia)

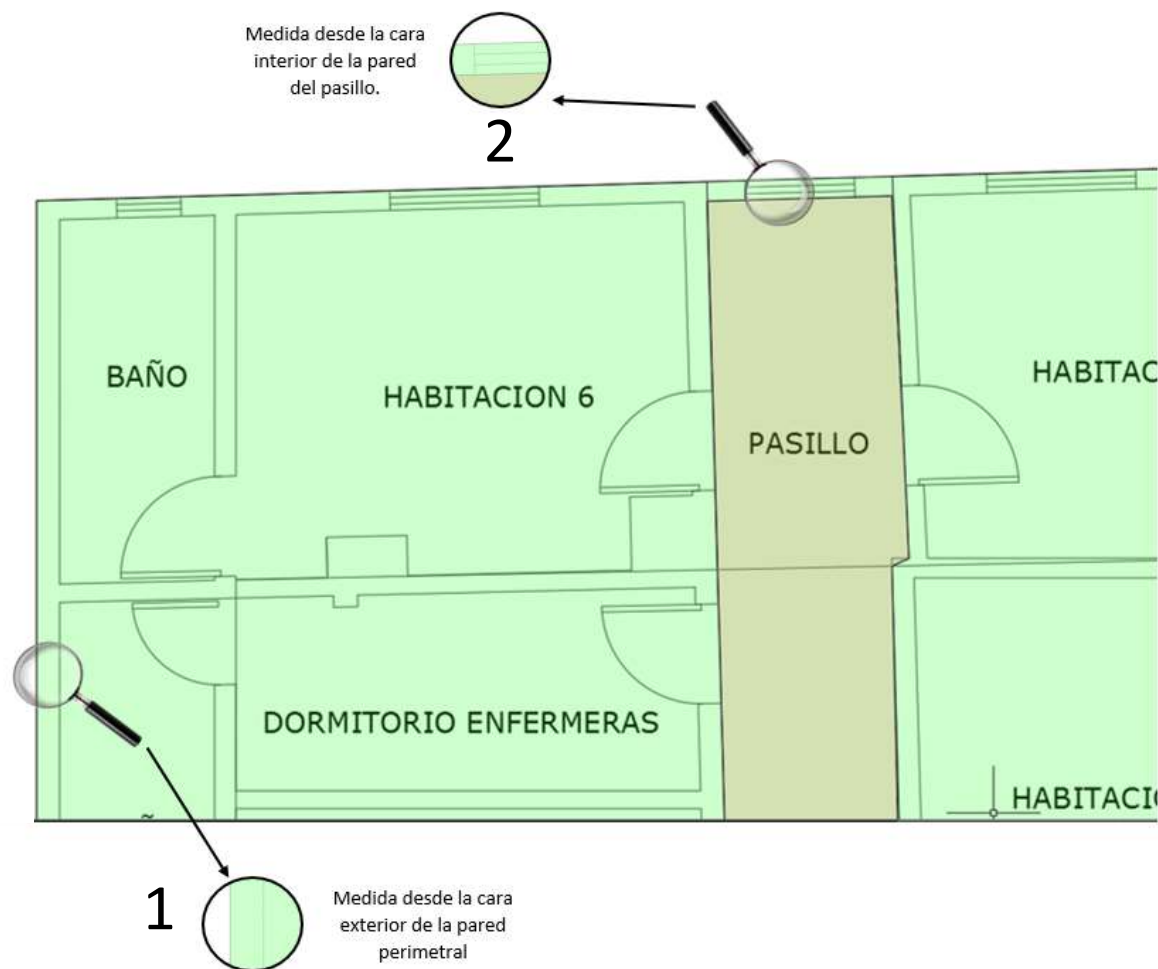




Nota: por el tamaño de la planta del edificio se seleccionó un sector de las habitaciones (enmarcado en rojo) para explicar el criterio de medición de las áreas.



Clínica planta alta (sector habitaciones)





Medición general del inmueble

Descripción	Descripción	Área (m ²)
Terreno	Extensión de terreno	1.570,01
Construcción	Administración	36,81
	Emergencia	87,63
	Quirofano	62,84
	Habitaciones	135,31
	Pasillo	105,87
	Cafetin	44,72
	Consultorios	52,72
	Laboratorio - Farmacia	67,88
	Total Construcción (m ²)	593,78

Indicadores de referencia

Descripción	Cantidad
Número de habitaciones	8
Número de consultorios	4
Número de quirofanos	1

Nota: Para la estimación del negocio asistencial lo recomendable es hacer un análisis financiero del negocio para evaluar el activo asistencial utilizando el método del flujo de caja descontado o por opciones reales. Igualmente, a los efectos de comparación o desde el punto de vista contable, puede estimarse un valor del inmueble utilizando el método del costo nuevo de reproducción, de allí la importancia de las mediciones de los espacios del activo.



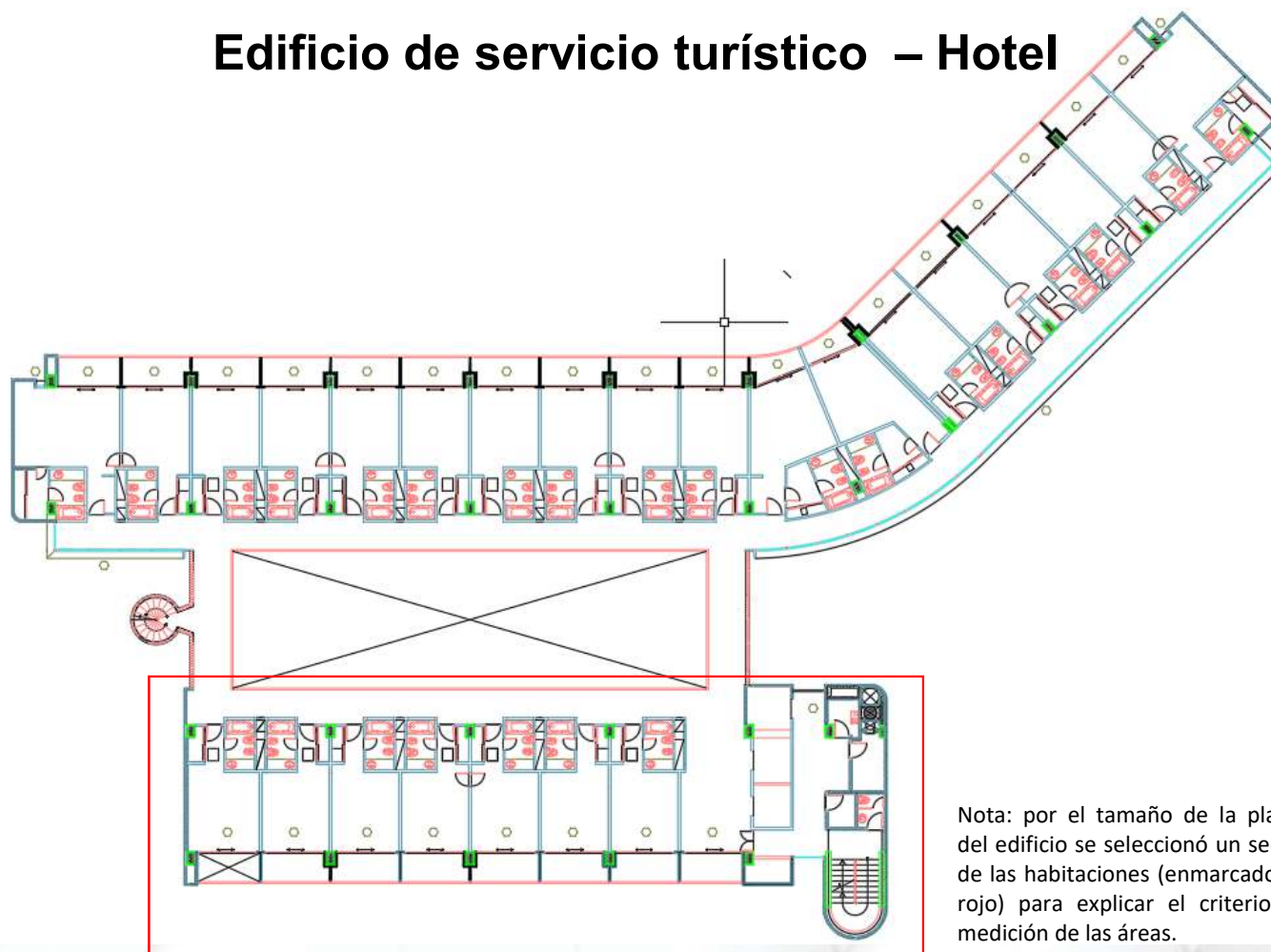
*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Edificio servicio turístico - Hotel



Edificio de servicio turístico – Hotel

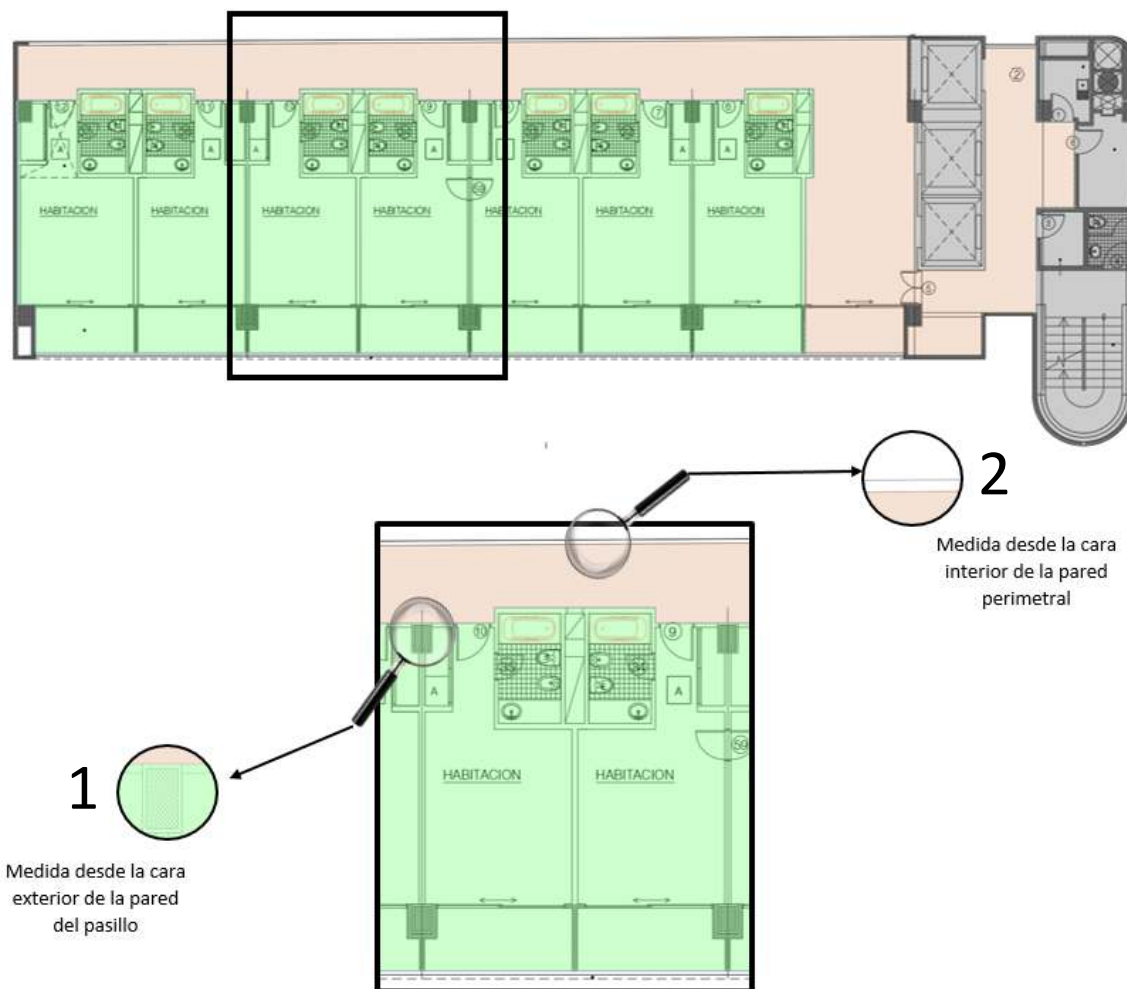


Nota: por el tamaño de la planta del edificio se seleccionó un sector de las habitaciones (enmarcado en rojo) para explicar el criterio de medición de las áreas.



*esta***TIPS***ticos*

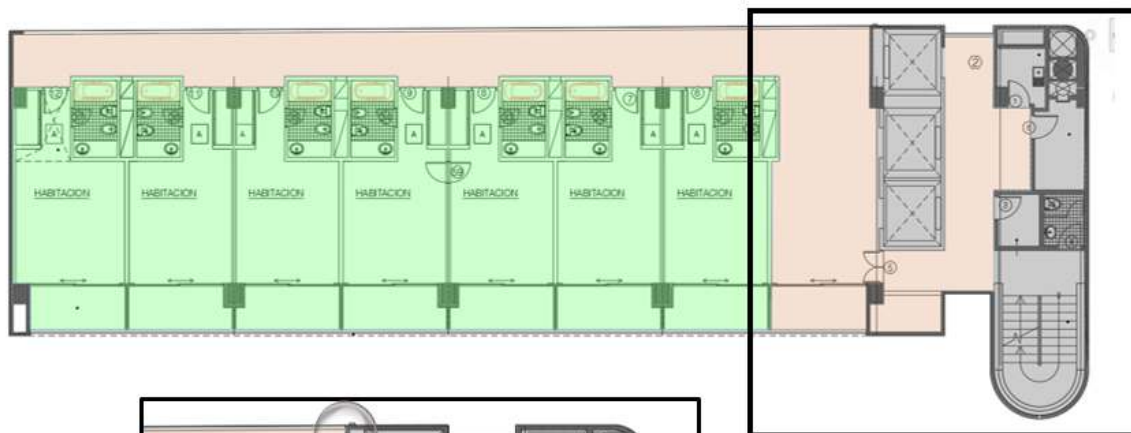
● IEAI Coordinador



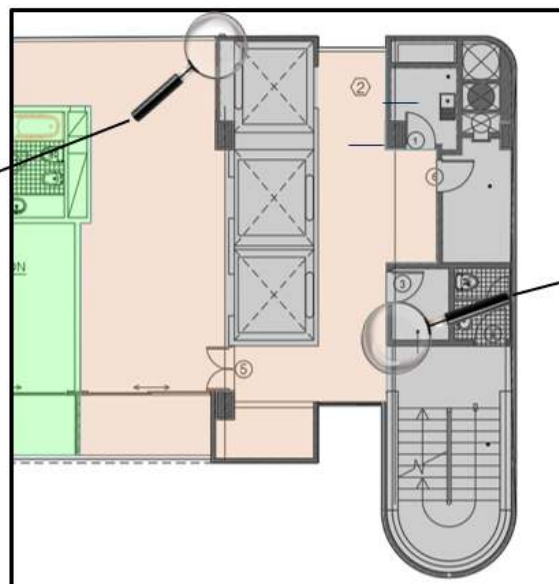


*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador



1
Medida desde la cara exterior de la pared perimetral.



2
Medida desde la cara exterior de la pared interna del pasillo.



Medición general de la planta

Descripción	Área (m ²)
Área de construcción (Ab/Ah)	442,58
Área de habitaciones (Ah)	118,36
Pasillos	249,99
Paredes perimetrales	9,05
Área de servicios	28,93
Ascensores	21,04
Escaleras	15,21

Indicadores de referencia

Descripción	Cantidad	Área promedio (m ²)	Área MCCR (m ²)
Número de habitaciones	7	16,91	63,23
Relación Abc/Ah	3,74		

Nota: Para una estimación rápida del valor del inmueble existe un indicador de precio por habitación. Lo recomendable es hacer un análisis financiero del negocio para evaluar el activo recreativo turístico utilizando el método del flujo de caja descontado o por opciones reales. Igualmente, a los efectos de comparación o desde el punto de vista contable, puede estimarse un valor del inmueble utilizando el método del costo nuevo de reproducción, de allí la importancia de las mediciones de los espacios del activo.



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De las conclusiones y recomendaciones



Conclusiones

El profesional de la tasación debe contar con la habilitación y tener la experticia para la identificación del área tasable del inmueble en correspondencia con el método a emplear para estimar el valor inmobiliario de mercado.

A la hora de realizar las mediciones de un inmueble, el tasador debe contar con todas las herramientas técnicas y los programas (*software*) que le permitan cumplir con las normas internacionales de mediciones de inmuebles o con las normas locales de su país, esto es, con una guía consensuada de referencia.



Conclusiones

En los cursos de formación de profesionales de la tasación, es imprescindible la incorporación de una materia sobre mediciones e inspecciones de bienes inmuebles, para optimizar la preparación técnica del tasador.

Se recomienda a los gremios profesionales de todos los países donde no existan normas de mediciones para avalúos inmobiliarios que se organicen las actividades para producir este indispensable documento, considerando el ya existente a nivel internacional, para la unificación de criterios de medición.



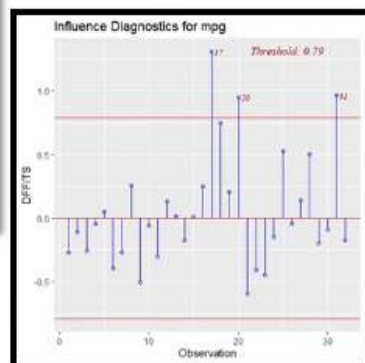
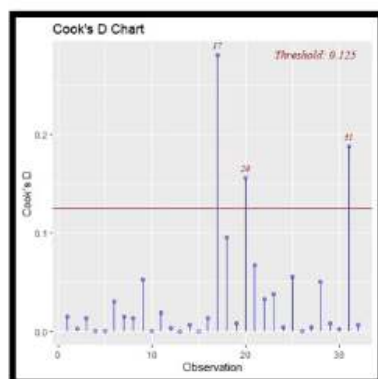
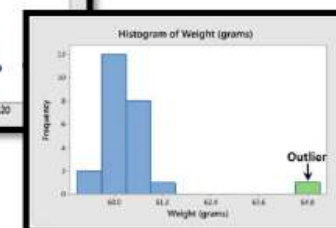
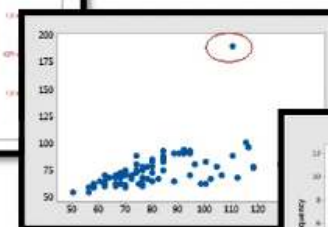
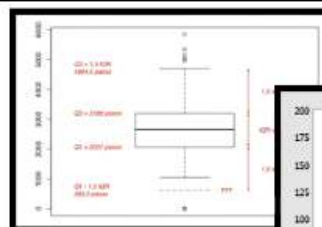
*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De los puntos importantes del MRLM

Un punto atípico es una observación «diferente» que se distingue de los otros puntos de la muestra. Los puntos atípicos (*outlier* y/o puntos influyentes) pueden influir enormemente en los resultados de los estadísticos de prueba, y por ende, conducir a errores de interpretación.

Se pueden identificar mediante pruebas gráficas (gráfico de cajas, de dispersión o histogramas) y/o numéricas (distancia de Cook o DFFITS, por ejemplo).



Causa	Acciones posibles
Error de entrada de datos	Corregir el error y volver a analizar los datos.
Problemas del proceso	Investigar el proceso para determinar la causa del punto atípico.
Factor faltante	Determinar si no se consideró un factor que afecta el proceso.
Probabilidad aleatoria	Investigar el proceso y el punto atípico para determinar si este se produjo en virtud de las probabilidades; realice el análisis con y sin el valor atípico para ver su impacto en los resultados.





«El rechazo automático de los puntos atípicos no siempre es sensato. A veces el punto atípico proporciona información que otros datos no suministran debido a que aquel surge de una combinación rara de circunstancias que pueden revestir vital interés y requerir mayor investigación, en vez de rechazarlo. Por regla general, los puntos atípicos deben rechazarse solo si se originan por equívocos de registro, observaciones erróneas o mal montaje de los aparatos (en un experimento físico). De otro modo, se requiere una investigación cuidadosa.»

Fuente: Norman R. Draper y Harry Smith, op.cit, p76 en Gujarati-Porter (2009) Econometría. Quinta Edición. Mc Graw Hill, México.



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De los puntos *Outliers*

Puntos outliers

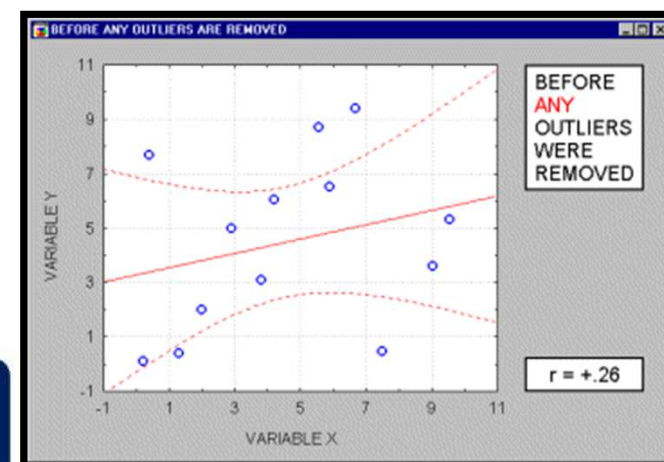
Son puntos con características diferentes de los demás que conforman la muestra, generalmente tienen residuos grandes.

No pueden ser caracterizados categóricamente como benéficos o problemáticos.

Deben ser contemplados en el contexto del análisis y debe evaluarse el tipo de información que pueden proporcionar.

Su principal problema radica en que son elementos que pueden no ser representativos de la población pudiendo distorsionar seriamente el comportamiento de los contrastes estadísticos.

Pueden ser indicativos de las características de un segmento válido de la población y, por consiguiente, una señal de la falta de representatividad de la muestra.





Error de procedimiento

Filtrado de los datos, y si no se puede, debería eliminarse del análisis o recodificarse como dato ausente.

Acontecimiento extraordinario

No representa ningún segmento válido de la población y puede ser eliminado del análisis.

Incluido pero no único

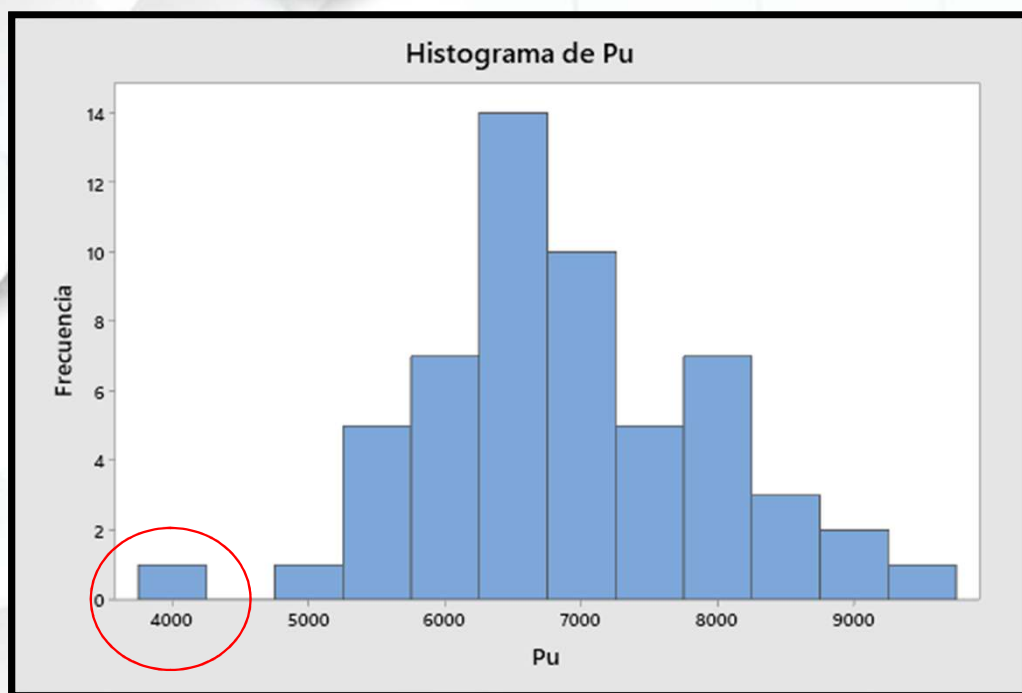
Debería ser retenido en el análisis pero estudiando que influencia ejerce en los procesos de estimación de los modelos considerados.

Sin explicación

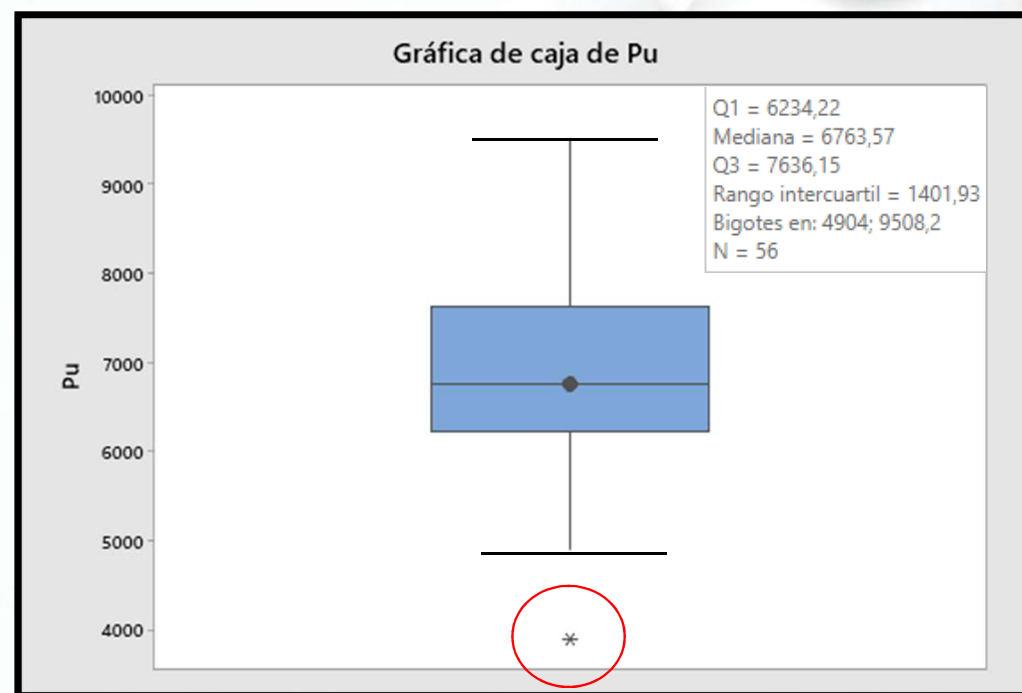
Realizar el análisis con y sin dicha observación. Si es influyente, el analista debería reportarlo en sus conclusiones, y también, debería averiguar el por qué existe.



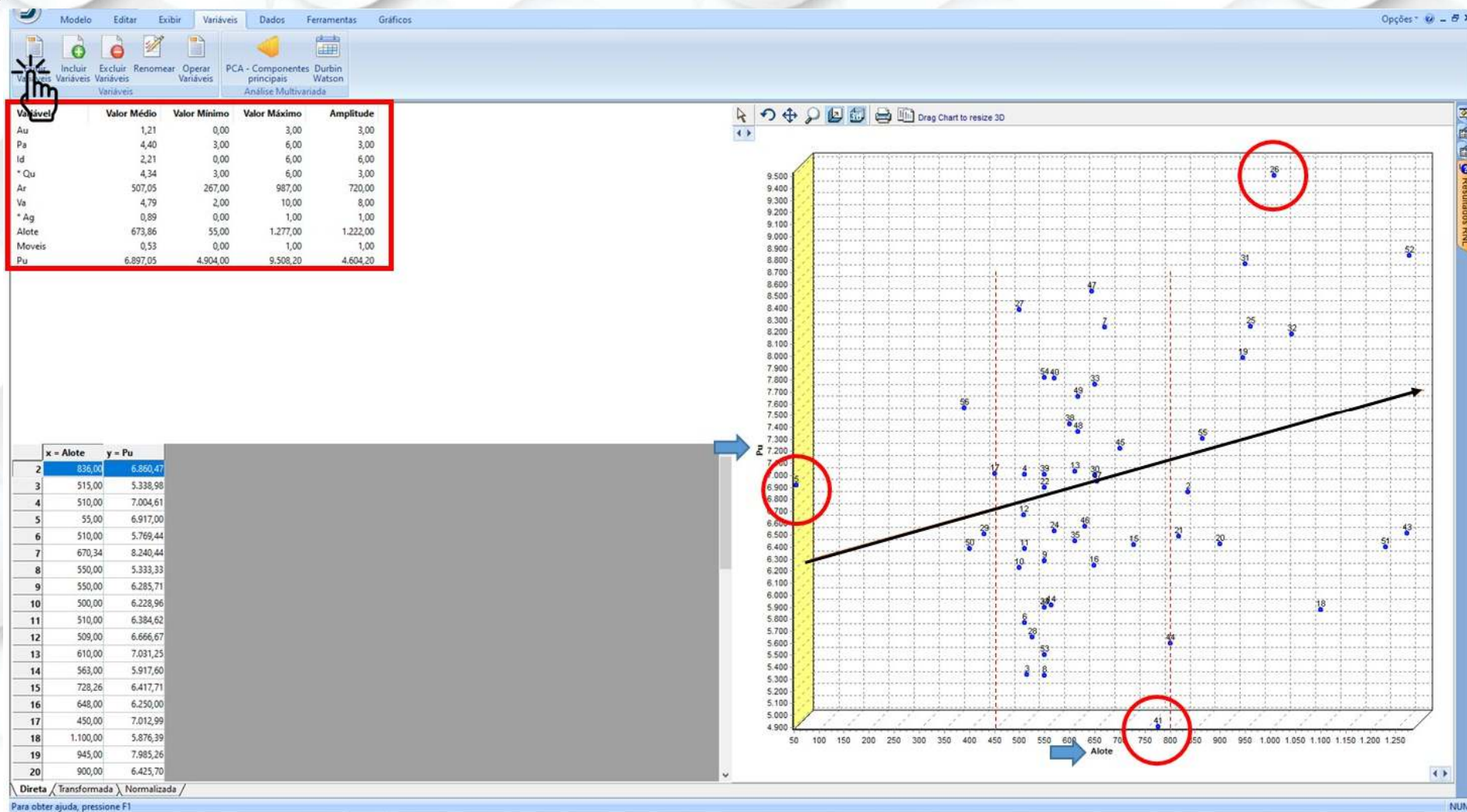
Puntos outliers



Fuente: Módulo Histograma- MINITAB



Fuente: Módulo de Gráfica de Caja - MINITAB



Generalmente, los *outliers* son visibles cuando se hace el gráfico de dispersión de los valores estimados por el modelo de regresión versus los residuos estandarizados. Son puntos que presentan residuos muy altos que los distancian de la nube de puntos.

A. $e_i = Y_i - \hat{Y}_i$

e_i : error o residuo

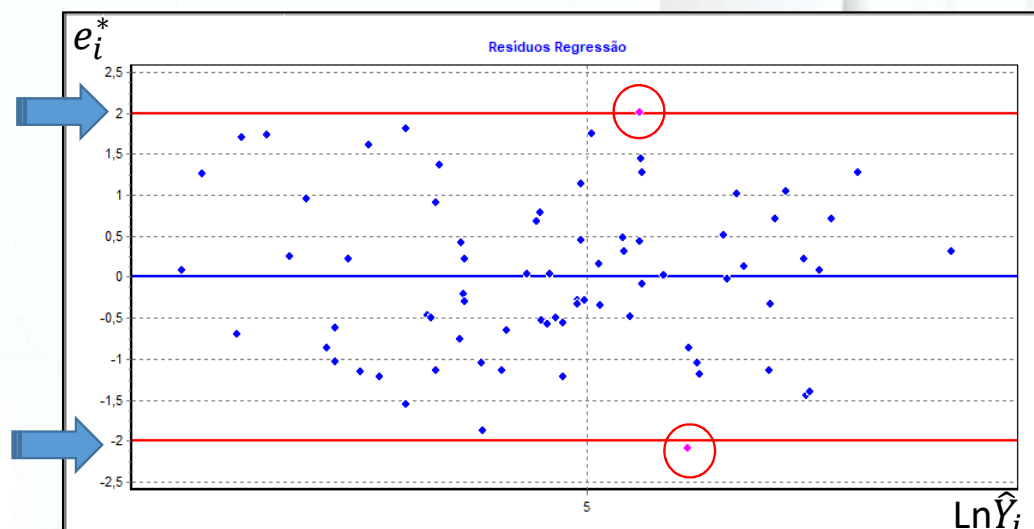
Y_i : valor observado

$\hat{Y}_i$: valor estimado por el modelo de regresión

B. $e_i^* = \frac{Y_i - \hat{Y}_i}{S_e}$

e_i^* : error estandarizado

S_e : error estándar del modelo



Fuente: SISDEA-Módulo Resíduos



$$\ln \widehat{PT} = +11,2874 + 0,0074 * Ac + 0,0481 * Pe - 0,0094 * Ed + 0,0031 * Ca + 0,0063 * Pi - 7,0825E - 005 * DPV$$

SisDEA Windows - [Ejercicio final ebook 22072021.sda:4]

Modelo

Editar

Exibir

Variáveis

Dados

Ferramentas

Gráficos

Editar

Dados

Incluir

dados

Excluir

dados

Operar

Dados

Reconsiderar

dados

Desabilitar

dados

Adicionar

Habilitar

Excluir

Atualizar

Desabilitar

Bloco de Notas

Planilhas

do MS Excel

Modelos

SisReN

Modelos

SisPlanV

Planilhas

do MS Excel

Modelos

SisReN

Exportar

Importar

Edifício / 1

PH Arenas Park

Da...			Edifício	Fuente de in...	Ac	Pe	Ed	Ca	Pi	DPV	PT
37	☒	☐	PH Midpark	https://www...	75.00	1.00	3.00	2.00	24.00	687.96	165.000.00
38	☒	☐	PH Mirador d...	https://www...	102.00	1.00	14.00	2.00	10.00	717.23	184.000.00
39	☒	☐	PH Victoria H...	https://www...	106.00	1.00	10.00	2.00	23.00	1.473.12	175.000.00
40	☒	☐	PH Victoria R...	https://www...	113.00	2.00	7.00	3.00	22.00	1.483.55	251.050.00
41	☒	☐	PH Metropol...	https://www...	77.00	1.00	4.00	2.00	30.00	1.145.66	180.000.00
42	☒	☐	PH Skv Level	https://prooi...	130.00	2.00	11.00	3.00	20.00	1.476.80	220.000.00

$$\ln PT = \ln 251.050,00 = 12,433407$$

$$\ln \widehat{PT} = +11,2874 + 0,0074 * 113 + 0,0481 * 2 - 0,0094 * 7 + 0,0031 * 3 + 0,0063 * 22 - 7,0825 * E - 005 * 1.483,55$$

$$\ln \widehat{PT} = 12,276943$$

$$e_i = \ln PT - \ln \widehat{PT} = 12,433407 - 12,276943 = 0,156465$$

$$e_i^* = \frac{\ln PT - \ln \widehat{PT}}{S_e} = \frac{0,156465}{0,07568} = 2,07 > 2S_e$$



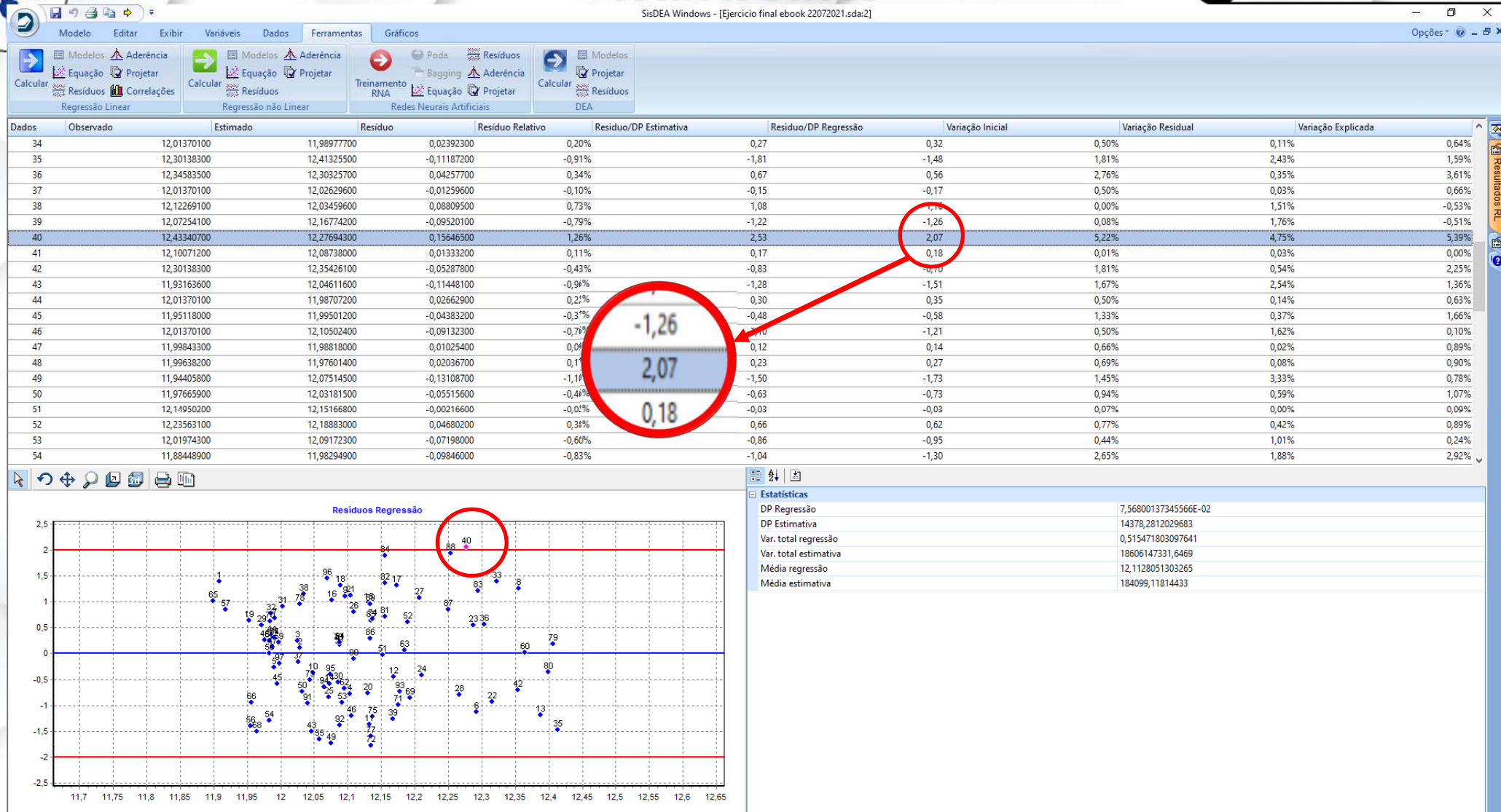
Resultados RL	
Dados e Variáveis	
Dados	97
Dados Considerados	97
Variáveis	7
Variáveis Consideradas	7
Coeficientes	
Correlação	1 - 0,8592 / 0,8625
Determinação	1 - 0,7382 / 0,7438
R2 Ajustado	1 - 0,7208 / 0,7267
Testes de Hipóteses	
F Calculado	42,3
Significância Modelo	0,01
D Calculado	
Durbin Watson	
Normalidade dos Resíduos	
-1 e +1 desvios padrão	65%
-1,64 e +1,64 desvios p	93%
-1,96 e +1,96 desvios p	98%
Diversos	
Desvio Padrão	0,07568
Outliers do Modelo	1 (1,03%)
Método de Cálculo	Geral



estaTIPSticos

SisDEA Windows - [Ejercicio final ebook 22072021.sda:2]

IEAI Coordenador





NORMA
BRASILEIRA

ABNT NBR
14653-2

Segunda edição
03.02.2011

Válida a partir de
03.03.2011

Avaliação de bens
Parte 2: Imóveis urbanos

Assets appraisal
Part 2: Appraisal of urban real estate

ICS 03.080.99

ISBN 978-85-07-02596-2



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TECNICAS

Número de referência
ABNT NBR 14653-2:2011
54 páginas

A.2.1 Verificação dos pressupostos do modelo

A.2.1.1 Linearidade

Recomenda-se que seja analisado primeiramente o comportamento gráfico da variável dependente em relação a cada variável independente, em escala original. Isto pode orientar o avaliador na transformação a adotar. Existem formas estatísticas de se buscar a transformação mais adequada, como, por exemplo, os procedimentos de Box e Cox.

As transformações utilizadas para linearizar o modelo devem, tanto quanto possível, refletir o comportamento do mercado, com preferência pelas transformações mais simples de variáveis, que resultem em modelo satisfatório.

Após as transformações realizadas, se houver, examina-se a linearidade do modelo, pela construção de gráficos dos valores observados *versus* cada variável independente.

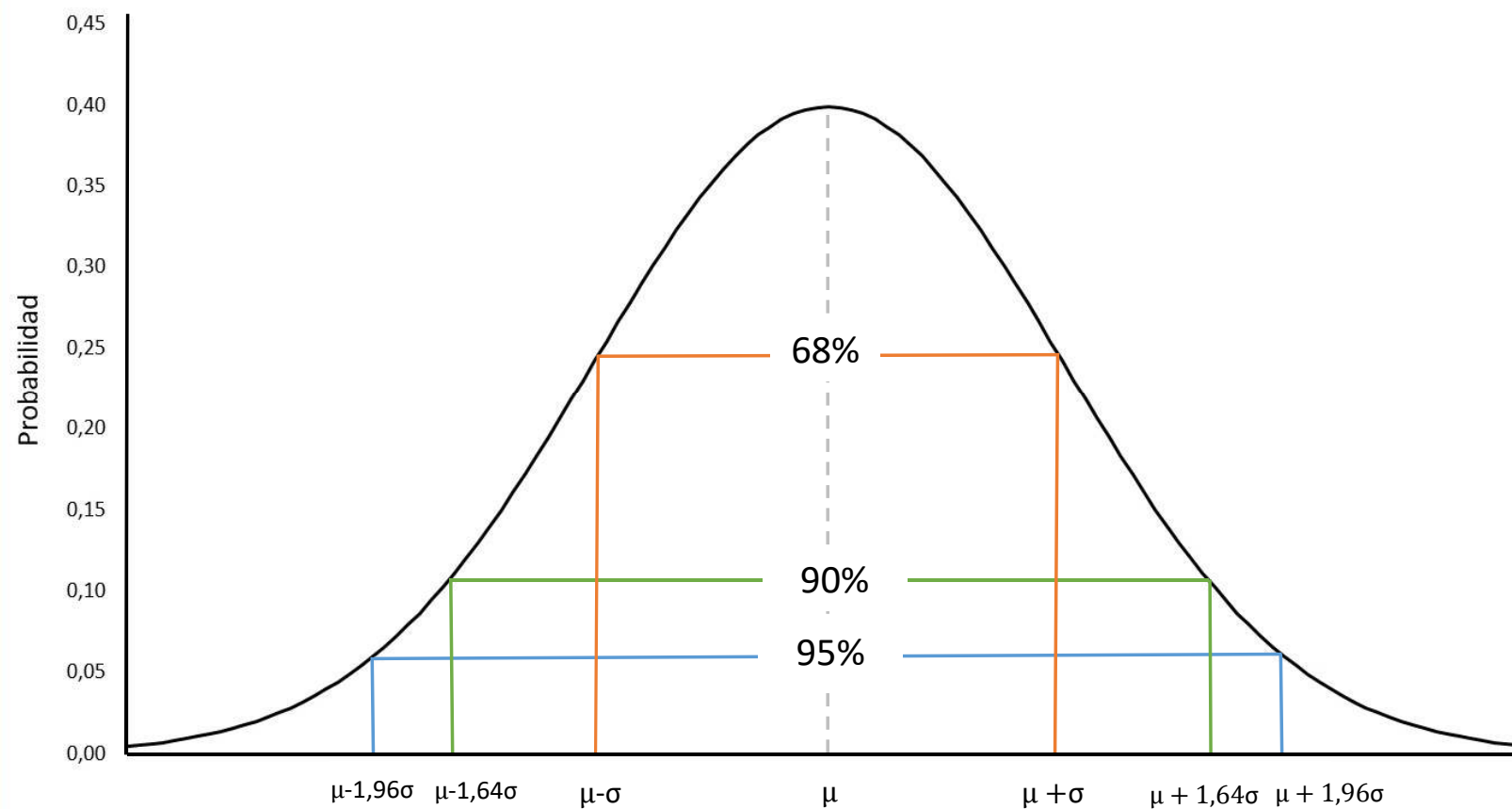
- c) pela comparação da frequência relativa dos resíduos amostrais padronizados nos intervalos de $[-1; +1]$, $[-1,64; +1,64]$ e $[-1,96; +1,96]$, com as probabilidades da distribuição normal padrão nos mesmos intervalos, ou seja, 68 %, 90 % e 95 %;

sua forma guarda semelhança com a da curva normal;

- b) pela análise do gráfico de resíduos padronizados *versus* valores ajustados, que deve apresentar pontos dispostos aleatoriamente, com a grande maioria situados no intervalo $[-2; +2]$.
- c) pela comparação da frequência relativa dos resíduos amostrais padronizados nos intervalos de $[-1; +1]$, $[-1,64; +1,64]$ e $[-1,96; +1,96]$, com as probabilidades da distribuição normal padrão nos mesmos intervalos, ou seja, 68 %, 90 % e 95 %;
- d) pelo exame do gráfico dos resíduos ordenados padronizados *versus* quantis da distribuição normal padronizada, que deve se aproximar da bissetriz do primeiro quadrante;
- e) pelos testes de aderência nãoparamétricos, como, por exemplo, o qui-quadrado, o de Kolmogorov-Smirnov ajustado por Stephens e o de Jarque-Bera.



Distribución de probabilidad Normal



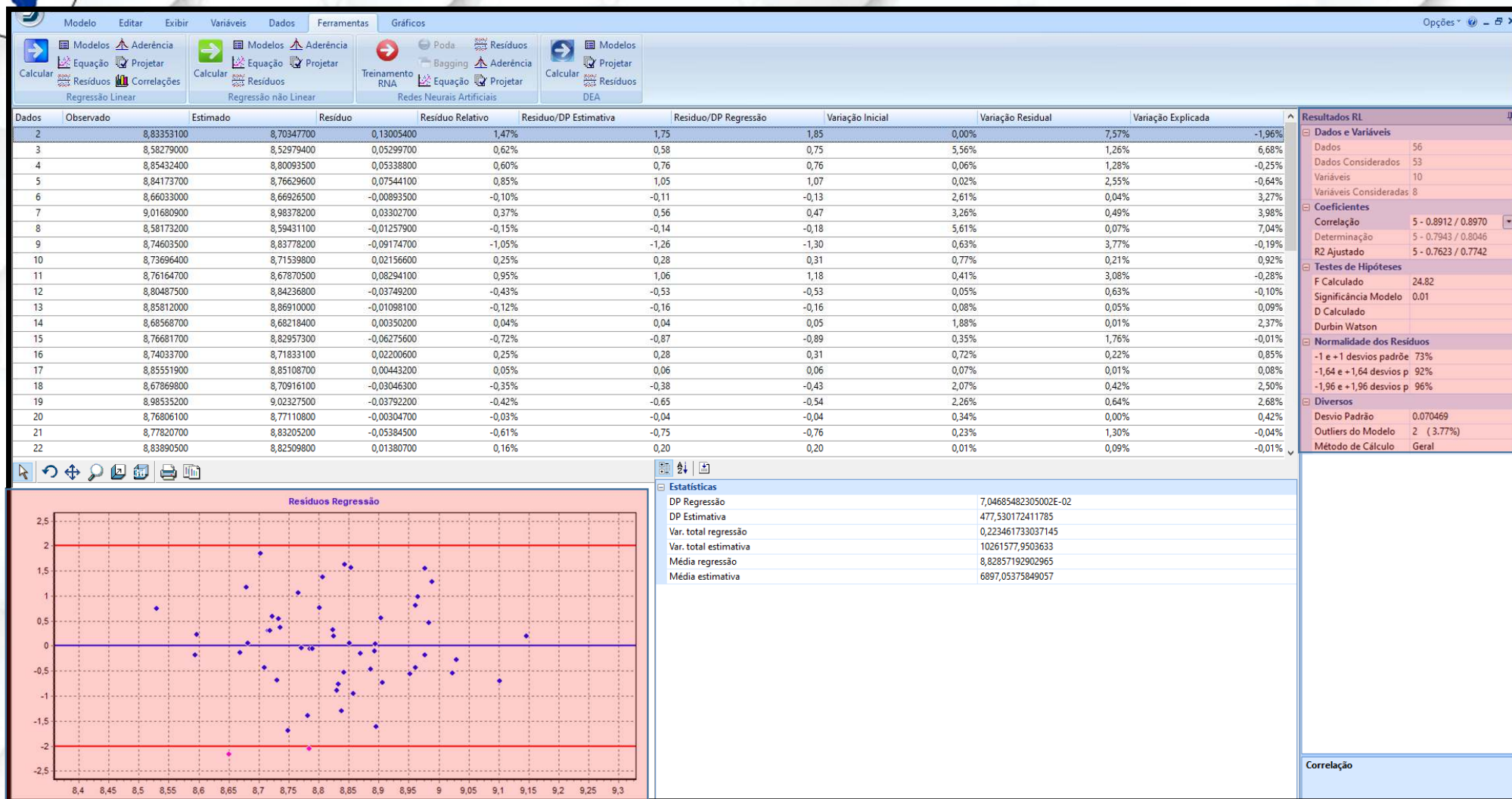
Fuente: Elaboración y adaptación propia



Distribución de probabilidad Normal
Norma NBR 14.653-2/Programa SISDEA

Intervalo	Tolerancia (%)
$[\mu - \sigma; \mu + \sigma]$	63-73
$[\mu - 1,64\sigma; \mu + 1,64\sigma]$	85-95
$[\mu - 1,96\sigma; \mu + 1,96\sigma]$	90-100

Nota: es una sugerencia válida pero siempre se debe utilizar otras pruebas previstas en la norma para el cumplimiento del supuesto.





Resultados RL

Dados e Variáveis

Dados	56
Dados Considerados	53
Variáveis	10
Variáveis Consideradas	8

Coeficientes

Correlação	5 - 0.8912 / 0.8970
Determinação	5 - 0.7943 / 0.8046
R2 Ajustado	5 - 0.7623 / 0.7742

Testes de Hipóteses

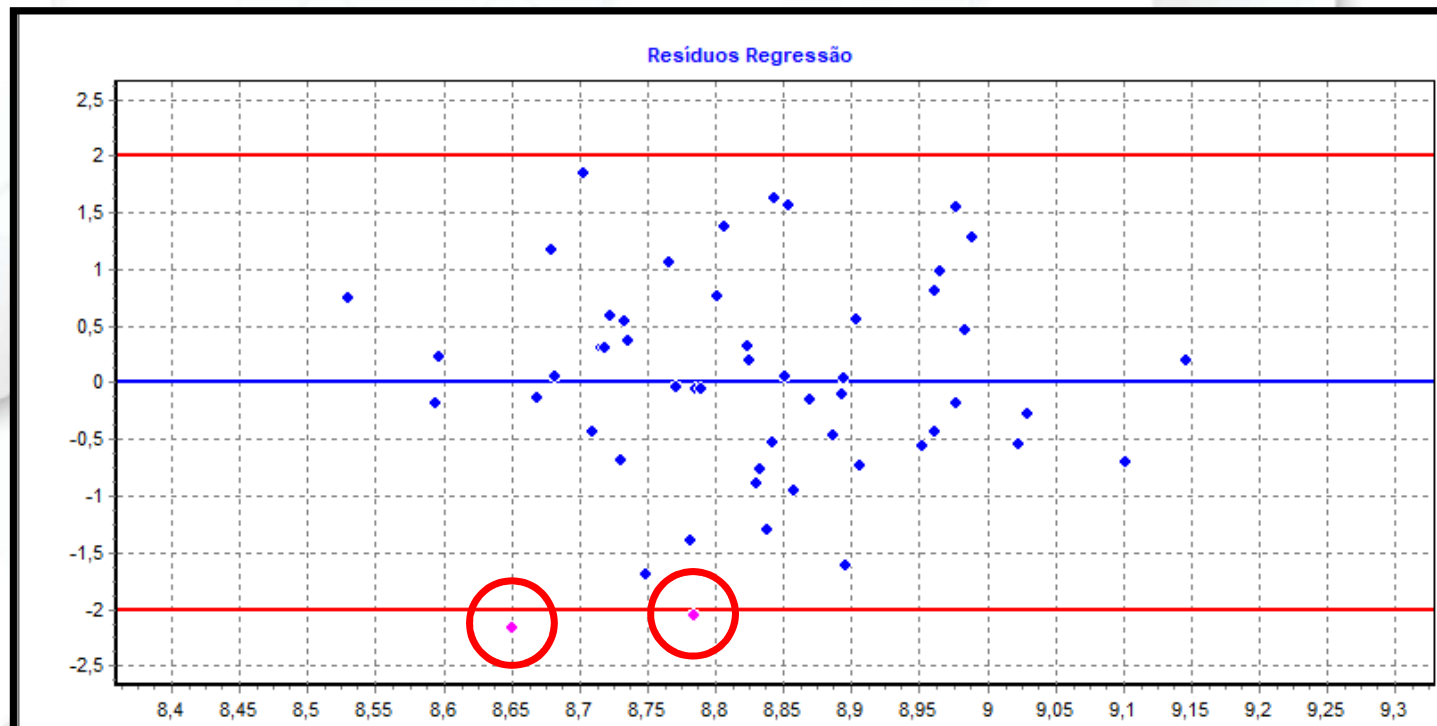
F Calculado	24.82
Significância Modelo	0.01
D Calculado	
Durbin Watson	

Normalidade dos Resíduos

-1 e +1 desvios padrão	73%
-1,64 e +1,64 desvios p	92%
-1,96 e +1,96 desvios p	96%

Diversos

Desvio Padrão	0.070469
Outliers do Modelo	2 (3.77%)
Método de Cálculo	Geral



3,77% < 5%



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De los puntos influyentes



*esta***TIPS***ticos* Puntos Influyentes

● IEAI Coordinador

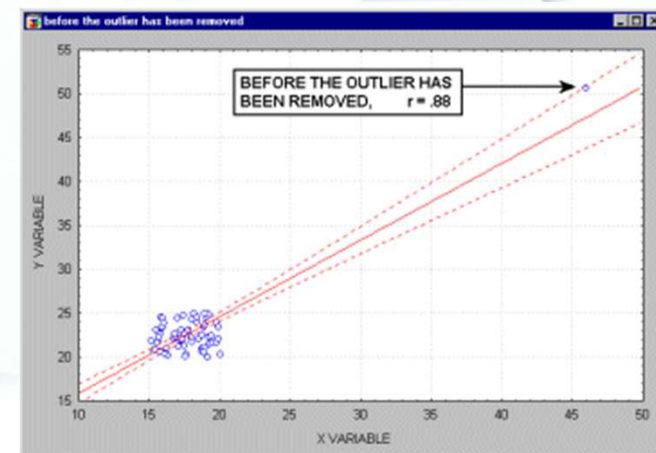
Son puntos que presentan residuos pequeños, incluso en algunos casos son nulos, distanciados de la nube de puntos del modelo de regresión.

Entre las consecuencias por mantenerlos en el modelo es que pueden cambiar la tendencia del mercado.

Deben ser contemplados en el contexto del análisis y debe evaluarse el tipo de información que pueden proporcionar.

La presencia de puntos de influencia no tiene porqué constituir un problema en regresión.

El analista debe estar consciente de la presencia de tales puntos pues, entre otras cosas, podría tratarse de casos erróneos.



Fuente: J. M. Marín. pag. 363 en este enlace: <http://halweb.uc3m.es/esp/Personal/personas/jimmarin/esp/GuiaSPSS/18reglin.pdf>



Distancia de Cook

$$D_i = \frac{(\hat{Y} - \hat{Y}_{(i)})'(\hat{Y} - \hat{Y}_{(i)})}{ps^2}$$

$$D_i > 1$$

DFFITS

$$DFFITS_i = \frac{\hat{Y}_i - \hat{Y}_{(i)}}{\sqrt{s_{(i)}^2 h_{ii}}}$$

$$|DFFITS_i| > 2\sqrt{\frac{p}{n}}$$

Estadística DFBETAS

$$DFBETAS = \frac{b_j - b_{j(i)}}{\sqrt{s_{(i)}^2 C_{ij}}}$$

$$|DFBETAS| > \frac{2}{\sqrt{n}}$$

Estadística COVRATIO

$$COVRATIO_{j,i} = \frac{s_{(i)}^2 (X'_{(i)} X_{(i)})^{-1}}{|s^2(X'X)|^{-1}} \quad i = 1, 2, \dots, n \quad \left\{ \begin{array}{l} COVRATIO_i > 1 + 3\frac{p}{n} \\ COVRATIO_i < 1 - 3\frac{p}{n} \end{array} \right.$$

Distancia de Mahalanobis

$$Md_i = \sqrt{[x_i - T(X)][C(X)]^{-1}[x_i - T(X)]^T}$$

punto crítico: $\sqrt{\chi_{p,0,5}^2}$ a un nivel del 5% de significancia



NORMA
BRASILEIRA

ABNT NBR
14653-2

Segunda edição
03.02.2011

Válida a partir de
03.03.2011

Avaliação de bens
Parte 2: Imóveis urbanos

Assets appraisal
Part 2: Appraisal of urban real estate

ABNT NBR 14653-2:2011

A.2.1.6 Pontos influenciantes ou "outliers"

A existência desses pontos atípicos pode ser verificada pelo gráfico dos resíduos versus cada variável independente, como também em relação aos valores ajustados, ou usando técnicas estatísticas mais avançadas, como a estatística de Cook ou a distância de Mahalanobis para detectar pontos influenciantes.

A.3 Testes de significância

A.3.1 O nível de significância máximo admitido nos demais testes estatísticos (aqueles não citados na Tabela 1) não deve ser superior a 10 %.

A.3.2 A significância de subconjuntos de parâmetros, quando pertinente, pode ser testada pela análise da variância por partes.

A.3.3 Os níveis de significância utilizados nos testes citados em A.3 serão compatíveis com a especificação da avaliação.

ABNT NBR 14653-2:2011

A.2.1.6 Pontos influenciantes ou "outliers"

A existência desses pontos atípicos pode ser verificada pelo gráfico dos resíduos versus cada variável independente, como também em relação aos valores ajustados, ou usando técnicas estatísticas mais avançadas, como a estatística de Cook ou a distância de Mahalanobis para detectar pontos influenciantes.

ICS 03.080.99

ISBN 978-85-07-02596-2



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS

Número de referência
ABNT NBR 14653-2:2011
54 páginas

função da importância das características possíveis na formação do valor, com valor inicial igual a 1. Não é necessário que a amostra contenha dados de mercado em cada uma das posições da escala construída.

Recomenda-se a utilização prévia da análise de agrupamento de dados para a construção dos códigos alocados.

É vedada a extrapolação de variáveis expressas por códigos alocados.



Distancia de Cook

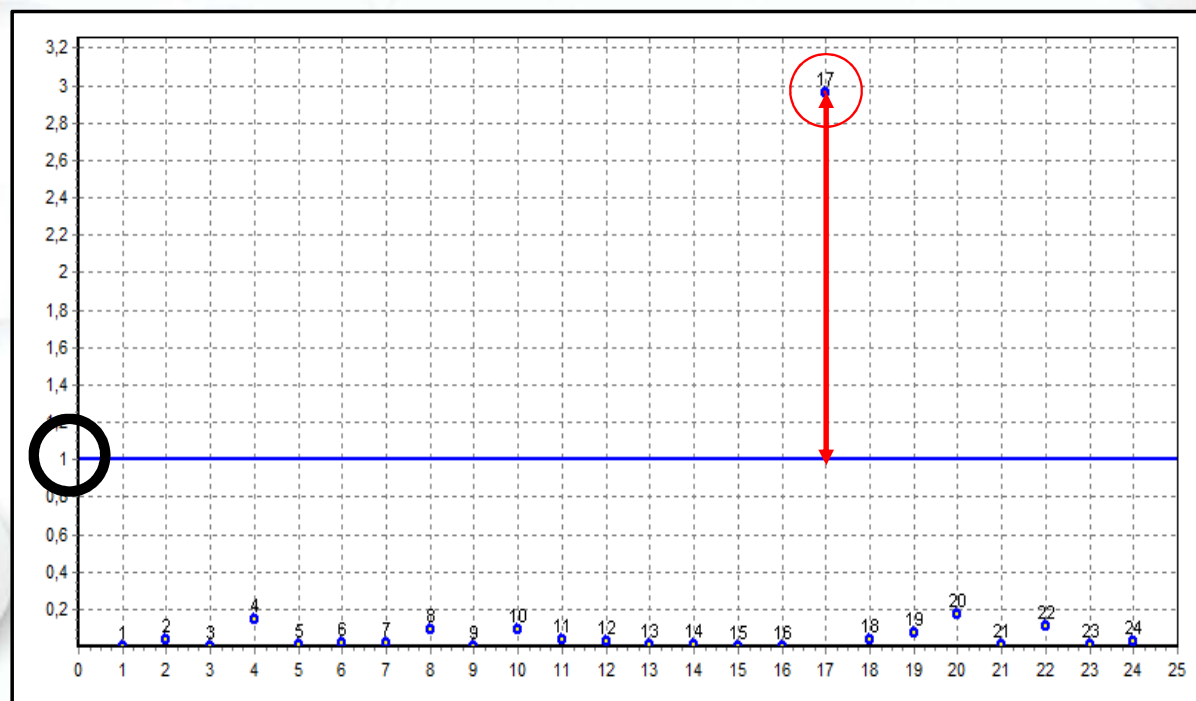
$$D_i = \frac{(\hat{Y} - \hat{Y}_{(i)})'(\hat{Y} - \hat{Y}_{(i)})}{ps^2}$$

Distancia de Mahalanobis

$$Md_i = \sqrt{[x_i - T(X)][C(X)]^{-1}[x_i - T(X)]^T}$$



La presencia de puntos influyentes en el modelo de regresión lineal múltiple se puede comprobar utilizando el gráfico de la Distancia de Cook. En esta figura, extraída del módulo Residuos del programa especializado en avalúos inmobiliarios SisDEA, todos los datos con valor del estadístico de prueba superior a 1 se consideran puntos influyentes:



Fuente: Salida SISDEA-Módulo de Distancia de Cook



*esta***TIPS***ticos*

Caso de estudio

● IEAI Coordinador

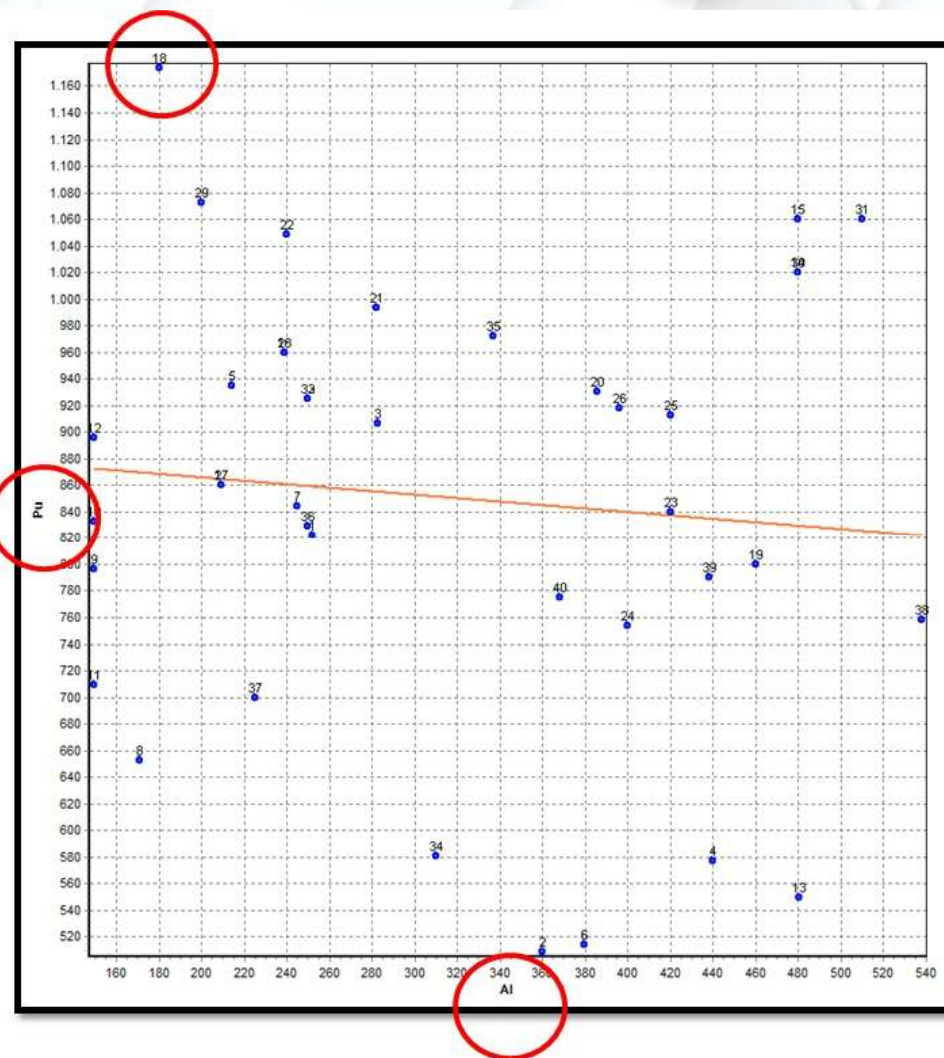
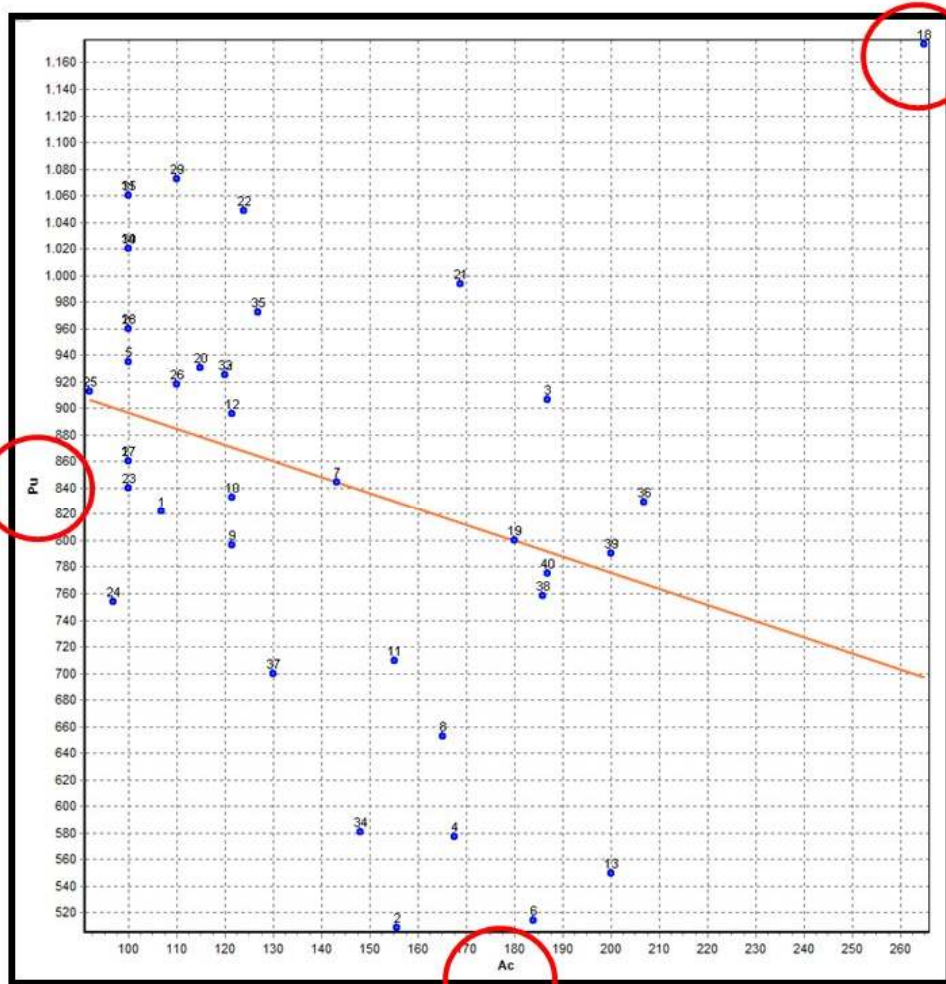




Tabla de variables del modelo

Variable	Unid.	Descripción		Tipo de variable
Área Construida (Ac)	m ²	Área de construcción del inmueble		Explicativa cuantitativa continua
Área de la parcela (Al)	m ²	Área de terreno del inmueble		Explicativa cuantitativa continua
Localización (Lif)	UM/m ²	Índice fiscal de la dirección del inmueble.		Explicativa proxy discreta
Baños (Ba)	adim	Cantidad de baños en el inmueble.		Explicativa cuantitativa Discreta
Calidad (Ca)	adim	Estándar	0: Normal 1: Alto	Explicativa dicotómica Discreta
Edad (Ed)	año	Edad aparente del inmueble.		Explicativa cuantitativa Discreta
Evento (Ev)	adim	Tipo	0: Venta 1: Oferta	Explicativa dicotómica Discreta
Precio unitario (Pu)	UM/m ²	Precio unitario de la venta u oferta.		Explicada cuantitativa continua
Precio Total (PT)	UM	Precio total de la venta u oferta		Explicada cuantitativa continua

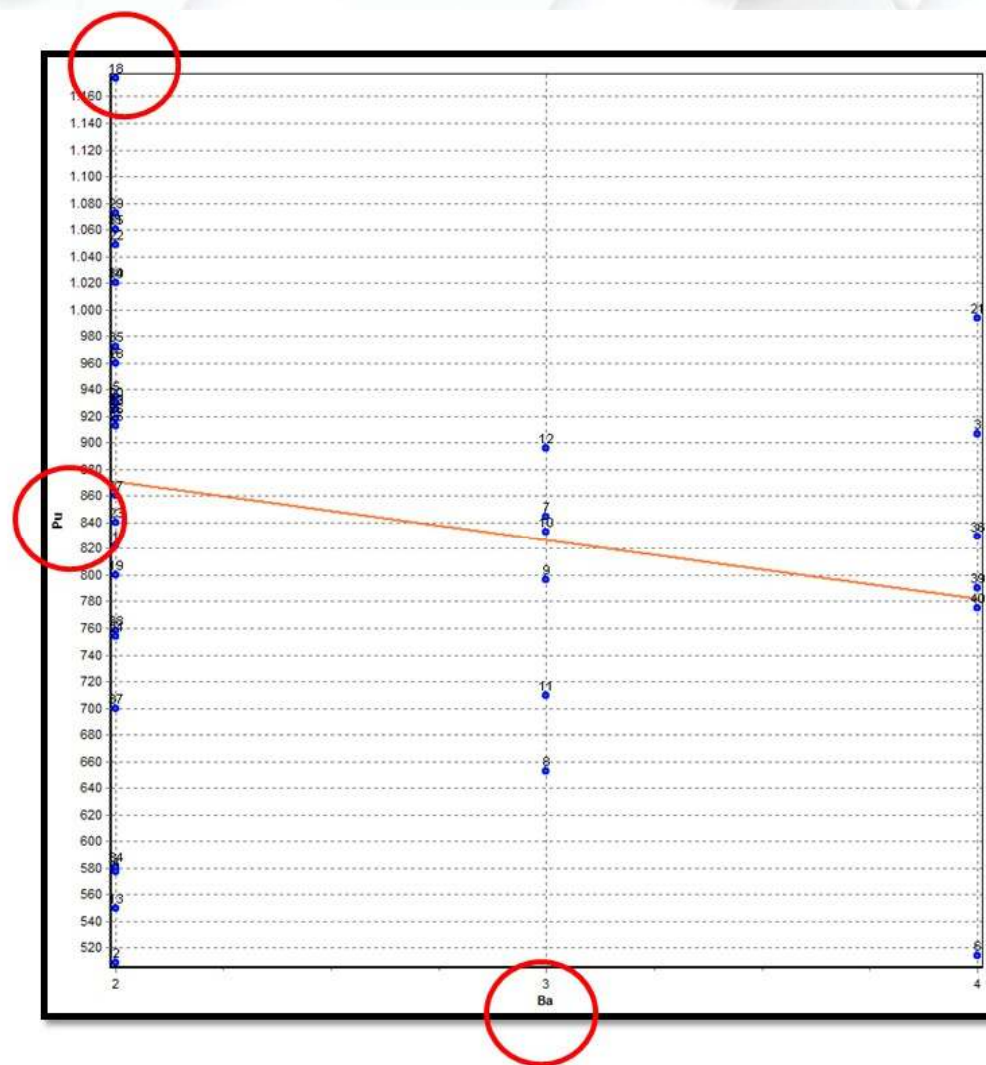
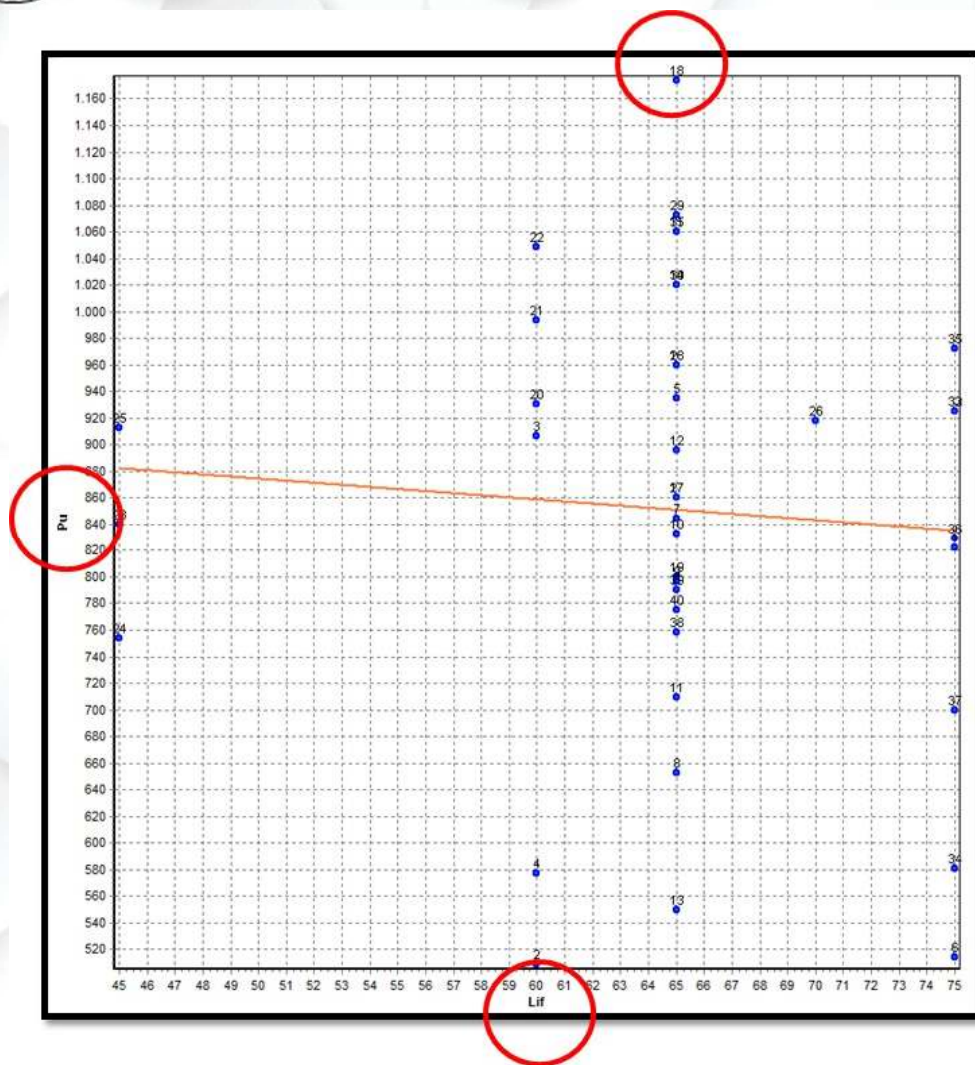
Nº	AC	AL	LIF	Ba	Ca	Ed	Ev	Pu	PTO
1	107,00	251,80	75	2	0	1	0	822,43	88.000,00
2	155,68	360,00	60	2	0	1	0	508,74	79.200,00
3	186,92	282,50	60	4	1	1	0	906,27	169.400,00
4	167,75	439,74	60	2	0	1	0	577,05	96.800,00
5	100,00	214,30	65	2	0	1	1	935,00	93.500,00
6	184,00	379,54	75	4	0	1	0	514,13	94.600,00
7	143,24	245,00	65	3	0	1	0	844,74	121.000,00
8	165,18	170,88	65	3	0	1	0	652,62	107.800,00
9	121,56	149,45	65	3	0	1	0	796,31	96.800,00
10	121,56	149,45	65	3	0	1	0	832,51	101.200,00
11	155,14	149,45	65	3	0	1	0	709,04	110.000,00
12	121,56	149,45	65	3	0	1	0	895,85	108.900,00
13	200,00	480,30	65	2	0	1	0	550,00	110.000,00
14	100,00	480,00	65	2	0	1	1	1.020,00	102.000,00
15	100,00	480,00	65	2	0	1	1	1.060,00	106.000,00
16	100,00	239,00	65	2	0	1	1	960,00	96.000,00
17	100,00	209,40	65	2	0	1	1	860,00	86.000,00
18	265,00	180,00	65	2	0	1	1	1.173,72	118.000,00
19	180,00	460,00	65	2	0	1	1	800,00	144.000,00
20	115,00	385,42	60	2	0	1	1	930,43	107.000,00
21	168,92	282,00	60	4	1	1	0	993,07	167.750,00
22	124,00	240,00	60	2	1	1	1	1.048,39	130.000,00
23	100,00	420,00	45	2	0	1	1	840,00	84.000,00
24	96,80	400,00	45	2	0	1	1	754,13	73.000,00
25	92,00	420,00	45	2	0	1	1	913,04	84.000,00
26	110,00	396,00	70	2	0	1	1	918,18	101.000,00
27	100,00	209,40	65	2	0	1	1	860,00	86.000,00
28	100,00	239,00	65	2	0	1	1	960,00	96.000,00
29	110,00	200,00	65	2	0	1	1	1.072,73	118.000,00
30	100,00	480,00	65	2	0	5	1	1.020,00	102.000,00
31	100,00	510,00	65	2	0	5	1	1.060,00	106.000,00
32	120,00	250,00	75	2	0	5	1	925,00	111.000,00
33	120,00	250,00	75	2	0	5	1	925,00	111.000,00
34	148,00	310,00	75	2	0	5	1	581,08	86.000,00
35	127,00	337,00	75	2	1	10	1	972,44	123.500,00
36	207,00	250,00	75	4	1	10	1	829,47	171.700,00
37	130,00	225,00	75	2	0	10	1	700,00	91.000,00
38	186,00	538,00	65	2	0	15	1	758,06	141.000,00
39	200,00	438,00	65	4	1	15	1	790,00	158.000,00
40	187,00	368,00	65	4	1	15	1	775,40	145.000,00

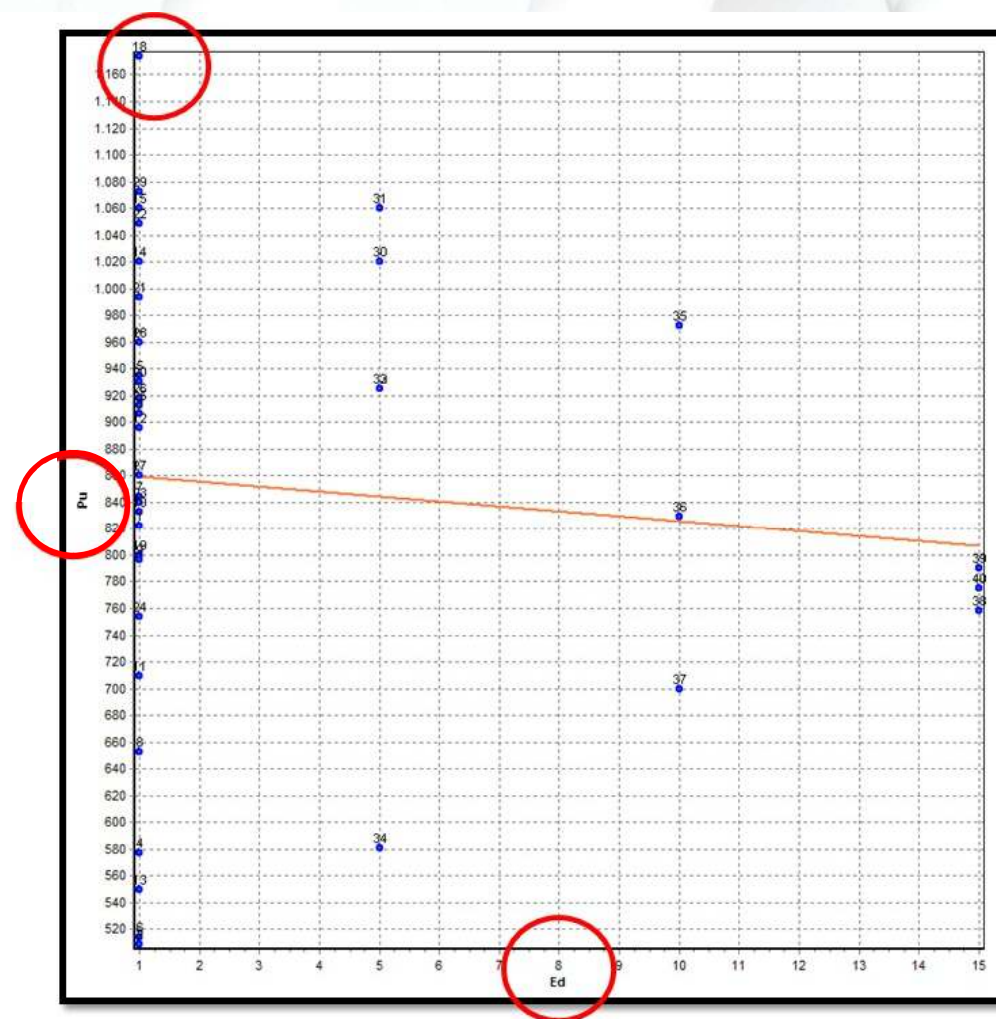


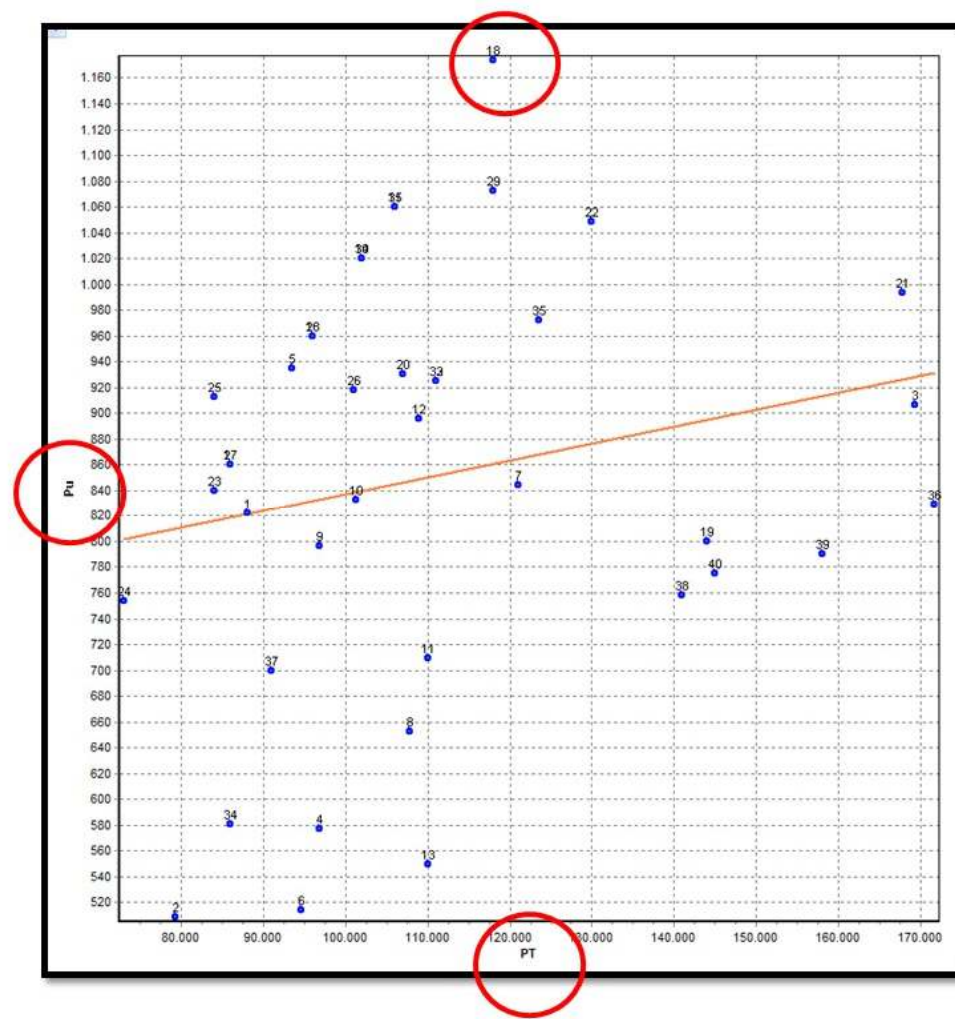
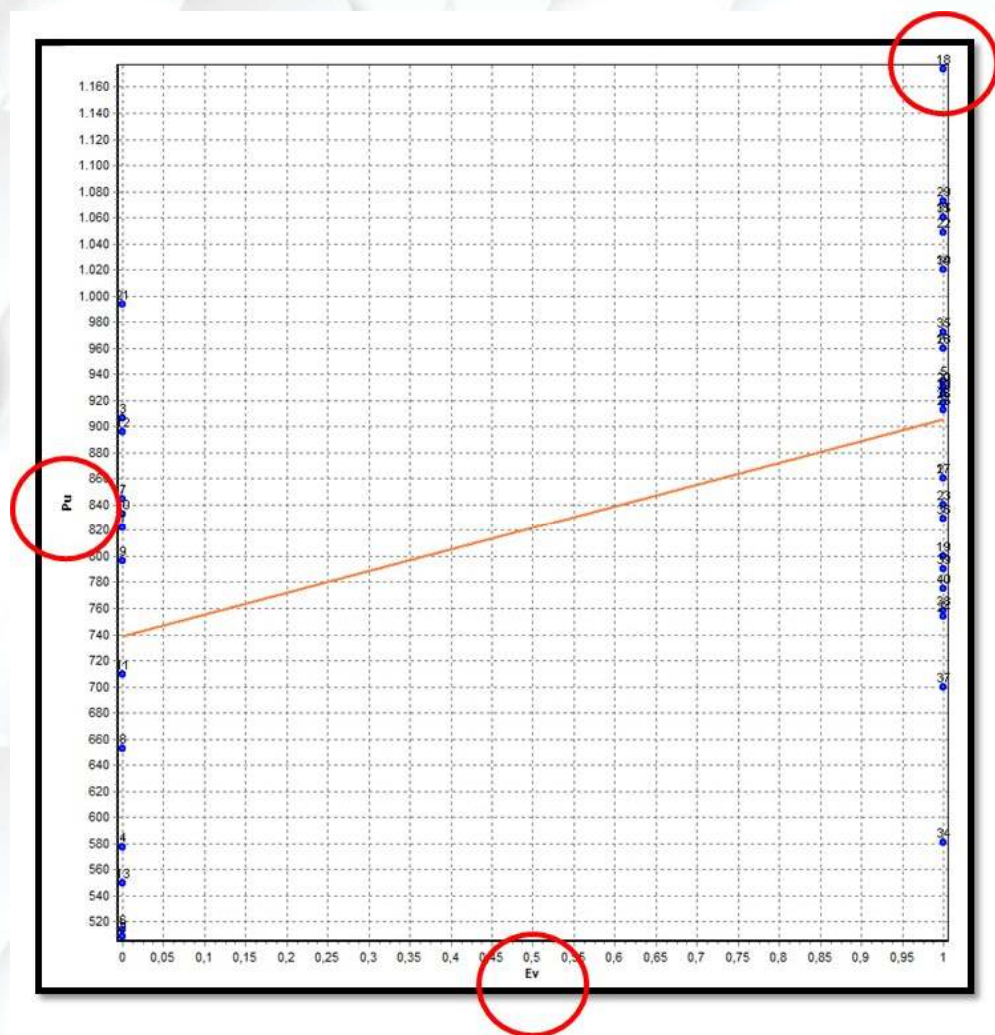


estaTIPSticos

IEAI Coordinador









SisDEA Windows

Modelo Editar Exibir Variáveis Dados Ferramentas Gráficos

Novo Abrir Salvar Salvar como Propriedades Configuração da Impressora Imprimir Visualização de Impressão Imprimir

Resultados RL

- ☒ Dados e Variáveis
 - Dados
 - Dados Considerados
 - Variáveis
 - Variáveis Consideradas
- ☒ Coeficientes
 - Correlação
 - Determinação
 - R2 Ajustado
- ☒ Testes de Hipóteses
 - F Calculado
 - Significância Modelo
 - D Calculado
 - Durbin Watson
- ☒ Normalidade dos Resíduos
 - 1 e +1 desvios padrão
 - 1,64 e +1,64 desvios p
 - 1,96 e +1,96 desvios p
- ☒ Diversos
 - Desvio Padrão
 - Outliers do Modelo
 - Método de Cálculo

La solución se plantea de la siguiente manera:

- Revisar la naturaleza del dato (pertinente a la población analizada);
- Comprobar los cálculos matemáticos (errores de muestreo);
- Si a y b, se cumplen, esto es, no hay ninguna observación importante, entonces, se retira de la muestra y se hacen nuevamente los cálculos, se analizan las consecuencias.

Para obter ajuda, pressione F1

NUM



estaTIPSticos

IEAI Coordenador

SisDEA Windows - [Ejemplo Punto Influyente.sda]

Modelo Editar Exibir Variáveis Dados Ferramentas Gráficos

Modelos Aderência Equação Projetar Resíduos Correlações Regressão Linear
Modelos Aderência Equação Projetar Resíduos Regressão não Linear
Poda Resíduos Bagging Aderência Equação Projetar Resíduos DEA
Treinamento RNA Equação Projetar Resíduos

Variáveis

	Transf.	Elasticidade	t Calculado	Sig.(%)	Coef. RL	Coef. RNL	Média	Mínimo	Máximo
Ac	1/x	-2,92%	2,07	4,67%	36,701967		137,91	92,00	265,00
Al	x	-0,78%	-0,77	44,57%	-0,000200		315,45	149,45	538,00
Lif	1/x	0,83%	-0,88	38,77%	-12,200020		64,88	45,00	75,00
Ba	1/x	0,85%	-0,64	52,63%	-0,275848		2,45	2,00	4,00
Ca	x	22,66%	2,22	3,39%	0,204221		0,18	0,00	1,00
Ed	x	-2,49%	-1,95	5,98%	-0,018004		3,23	1,00	15,00
Ev	x	29,39%	2,99	0,54%	0,257688		0,68	0,00	1,00
PT									
Pu	ln(y)		24,49	0,01%	6,663370		110.553,68	72.999,78	171.700,29

Resultados RL

Dados e Variáveis

Dados	40
Dados Considerados	40
Variáveis	9
Variáveis Consideradas	8

Coefficientes

Correlação	175 - 0,7202 / 0,6894
Determinação	175 - 0,5188 / 0,4753
R2 Ajustado	175 - 0,4135 / 0,3605

Testes de Hipóteses

F Calculado	4,928
Significância Modelo	0,01
D Calculado	
Durbin Watson	

Normalidade dos Resíduos

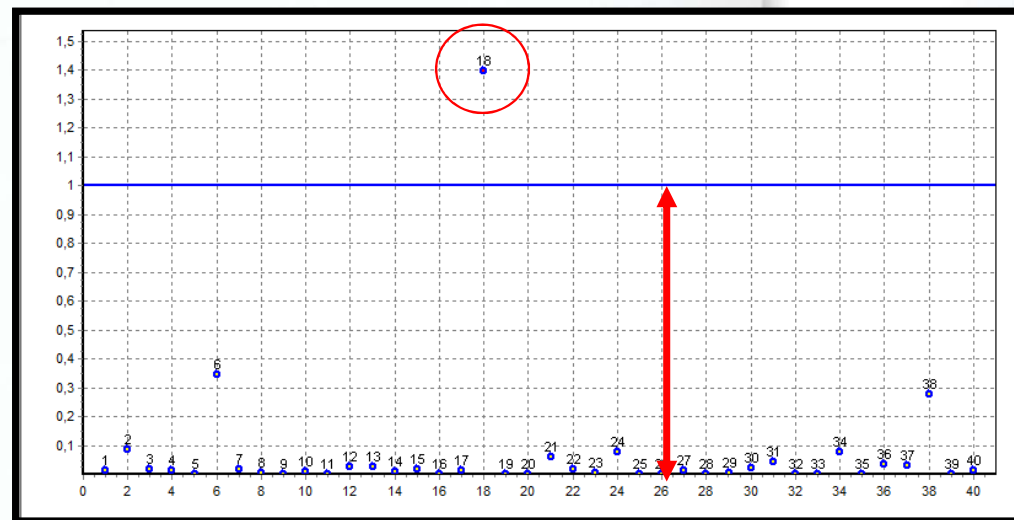
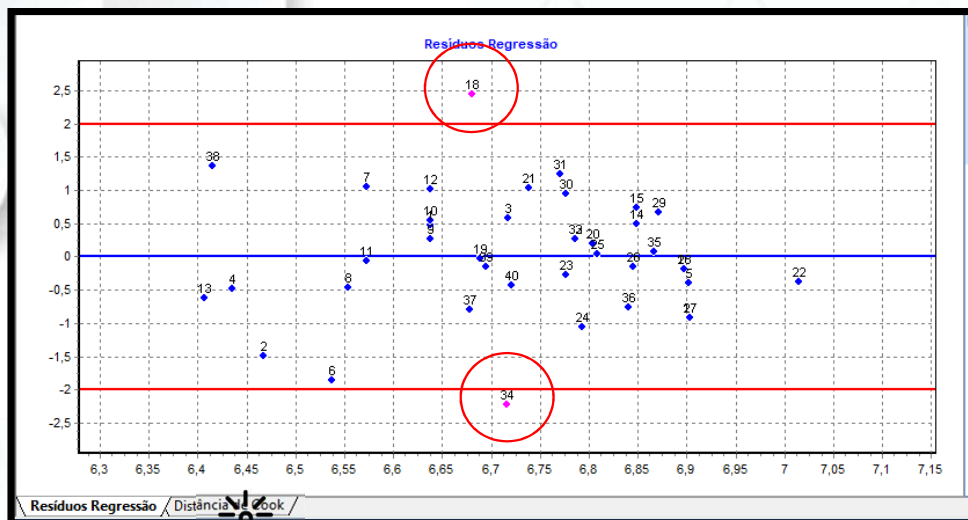
-1 e +1 desvios padrão	75%
-1,64 e +1,64 desvios p	92%
-1,96 e +1,96 desvios p	95%

Diversos

Desvio Padrão	0,15833
Outliers do Modelo	2 (5,00%)
Método de Cálculo	Geral

Correlação

NUM



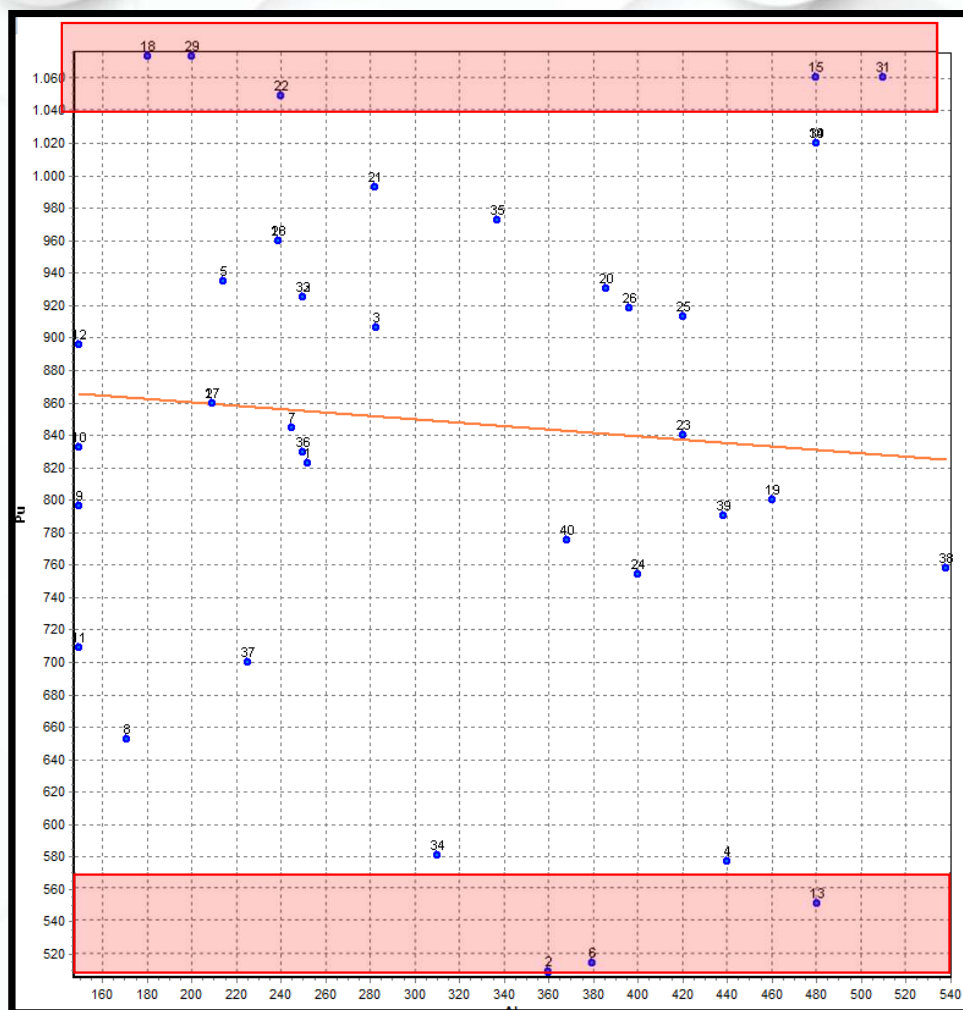
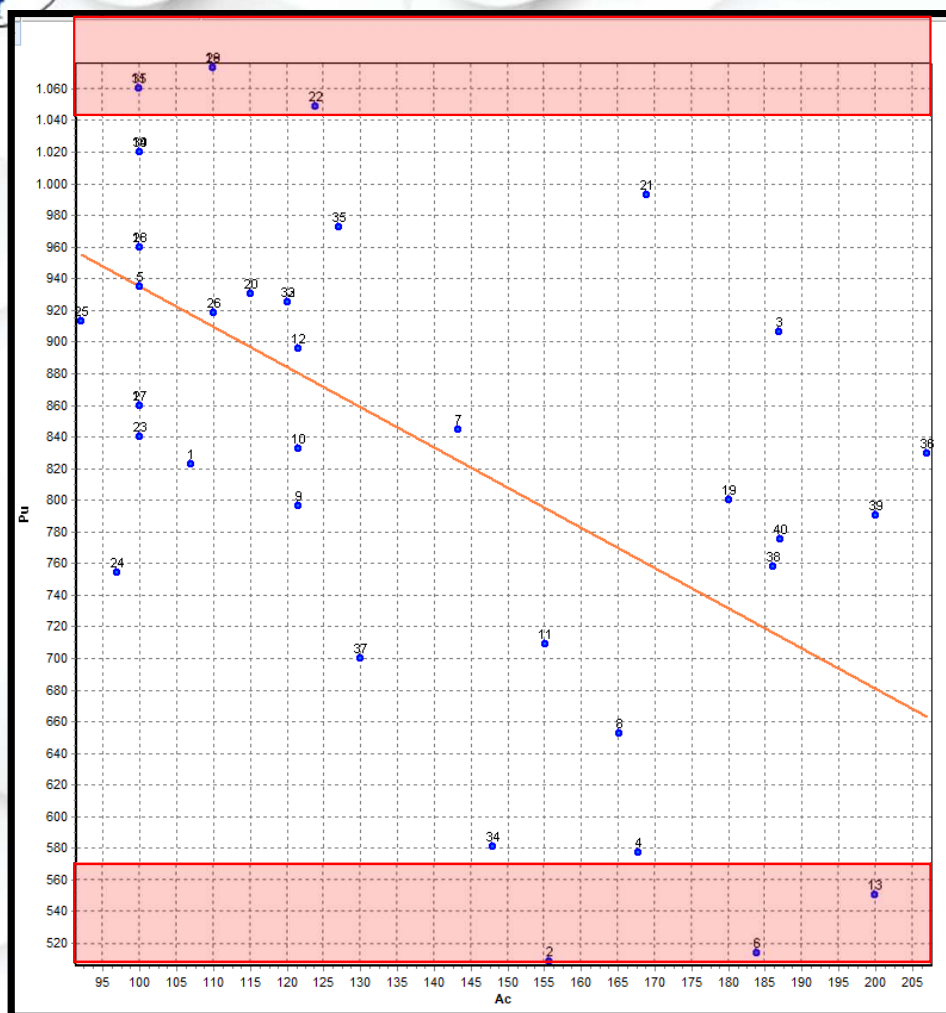


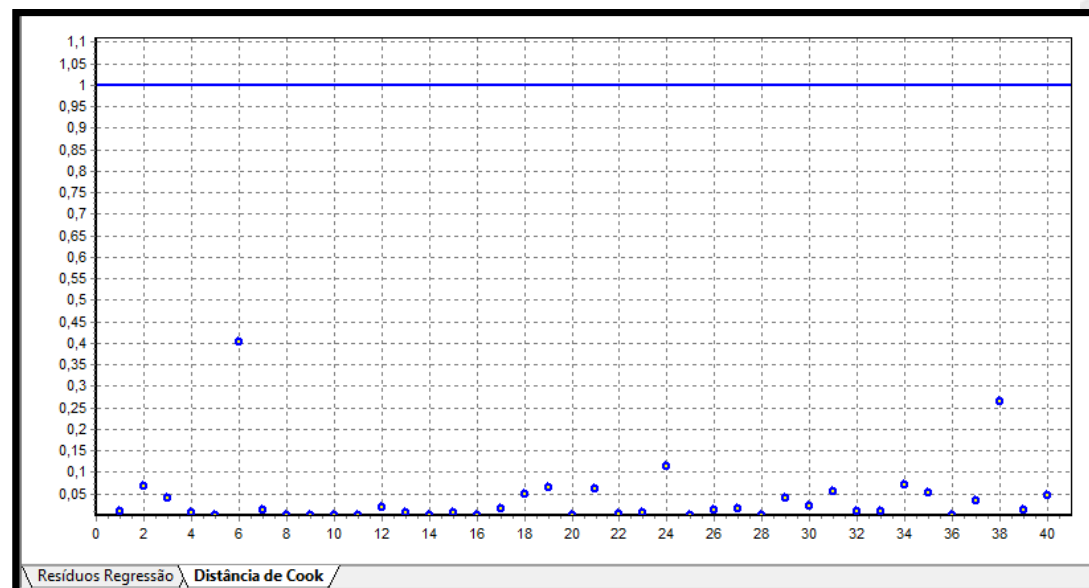
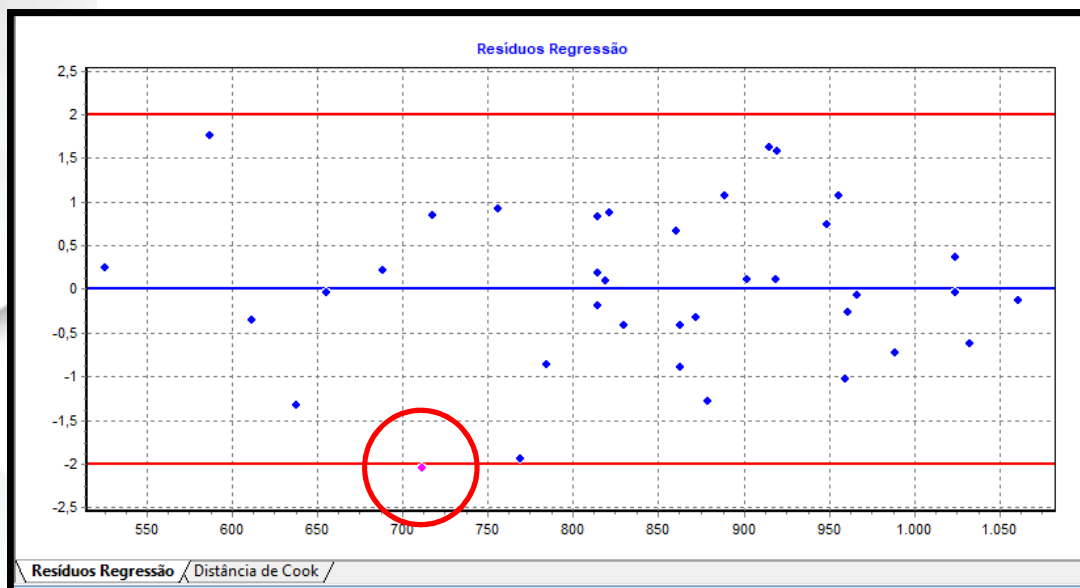
estaTIPSticos

IEAI Coordinador

Nº	AC	AL	LIF	Ba	Ca	Ed	Ev	Pu
1	107,00	251,80	75	2	0	1	0	822,43
2	155,68	360,00	60	2	0	1	0	508,74
3	186,92	282,50	60	4	1	1	0	906,27
4	167,75	439,74	60	2	0	1	0	577,05
5	100,00	214,30	65	2	0	1	1	935,00
6	184,00	379,54	75	4	0	1	0	514,13
7	143,24	245,00	65	3	0	1	0	844,74
8	165,18	170,88	65	3	0	1	0	652,62
9	121,56	149,45	65	3	0	1	0	796,31
10	121,56	149,45	65	3	0	1	0	832,51
11	155,14	149,45	65	3	0	1	0	709,04
12	121,56	149,45	65	3	0	1	0	895,85
13	200,00	480,30	65	2	0	1	0	550,00
14	100,00	480,00	65	2	0	1	1	1.020,00
15	100,00	480,00	65	2	0	1	1	1.060,00
16	100,00	239,00	65	2	0	1	1	960,00
17	100,00	209,40	65	2	0	1	1	860,00
18	265,00	180,00	65	2	0	1	1	1.173,72
19	180,00	460,00	65	2	0	1	1	800,00
20	115,00	385,42	60	2	0	1	1	930,43
21	168,92	282,00	60	4	1	1	0	993,07
22	124,00	240,00	60	2	1	1	1	1.048,39
23	100,00	420,00	45	2	0	1	1	840,00
24	96,80	400,00	45	2	0	1	1	754,13
25	92,00	420,00	45	2	0	1	1	913,04
26	110,00	396,00	70	2	0	1	1	918,18
27	100,00	209,40	65	2	0	1	1	860,00
28	100,00	239,00	65	2	0	1	1	960,00
29	110,00	200,00	65	2	0	1	1	1.072,73
30	100,00	480,00	65	2	0	5	1	1.020,00
31	100,00	510,00	65	2	0	5	1	1.060,00
32	120,00	250,00	75	2	0	5	1	925,00
33	120,00	250,00	75	2	0	5	1	925,00
34	148,00	310,00	75	2	0	5	1	581,08
35	127,00	337,00	75	2	1	10	1	972,44
36	207,00	250,00	75	4	1	10	1	829,47
37	130,00	225,00	75	2	0	10	1	700,00
38	186,00	538,00	65	2	0	15	1	758,06
39	200,00	438,00	65	4	1	15	1	790,00
40	187,00	368,00	65	4	1	15	1	775,40

Nº	AC	AL	LIF	Ba	Ca	Ed	Ev	PT0	Pu
1	107	251,8	75	2	0	1	0	88.000,00	822,43
2	155,68	360	60	2	0	1	0	79.200,00	508,74
3	186,92	282,5	60	4	1	1	0	169.400,00	906,27
4	167,75	439,74	60	2	0	1	0	96.800,00	577,05
5	100	214,3	65	2	0	1	1	93.500,00	935
6	184	379,54	75	4	0	1	0	94.600,00	514,13
7	143,24	245	65	3	0	1	0	121.000,00	844,74
8	165,18	170,88	65	3	0	1	0	107.800,00	652,62
9	121,56	149,45	65	3	0	1	0	96.800,00	796,31
10	121,56	149,45	65	3	0	1	0	101.200,00	832,51
11	155,14	149,45	65	3	0	1	0	110.000,00	709,04
12	121,56	149,45	65	3	0	1	0	108.900,00	895,85
13	200	480,3	65	2	0	1	0	110.000,00	550
14	100	480	65	2	0	1	1	102.000,00	1.020,00
15	100	480	65	2	0	1	1	106.000,00	1.060,00
16	100	239	65	2	0	1	1	96.000,00	960
17	100	209,4	65	2	0	1	1	86.000,00	860
18	110	180	65	2	0	1	1	118.000,00	1.072,73
19	180	460	65	2	0	1	1	144.000,00	800
20	115	385,42	60	2	0	1	1	107.000,00	930,43
21	168,92	282	60	4	1	1	0	167.750,00	993,07
22	124	240	60	2	1	1	1	130.000,00	1.048,39
23	100	420	45	2	0	1	1	84.000,00	840
24	96,8	400	45	2	0	1	1	73.000,00	754,13
25	92	420	45	2	0	1	1	84.000,00	913,04
26	110	396	70	2	0	1	1	101.000,00	918,18
27	100	209,4	65	2	0	1	1	86.000,00	860
28	100	239	65	2	0	1	1	96.000,00	960
29	110	200	65	2	0	1	1	118.000,00	1.072,73
30	100	480	65	2	0	5	1	102.000,00	1.020,00
31	100	510	65	2	0	5	1	106.000,00	1.060,00
32	120	250	75	2	0	5	1	111.000,00	925
33	120	250	75	2	0	5	1	111.000,00	925
34	148	310	75	2	0	5	1	86.000,00	581,08
35	127	337	75	2	1	10	1	123.500,00	972,44
36	207	250	75	4	1	10	1	171.700,00	829,47
37	130	225	75	2	0	10	1	91.000,00	700
38	186	538	65	2	0	15	1	141.000,00	758,06
39	200	438	65	4	1	15	1	158.000,00	790
40	187	368	65	4	1	15	1	145.000,00	775,4





Con este ejemplo no se pretende generalizar la solución para el tratamiento de los puntos influyentes, pero si el analista no revisa bien la base de datos es muy probable que el punto no sea considerado en la muestra, en este caso, puede que las estadísticas de control se optimicen en comparación con su presencia, pero también puede suceder lo contrario, esto es, que los resultados de las pruebas estadísticas no contribuyan con el cumplimiento de los supuestos básicos del MRLM.



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De los puntos máximo-mínimo



De los puntos máximo -mínimo

En un modelo de regresión, cuando se hacen transformaciones en la variable respuesta es muy importante estar atento a la función matemática de la ecuación porque es posible que pueda aparecer un punto máximo (función cóncava) o un punto mínimo (función convexa) generando problemas en la estimación de los valores.

Ecuación de regresión

$$\sqrt{\widehat{v}u} = 7,18 - 0,005A + 0,035FP - 3,95C + 0,12L - 0,034As + 1,42Es + 0,56EV$$

Ecuación de estimación

$$\widehat{v}u = (7,18 - 0,005A + 0,035FP - 3,95C + 0,12L - 0,034As + 1,42Es + 0,56EV)^2$$



estaTIPS ticos

SisDEA Windows - [2Distanciacoos.sda:2]

IFAI Coordenador

Modelo Editar Exibir Variáveis Dados Ferramentas Gráficos

Modelos Aderência
Calcular Equação Resíduos Correlações
Regressão Linear

Modelos Aderência
Calcular Equação Resíduos
Regressão não Linear

Poda Resíduos
Treinamento RNA Bagging Aderência
Redes Neurais Artificiais

Modelos
Calcular Equação Resíduos
DEA

Regressão Linear

Estimativa: 1 de 15

Valor Unitário

Minimo	2.010,11
Médio	2.077,26
Máximo	2.146,66

Valor Total

Minimo (3,23%)	180.910,20
Médio	186.953,70
Máximo (3,34%)	193.199,09

Intervalo Predição

Minimo (9,83%)	168.590,48
Máximo (10,90%)	207.329,38
Minimo (IP)	1.873,12
Máximo (IP)	2.303,66

Campo de Arbitrio

RL Minimo	158.910,64
RL Máximo	214.996,75

Parâmetros

Nível de Confiança	80%
Estimativa pela	Moda

Coefficientes

Correlação	1 - 0.8587802
------------	---------------

Variável numérica

Ac	90,00
Pe	1,00
Ed	2,00
Ca	3,00
Pi	28,00
DPV	1.537,34

Variável texto

Edificio	
Fuente de información	

Variáveis desabilitadas

Correlação

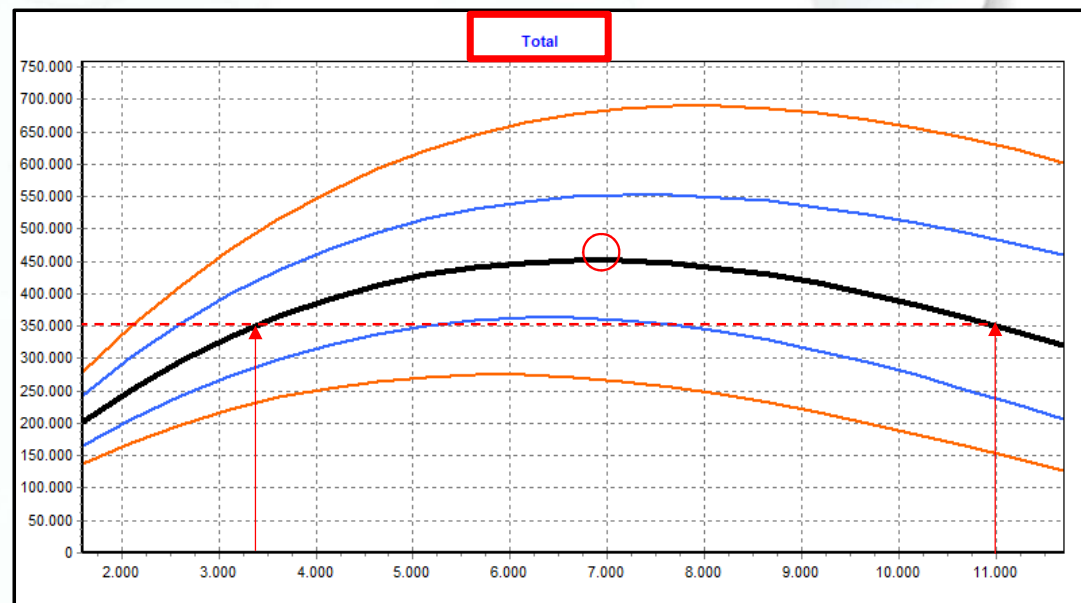
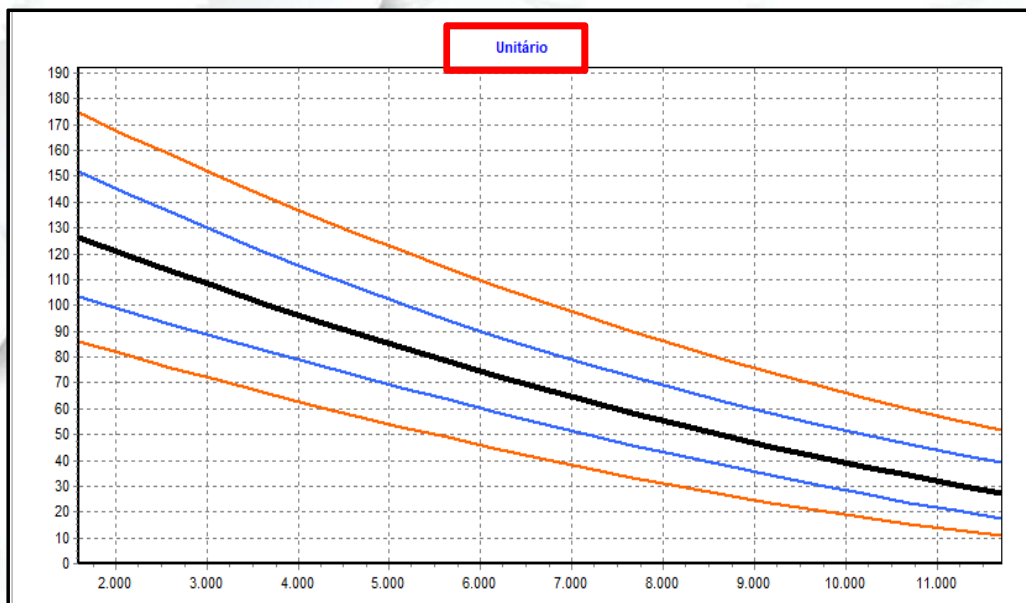
Ac
Valor Médio: 91,23, Mínimo: 67,00, Máximo: 130,00

Regressã... Redes Ne... Envelopa...

Estimativa / Porcentagem / Máx / Mín / RL / Estimativas /

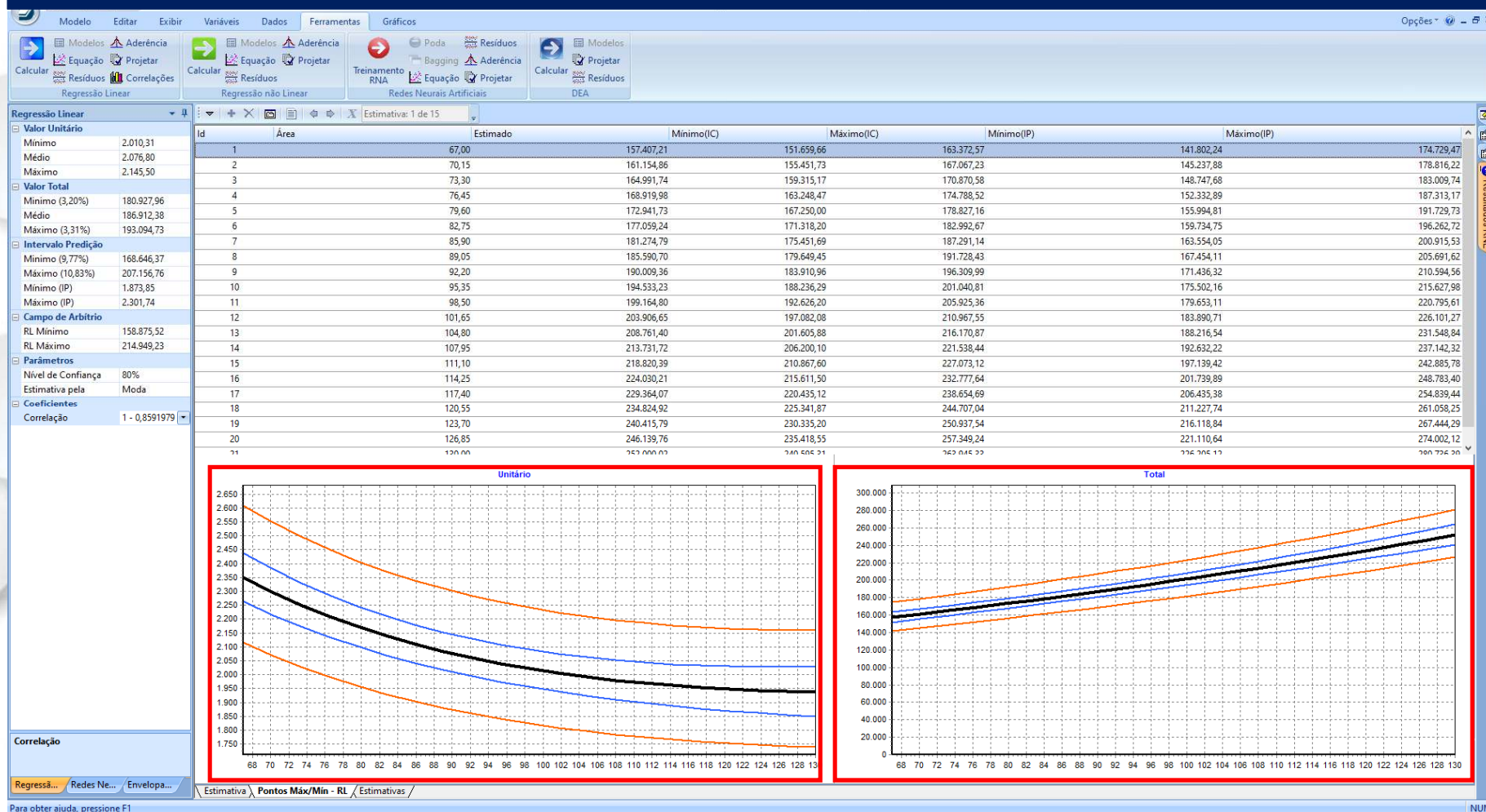
NUM





La solución es realizar pruebas de linealización o transformación de la variable explicada hasta obtener una ecuación de estimación sin puntos máximos ni mínimos. Sin embargo, no hay que abusar de las transformaciones en las variables para ajustar los datos a una determinada función. La ecuación del modelo final debe ser parsimoniosa, esto es, que contengan las variables más importantes, y que sea de fácil interpretación, para explicar los valores de mercado .

$$\widehat{PT} = 78.812, 3296.1, 0075^{Ac}.1, 0428^{Pe}.0, 9906^{Ed}.1, 0319^{Ca}.1, 0063^{Pi}.0, 9999^{DPV}$$





*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la solución del ejercicio Nº 7



Ejercicio N° 7 Puntos Outlier

La presencia de puntos outlier pueden tener influencia en los resultados de las pruebas estadísticas de un modelo de regresión lineal múltiple, lo cual se puede traducir en errores de interpretación en el modelado y de estimación de valores.

El tasador debe estar atento al cumplimiento de la Norma ANBT NBR 14653-2 para considerar la inclusión o exclusión del punto atípico, y, por ende, la optimización del modelo econométrico.

El inmueble tasable es una vivienda unifamiliar de interés social, de un nivel, con un área de construcción de 110 m², levantada sobre una parcela de terreno de 130 m², cuenta con dos habitaciones, dos baños, dos puestos de estacionamiento, forma parte de conjunto residencial cerrado que fue construido en el año 2007; el inmueble está localizado a 2.451,24 m del polo valorizante

N°	At	Ac	Ha	Ba	Pe	Ni	Ca	Tc	Añc	Dpv	Ev	PU
1	117,45	112,95	3	2	4	2	3	1	18	1.046,66	0	1.451,30
2	328,70	120,00	4	2	1	1	1	0	41	1.385,21	0	706,57
3	205,30	181,00	3	1	4	1	2	1	10	4.978,18	0	468,44
4	368,04	187,12	5	1	4	1	2	0	14	870,72	0	543,75
5	112,00	111,00	3	3	2	2	3	1	3	2.517,02	0	1.069,40
6	112,00	236,00	4	1	2	2	3	1	3	2.517,02	0	538,91
7	180,00	133,00	3	3	1	1	2	1	18	2.000,00	0	1.593,77
8	278,95	230,00	1	3	3	1	3	1	25	2.705,15	0	675,85
9	136,53	249,00	1	3	3	1	2	1	16	1.594,73	0	454,02
10	123,83	259,00	4	1	3	1	2	1	13	545,84	0	607,81
11	225,00	138,00	2	2	3	1	2	0	35	1.534,19	0	1.024,01
12	345,04	237,00	1	1	2	1	2	1	30	910,44	0	1.073,27
13	387,10	255,00	4	3	1	1	2	0	31	984,07	0	387,92
14	182,40	134,50	3	2	2	1	2	1	21	1.450,60	0	630,40
15	144,00	177,00	2	3	1	2	2	1	8	2.156,48	0	479,03
16	141,50	131,30	3	3	3	2	2	1	17	2.507,75	0	1.506,77
17	182,52	177,00	5	1	2	1	2	1	15	1.871,10	0	718,55
18	108,00	166,00	3	2	1	1	1	0	20	3.217,04	0	468,21
19	144,00	176,00	1	3	1	2	2	1	8	2.156,48	0	481,75
20	188,00	208,00	3	2	4	1	2	1	15	878,90	0	380,46
21	153,00	110,00	5	1	3	1	2	1	10	3.708,22	0	924,96
22	135,00	100,00	5	2	2	1	2	1	15	2.728,43	0	1.116,38
23	189,45	125,00	3	3	4	1	2	1	13	4.259,54	0	974,58
24	362,57	246,00	1	2	1	1	2	0	13	984,07	0	336,74
25	112,00	256,00	5	3	4	2	3	1	3	2.517,02	0	561,52
26	112,00	148,00	1	3	4	2	3	1	3	2.517,02	0	1.037,13
27	115,50	219,00	5	2	4	2	3	1	8	1.272,29	0	667,52
28	127,79	95,00	4	3	1	1	2	1	19	2.822,90	0	1.667,04
29	120,06	97,00	1	1	2	2	2	1	18	1.046,66	0	2.135,02
30	300,20	146,00	2	3	2	1	1	1	41	1.385,21	0	1.001,28

.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
259	150,00	100,00	3	3	2	2	1	0	5	5.147,94	1	2.533,33
260	71,00	122,00	2	2	2	2	2	1	3	5.147,94	1	5.985,92
261	114,00	114,00	3	2	3	2	2	1	10	4.490,44	1	3.508,77
262	202,00	136,00	3	3	1	2	2	1	15	843,26	1	3.712,87
263	210,00	210,00	3	2	2	1	2	1	10	4.978,18	1	2.190,48



Datos del inmueble tasable

AT	AC	H	B	PE	N	C	CC	TC	DCV	E
130,00	110,00	2	2	2	1	1	1	15	2.451,24	1

Tabla de variables

Variable	IM	Unidad	Descripción		Tipo de variable
Área de terreno	At	m²	Área terreno de la vivienda		Explicativa cuantitativa continua.
Área de construcción	Ac	m²	Área de construcción de la vivienda		Explicativa cuantitativa continua.
Habitación	Ha	adim	Número de habitaciones de la vivienda.		Explicativa cuantitativa discreta.
Baño	Ba	adim	Número de baños de la vivienda.		Explicativa cuantitativa discreta.
Puesto de estacionamiento	Pe	adim	Número de puestos de la vivienda.		Explicativa cuantitativa discreta.
Nivel de la vivienda	Ni	adim	Número de niveles o pisos de la vivienda		Explicativa cuantitativa discreta.
Calidad de la construcción	Ca	adim	Escala apreciativa		Explicativa cualitativa codificada discreta.
			Bueno	3	
			Regular	2	
			Malo	1	
Tipo de conjunto	Tc	adim	Conjunto residencial		Explicativa dicotómica discreta.
			Cerrado:1	Abierto:0	
Tiempo de construcción	Añc	año	Tiempo transcurrido desde el año de la construcción de la vivienda.		Explicativa cuantitativa discreta.
Distancia al polo valorizante	Dpv	m	Distancia entre el inmueble comparable hasta el polo valorizante.		Explicativa proxy cuantitativa continua.
Evento	Ev	adim	Tipo de evento		Explicativa dicotómica discreta.
			Oferta:1	Registro:1	
Precio Unitario	PU	USD/m²	Precio unitario de la oferta/venta del inmueble.		Explicativa cuantitativa continua.

Actividades a realizar:

- 1) Importe los datos desde el archivo Excel para el SisDEA y complemente toda la información sobre la clasificación de las variables. Revise los diagramas de dispersión y explique: la tendencia, dispersión, la intensidad y la forma de la relación. Presencia de puntos atípicos.
- 2) Calcule la ecuación de regresión lineal múltiple sin transformaciones. Revisar el gráfico de dispersión de los errores estandarizados vs los valores estimados. Explicar los resultados gráficos.
- 3) Analice los resultados: el coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación, la significancia del modelo, y el sentido de la relación entre la variable explicada y las explicativas;
- 4) Si hay presencia de puntos outlier, revisar su naturaleza y analizar su influencia en las pruebas estadísticas. Calcule la ecuación de regresión lineal múltiple con transformaciones. Compruebe la presencia de puntos outlier, decidir si deben retirarse o deben permanecer en la muestra.
- 5) Determinar el valor del inmueble tasable con la ecuación de estimación. Explicar los resultados.
- 6) Enviar para su revisión el informe del ejercicio en Word que incluya los reportes del SisDEA, junto con el archivo.sda



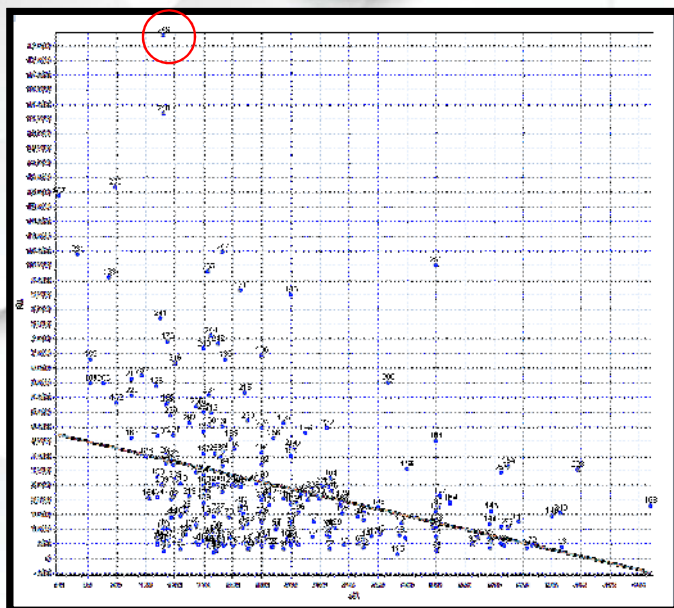
*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

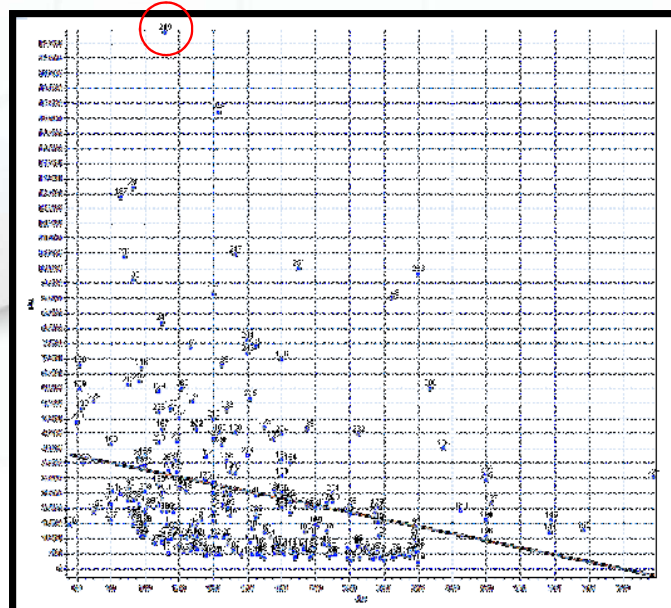
De los gráficos de dispersión



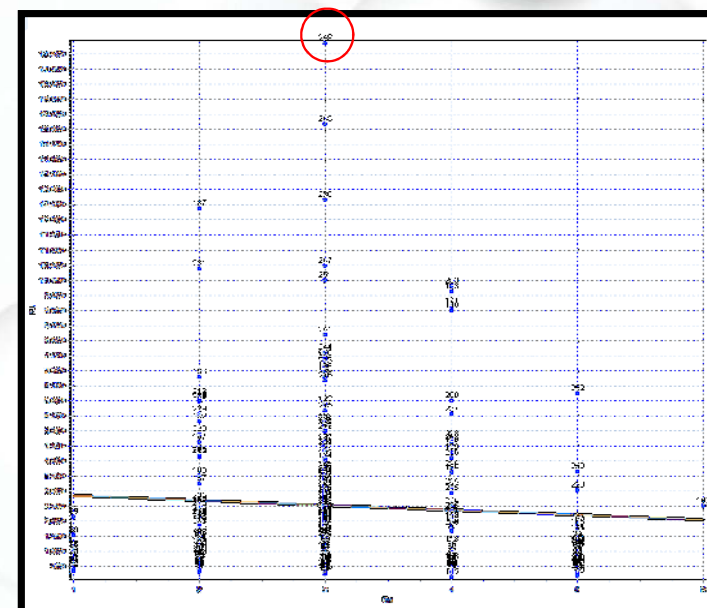
Pu vs At



Pu vs Ac



Pu vs Ha

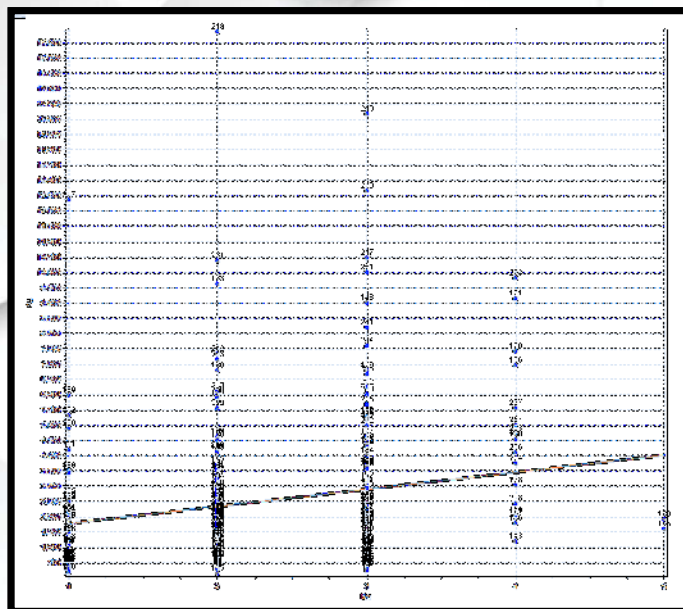




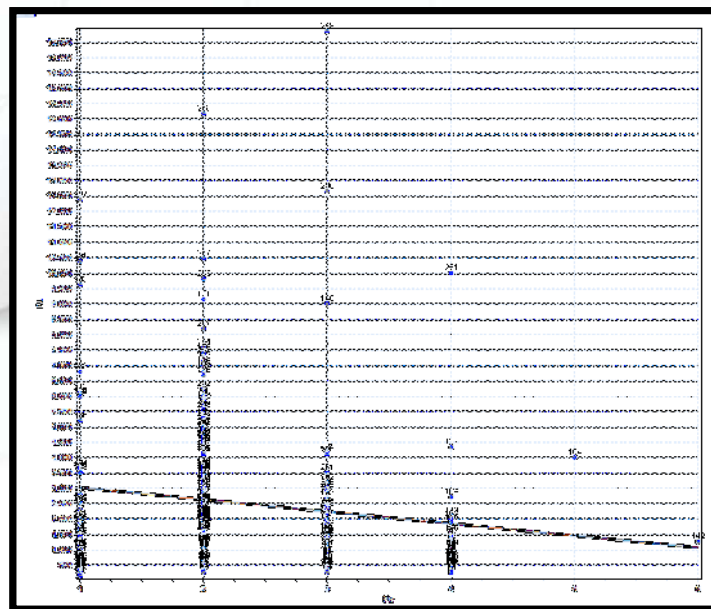
estaTIPSticos

IEAI Coordinador

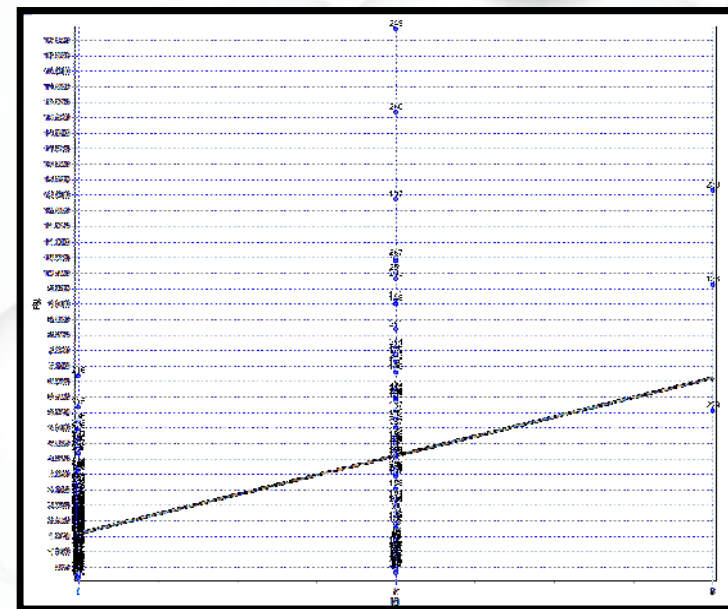
Pu vs Ba



Pu vs Pe



Pu vs Ni





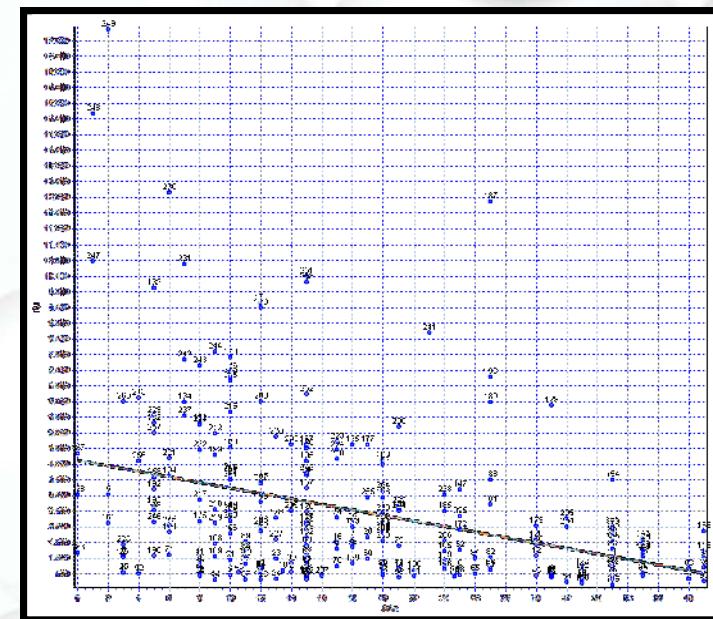
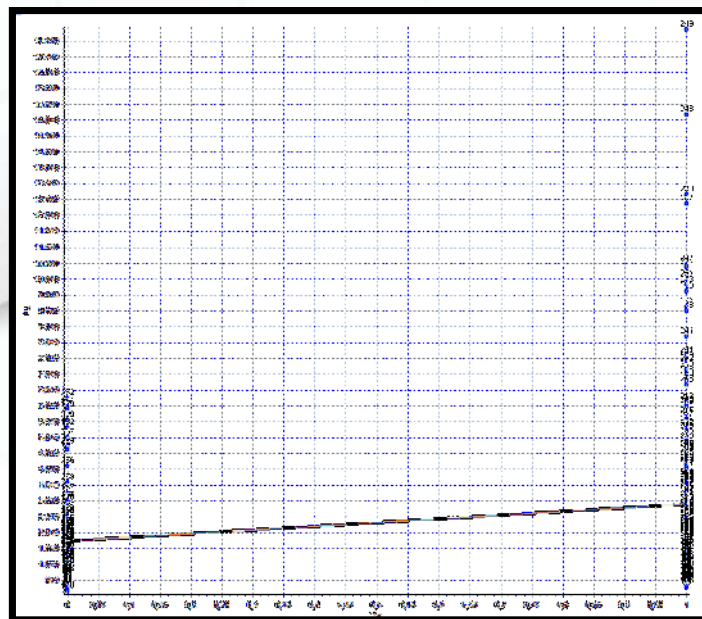
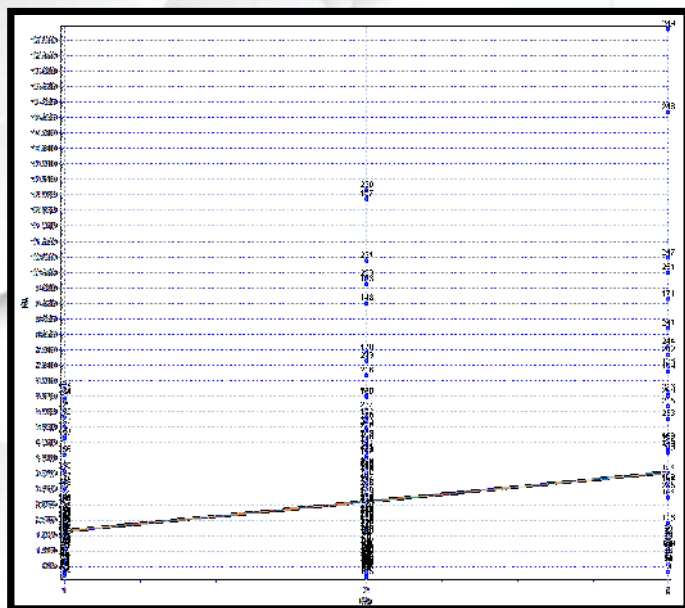
estaTIPSticos

IEAI Coordinador

Pu vs Ca

Pu vs Tc

Pu vs Año

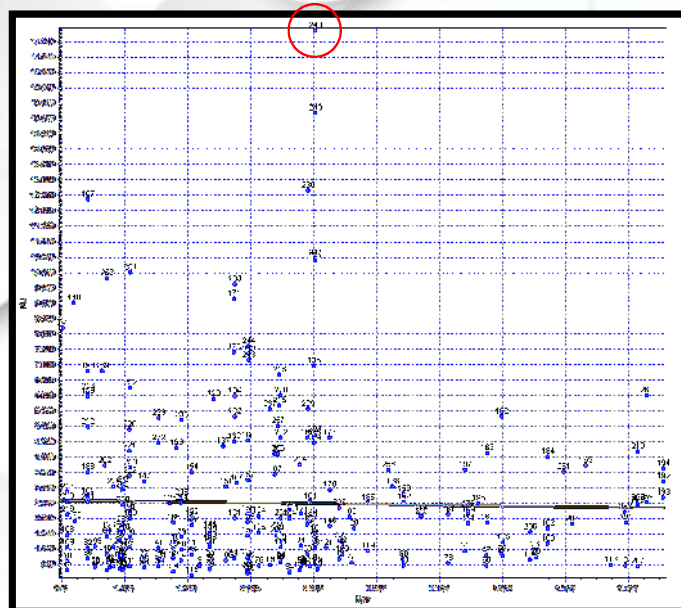




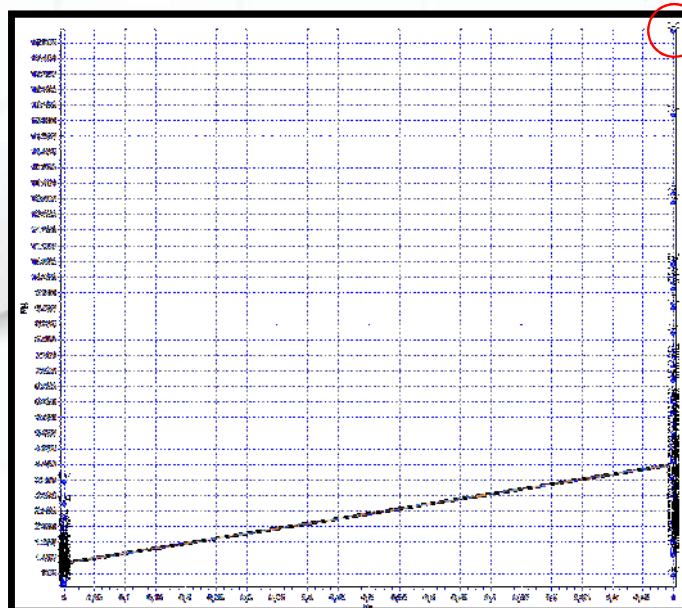
estaTIPSticos

IEAI Coordenador

Pu vs Dpv



Pu vs Ev



Modelo Editar Exibir Variáveis Dados Ferramentas Gráficos				
				
Exibir Variáveis	Incluir Variáveis	Excluir Variáveis	Renomear Variáveis	Operar Variáveis
PCA - Componentes principais			Durbin Watson	
Análise Multivariada				

Variável	Valor Médio	Valor Mínimo	Valor Máximo	Amplitude
At	188,52	40,00	448,00	408,00
Ac	165,40	56,00	398,00	342,00
Ha	3	1	6	5
Ba	2	1	5	4
Pe	2	1	6	5
Ni	1	1	3	2
Ca	2	1	3	2
Tc	1	0	1	1
Añc	18	0	41	41
Dpv	2.143	509	5.281	4.772
Ev	1	0	1	1
PU	2.514,42	150,09	17.857,14	17.707,06



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Del primer cálculo con todos los datos y variables



estaTIPSticos

IEAI Coordenador

SisDEA Windows - [ExcelSISDEA7x.sda:1]

Modelo Editar Exibir Variáveis Dados Ferramentas Gráficos

Editar Dados Incluir dados Excluir dados Operar dados Reconsiderar dados Desabilitar dados

Adicionar Habilitar Excluir Atualizar Desabilitar Bloco de Notas

Planilhas do MS Excel Modelos SisReN SisPlanV Exportar Planilhas do MS Excel Modelos SisReN Importar

Transf.	Elasticidade	Calcular	Sig.(%)	Coef. RL	Coef. RNL	Média	Mínimo
At	1/x	-2,41%	2,13	3,43%	25,862070	188,52	
Ac	x	-10,99%	-6,70	0,00%	-0,003405	165,40	
Ha	x	-0,66%	-0,52	60,26%	-0,013314	3,14	
Ba	ln(x)	2,35%	2,13	3,43%	0,145467	2,31	
Pe	1/x	3,00%	-3,48	0,06%	-0,381215	2,30	
Ni	ln(x)	8,24%	6,35	0,00%	0,579400	1,37	
Ca	ln(x)	2,86%	2,83	0,51%	0,283461	1,91	
Tc	x	8,47%	1,03	30,18%	0,081347	0,67	
Añc	x	-0,67%	-0,53	59,85%	-0,001636	18,29	
Dpv	x	-3,63%	-3,14	0,19%	-0,000077	2,142,99	
Ev	x	324,34%	24,41	0,00%	1,445367	0,53	
PU	ln(y)		34,07	0,00%	6,972699	2,514,42	

Resultados RL

Dados e Variáveis

Dados/Considerados 263 / 263

Variáveis/Consideradas 12 / 12

Graus de Liberdade 251

Grau Fundamentação ■ Grau III

Coeficientes

Correlação 62 - 0,9014 / 0,8336

Determinação 62 - 0,8126 / 0,6949

R2 Ajustado 62 - 0,8044 / 0,6815

Testes de Hipóteses

F Calculado 98,93

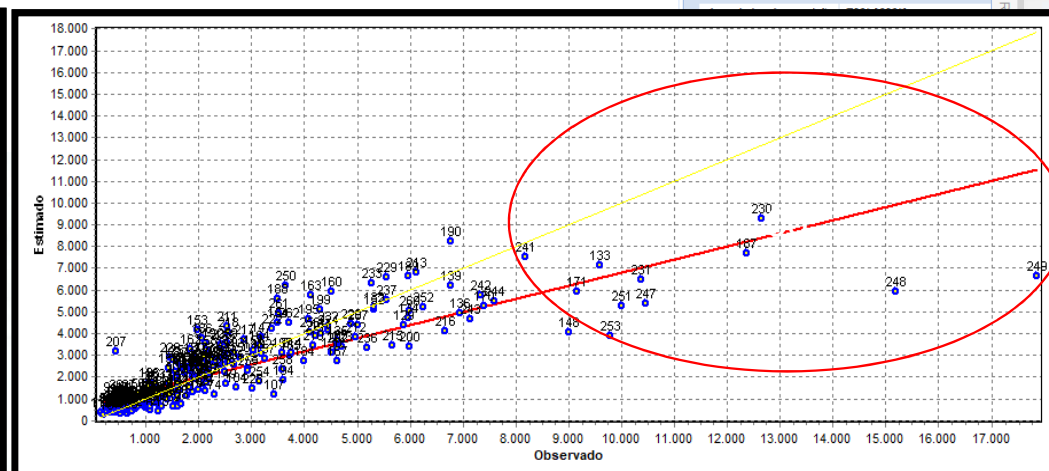
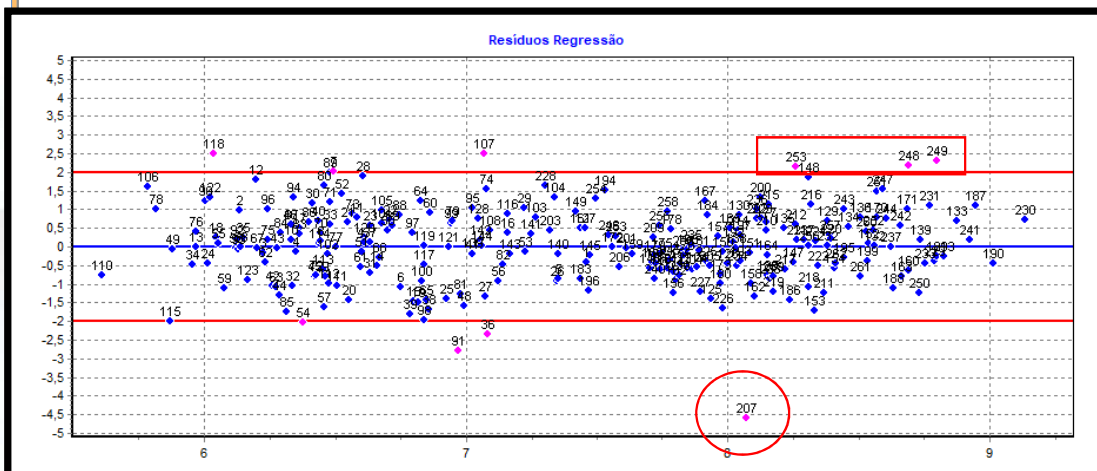
Significância Modelo 0,00%(0,00000)

Grau Fundamentação ■ Grau III

D Calculado

Durbin Watson

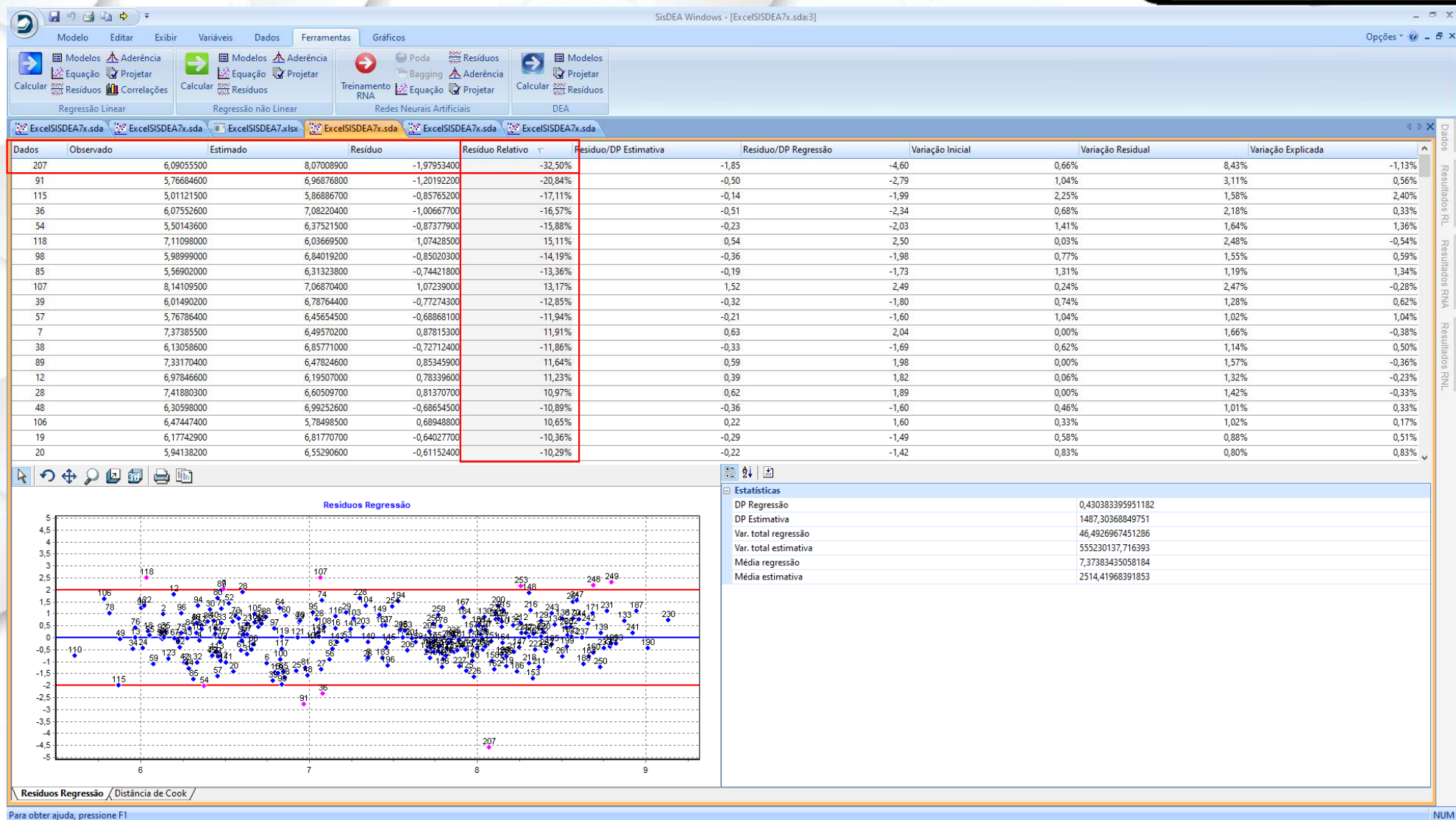
Normalidade dos Resíduos





estaTIPSticos

IEAI Coordenador





estaTIPSticos

IEAI Coordenador

SisDEA Windows - [ExcelSISDEA7x.sda:5]

Modelo Editar Exibir Variáveis Dados Ferramentas Gráficos

Editar Dados Incluir dados Excluir dados Operar dados Reconsiderar dados Desabilitar dados Adicionar Excluir Desabilitar Bloco de Notas Habilitar Atualizar Planilhas do MS Excel Modelos SisReN Modelos SisPlanV Planilhas do MS Excel Modelos SisReN Exportar Importar

ExcelSISDEA7x.sda ExcelSISDEA7x.sda ExcelSISDEA7x.sda ExcelSISDEA7x.sda ExcelSISDEA7x.sda ExcelSISDEA7x.sda

/ 207 -1

Da...	At	Ac	Ha	Ba	Pe	Ni	Ca	Tc	Añc	Dpv	Ev	PU
195	☒	159.00	145.00	3	2	2	2	1	15	2.197	1	4.088.05
196	☒	300.00	300.00	5	2	1	2	0	5	763	1	1.066.67
197	☒	140.00	118.00	3	2	2	1	2	10	3.708	1	3.571.43
198	☒	162.00	86.00	2	1	1	2	1	10	3.808	1	2.469.14
199	☒	210.00	175.00	4	3	2	2	3	9	1.408	1	4.285.71
200	☒	267.00	267.00	4	3	2	2	3	12	2.242	1	5.992.51
201	☒	200.00	180.00	3	2	2	1	0	12	2.242	1	1.995.00
202	☒	130.00	130.00	4	2	2	1	1	14	2.242	1	4.615.38
203	☒	165.00	165.00	2	2	1	1	0	20	4.552	1	1.818.18
204	☒	180.00	180.00	3	2	2	1	2	32	2.311	1	2.000.00
205	☒	153.00	90.00	2	2	2	1	0	32	2.311	1	2.254.90
206	☒	205.00	140.00	2	2	2	1	0	24	4.222	1	1.560.98
207	☐	180.00	144.00	3	3	1	2	1	16	5.078	1	441.67
208	☒	165.00	165.00	2	2	3	1	2	10	5.078	1	2.424.24
209	☒	111.00	111.00	3	1	1	2	1	14	5.078	1	2.504.50
...												
240	☒	386.00	236.00	3	2	2	1	2	20	984	1	1.554.40
241	☒	110.00	110.00	3	3	2	2	3	23	509	1	8.181.82
242	☒	150.00	127.00	3	2	2	2	3	7	1.985	1	7.333.33
243	☒	140.00	160.00	3	2	2	2	1	8	1.985	1	7.142.86
244	☒	145.00	160.00	3	3	2	2	3	9	1.985	1	7.586.21
245	☒	195.00	195.00	2	2	2	1	2	6	3.358	1	2.046.15
246	☒	185.00	185.00	2	2	2	1	0	5	3.358	1	2.156.76
247	☒	153.00	153.00	3	3	2	2	3	1	2.517	1	10.457.52
248	☒	112.00	143.00	3	3	2	2	3	1	2.517	1	15.178.57
249	☒	112.00	112.00	3	2	3	2	3	2	2.517	1	17.857.14
250	☒	154.00	97.00	5	3	2	2	1	15	1.047	1	3.653.25

Dados Resultados R... Resultados RNA... Resultados RNL

1. Deshabilitar

2. Deshabilitar



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Del cálculo deshabilitando el *outlier*



estaTIPSticos

IEAI Coordenador

SisDEA Windows - [ExcelSISDEA7x.sda:1]

Modelo

Editar

Exibir

Variáveis

Dados

Ferramentas

Gráficos

Normal

Visualização de Impressão

Tela Cheia

Exibir Documentos

Altera a Barra de Status

Tabela de dados

Abas de trabalho

Lista de Colunas

Exibir/Esconder

Resultados

Opções

Nova Janela

Organizar ícones

Trocar as janelas

ExcelSISDEA7x.sda

ExcelSISDEA7x.sda

ExcelSISDEA7x.sda

H.

T.

Variáveis

Transf.

Elasticidade

t Calculado

Sig.(%)

G.J. Coef. RL

Coef. RNL

Média

Mínimo

Máximo

At

1/x

-2,11%

1,93

5,47%

22,593169

188,55

40,00

448,00

Ac

x

-11,07%

-7,03

0,00%

-0,003429

165,48

56,00

398,00

Ha

x

-0,74%

-0,61

54,43%

-0,014853

3,14

1,00

6,00

Ba

x

3,64%

2,74

0,66%

0,089324

2,31

1,00

5,00

Pe

1/x

2,26%

-2,74

0,66%

-0,289138

2,31

1,00

6,00

Ni

x

8,79%

7,10

0,00%

0,421359

1,36

1,00

3,00

Ca

x

3,71%

3,46

0,06%

0,182011

1,91

1,00

3,00

Tc

x

10,34%

1,38

16,95%

0,098404

0,67

0,00

1,00

Añc

x

0,53%

0,44

65,76%

0,001280

18,30

0,00

41,00

Dpv

1/x

-0,86%

1,48

14,08%

100,357875

2.131,79

509,07

5.281,06

Ev

x

322,07%

25,56

0,00%

1,440000

0,53

0,00

1,00

PU

ln(y)

30,85

0,00%

5,959274

2.522,33

150,09

17.857,14

Resultados RL

Dados e Variáveis

Dados/Considerados

263 / 262

Variáveis/Consideradas

12 / 12

Graus de Liberdade

250

Grau Fundamentação

Grau III

Coefficientes

Correlação

99 - 0,9103 / 0,9368

Determinação

99 - 0,8287 / 0,7002

R2 Ajustado

99 - 0,8211 / 0,6871

Testes de Hipóteses

F Calculado

109,9

Significância Modelo

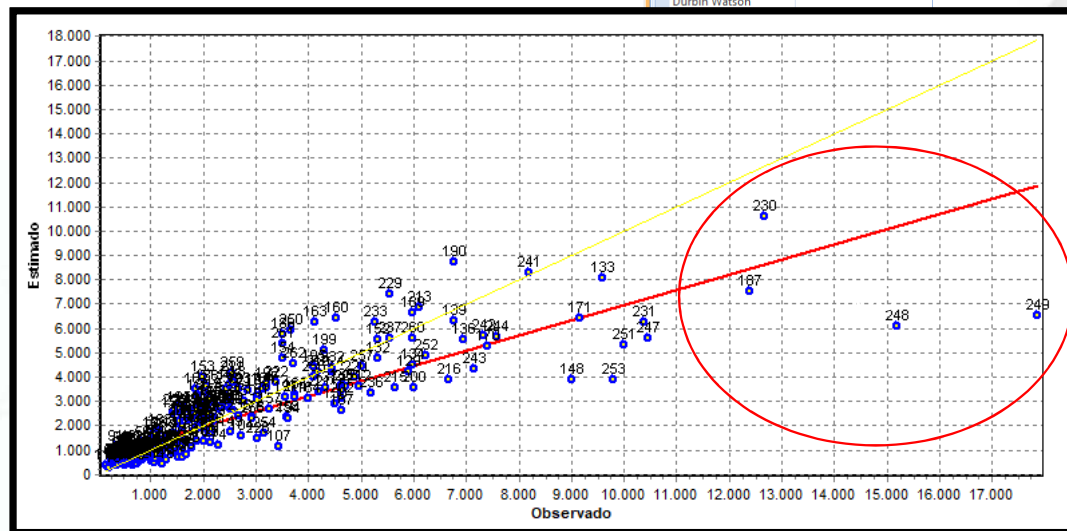
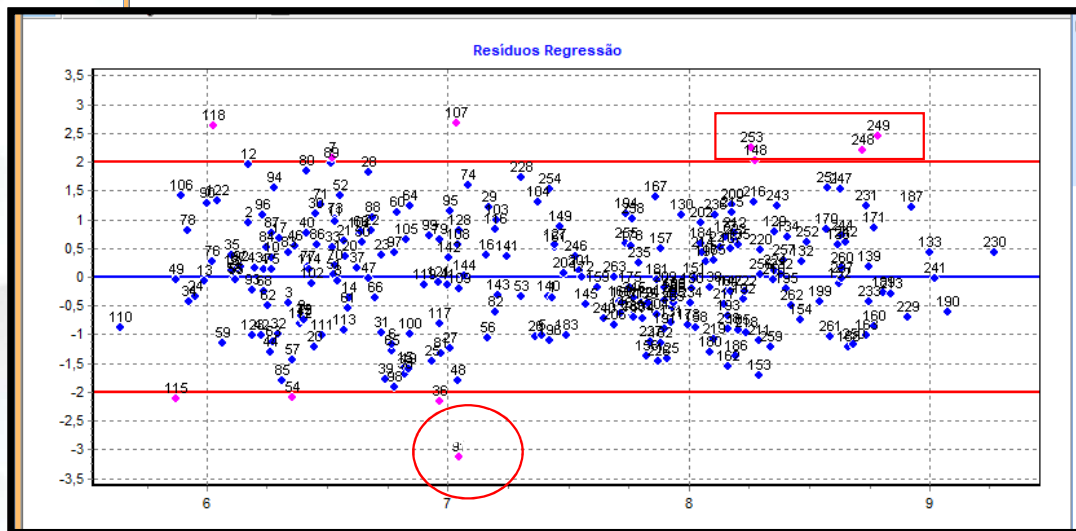
0,00%(0,00000)

Grau Fundamentação

Grau III

D Calculado

Durbin Watson





esta**TIPS**ticos

● IEAI Coordinador

Del cálculo deshabilitando el *outlier* y datos con valores sub-estimados por el modelo

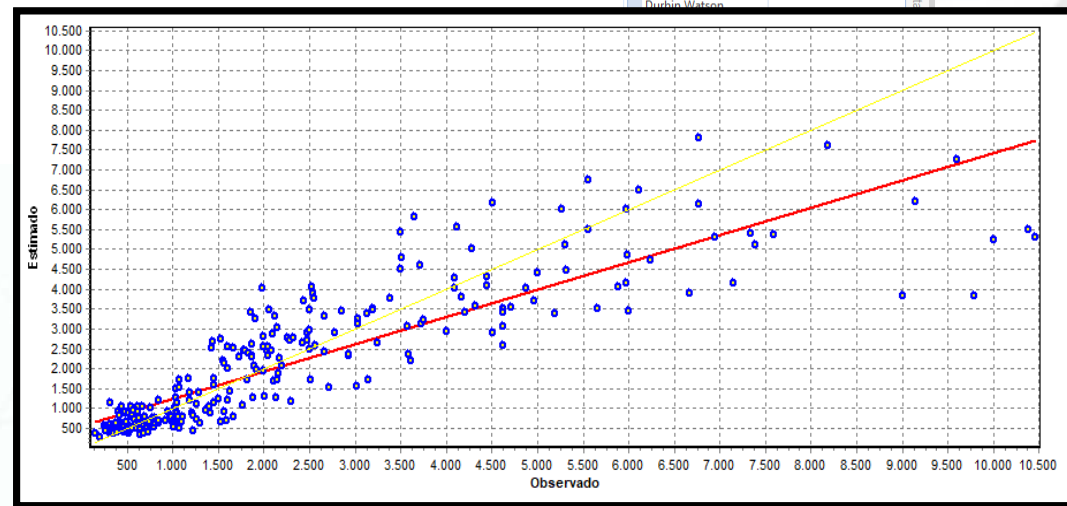
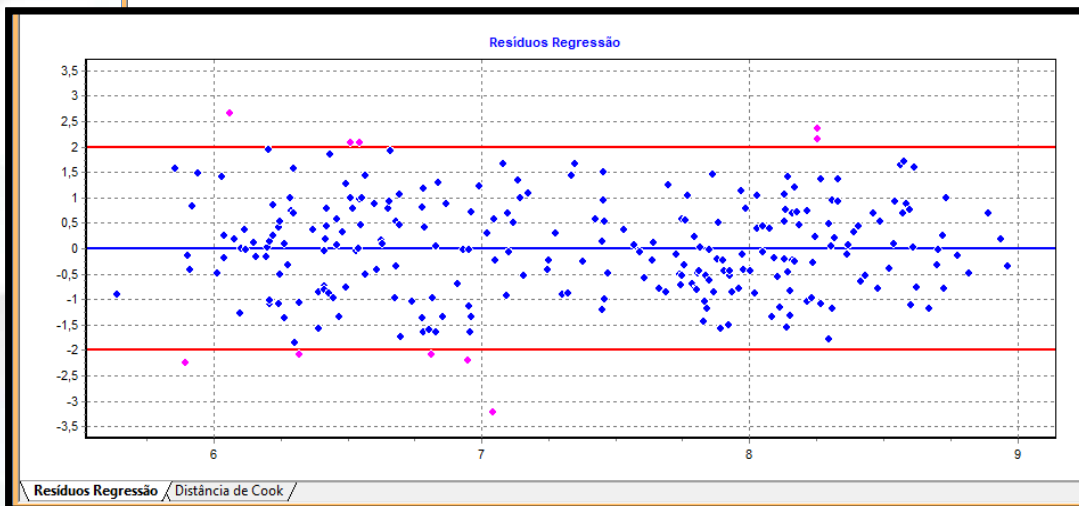


estaTIPSticos

IEAI Coordenador

SisDEA Windows - [ExcelSISDEA7x.sda:1]

Modelo									
Modelos	Aderência	Dados	Ferramentas	Gráficos					
Calcular	Equação	Projetar	Calcular	Equação	Projetar	Treinamento RNA	Calcular	Equação	Projetar
Regressão Linear			Regressão não Linear			Redes Neurais Artificiais			DEA
Solução Nº 7.sda									
ExcelSISDEA7x.sda									
Transf.	Elasticidade	t Calculado	Sig.(%)	Coef. RL	Coef. RNL	Média	Mínimo	Resultados RL	
At	1/x	-1,37%	1,21	22,63%	15,249328	190,30		Dados e Variáveis	
Ac	x	-11,12%	-7,28	0,00%	-0,003445	166,63		Dados/Considerados 263 / 257	
Ha	x	-0,89%	-0,76	44,79%	-0,017887	3,14		Variáveis/Consideradas 12 / 12	
Ba	x	4,06%	3,15	0,18%	0,099517	2,31		Graus de Liberdade 245	
Pe	1/x	2,12%	-2,66	0,83%	-0,271924	2,31		Grau Fundamentação Grau III	
Ni	x	8,03%	6,58	0,00%	0,386146	1,35		Coeficientes	
Ca	x	3,26%	3,12	0,20%	0,160404	1,90		Correlação 46 - 0,9114 / 0,8623	
Tc	x	10,90%	1,50	13,49%	0,103481	0,66		Determinação 46 - 0,8306 / 0,7435	
Añc	x	0,23%	0,20	84,41%	0,000567	18,46		R2 Ajustado 46 - 0,8230 / 0,7320	
Dpv	ln(x)	-2,02%	-2,17	3,08%	-0,100817	2,132,83		Testes de Hipóteses	
Ev	x	319,65%	26,31	0,00%	1,434247	0,53		F Calculado 109,2	
PU	ln(y)		15,68	0,00%	6,892710	2,332,10		Significância Modelo 0,00%(0,00000)	
								Grau Fundamentação Grau III	
								D Calculado	
								Durbin-Watson	





*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Del cálculo deshabilitando dos variables



SisDEA Windows - [ExcelSISDEA7x.sda]

Modelo Editar Exibir Variáveis Dados Ferramentas Gráficos

Modelos Aderência Modelos Aderência Poda Resíduos Modelos Aderência
Calcular Equação Resíduos Calcular Equação Resíduos Treinamento RNA Bagging Resíduos Calcular Equação Resíduos
Regressão Linear Regressão não Linear Redes Neurais Artificiais DEA

Solução Nº 7.sda Solução Nº 7.sda ExcelSISDEA7x.sda

H.	T.	Variáveis	Transf.	Elasticidade	t Calculado	Sig.(%)	G.	Coef. RL	Coef. RNL	Média	Mínimo	Máximo
☒	☒	At	1/x	-2,01%	1,79	7,41%		21.539412		188,52	40,00	448,00
☒	☒	Ac	x	-11,12%	-6,96	0,00%		-0.003446		163,40	56,00	398,00
☒	☒	Ha										
☒	☒	Ba	1/x	1,22%	-1,64	10,22%		-0.189519		2,31	1,00	5,00
☒	☒	Pe	x	3,32%	2,29	2,30%		0.065321		2,30	1,00	6,00
☒	☒	Ni	x	8,05%	6,35	0,00%		0.387140		1,37	1,00	3,00
☒	☒	Ca	x	3,84%	3,44	0,07%		0.188385		1,91	1,00	3,00
☒	☒	Tc	x	11,01%	1,44	15,24%		0.104463		0,67	0,00	1,00
☒	☒	Añc										
☒	☒	Dpv	x	-3,44%	-3,08	0,23%		-0.000073		2.142,99	509,07	5.281,06
☒	☒	Ev	x	338,88%	25,06	0,00%		1.479047		0,53	0,00	1,00
☒	☒	PU	ln(y)		30,32	0,00%		6.169660		2.514,42	150,09	17.857,14

Resultados RL

Dados e Variáveis

Dados/Considerados 263 / 263

Variáveis/Consideradas 12 / 10

Graus de Liberdade 251

Grau Fundamentação Grau III

Coefficientes

Correlação 38 - 0.8990 / 0.8311

Determinação 38 - 0.8082 / 0.6907

R2 Ajustado 38 - 0.8014 / 0.6797

Testes de Hipóteses

F Calculado 118.5

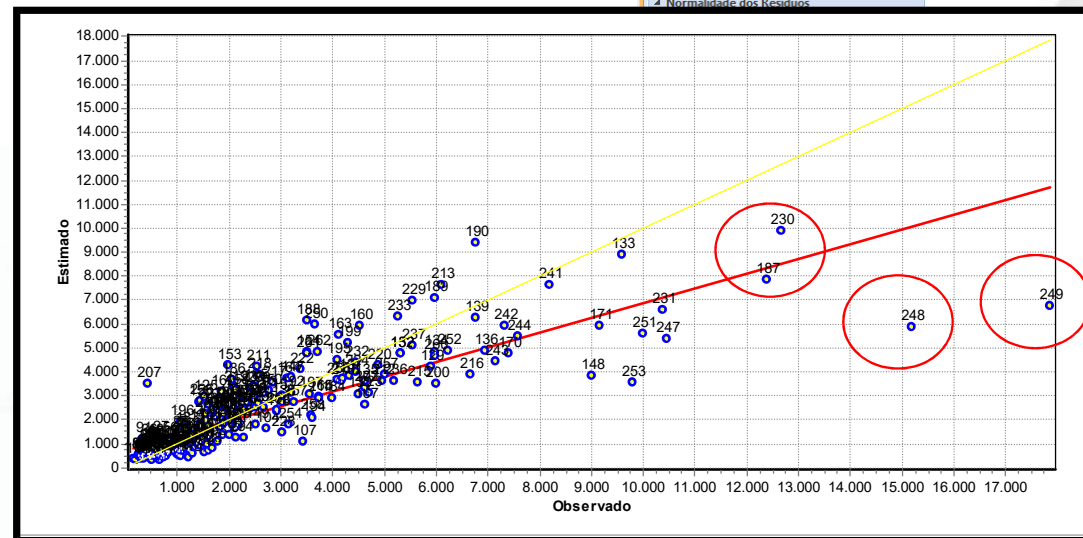
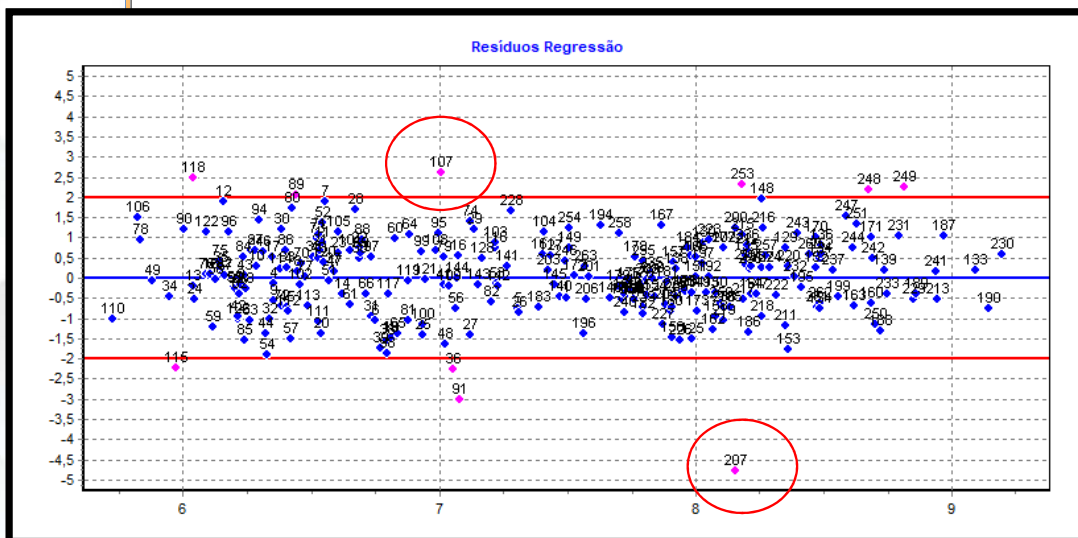
Significância Modelo 0.00% (0.00000)

Grau Fundamentação Grau III

D Calculado

Durbin Watson

Normalidade dos Resíduos





*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Del cálculo deshabilitando dos variables + outliers + datos con valores sub-estimados



SisDEA Windows - [ExcelSISDEA7x.sda:1]

Modelo

Editar

Exibir

Variáveis

Dados

Ferramentas

Gráficos

Normal

Visualização de Impressão

Tela Cheia

Exibir Documentos

☒ Alterna a Barra de Status

☒ Tabela de dados

☒ Abas de trabalho

☐ Lista de Colunas

Exibir/Esconder

Resultados

Opções

Nova Janela

Organizar Ícones

Trocar as janelas

Relatórios

ExcelSISDEA7x.sda

ExcelSISDEA7x.sda

H.

T.

Variáveis

Transf.

Elasticidade

t Calculado

Sig.(%)

G. Coef. RL

Coef. RNL

Média

Mínimo

Máximo

☒

At

1/x

-2,07%

2,06

4,03%

22,262728

188,83

40,00

448,00

☒

Ac

x

-11,25%

-7,94

0,00%

-0,003489

165,86

56,00

398,00

☐

Ha

☒

Ba

x

3,89%

3,18

0,17%

0,095317

2,31

1,00

5,00

☒

Pe

1/x

1,77%

-2,31

2,20%

-0,228401

2,31

1,00

6,00

☒

Ni

x

8,03%

7,01

0,00%

0,386105

1,35

1,00

3,00

☒

Ca

x

3,73%

3,75

0,02%

0,183035

1,90

1,00

3,00

☒

Tc

x

11,79%

1,73

8,47%

0,111450

0,67

0,00

1,00

☐

Añc

☒

Dpv

x

-2,72%

-2,73

0,69%

-0,000058

2,136,40

509,07

5.281,06

☒

Ev

x

322,12%

27,83

0,00%

1,440118

0,53

0,00

1,00

☒

PU

ln(y)

36,79

0,00%

6,116391

2,423,49

150,09

12.658,23

Resultados RL

Dados e Variáveis

Dados/Considerados263 / 257

Variáveis/Consideradas12 / 10

Graus de Liberdade245

Grau Fundamentação Grau III

Coefficientes

Correlação1 - 0,9193 / 0,8780

Determinação1 - 0,8452 / 0,7708

R2 Ajustado1 - 0,8395 / 0,7625

Testes de Hipóteses

F Calculado149,8

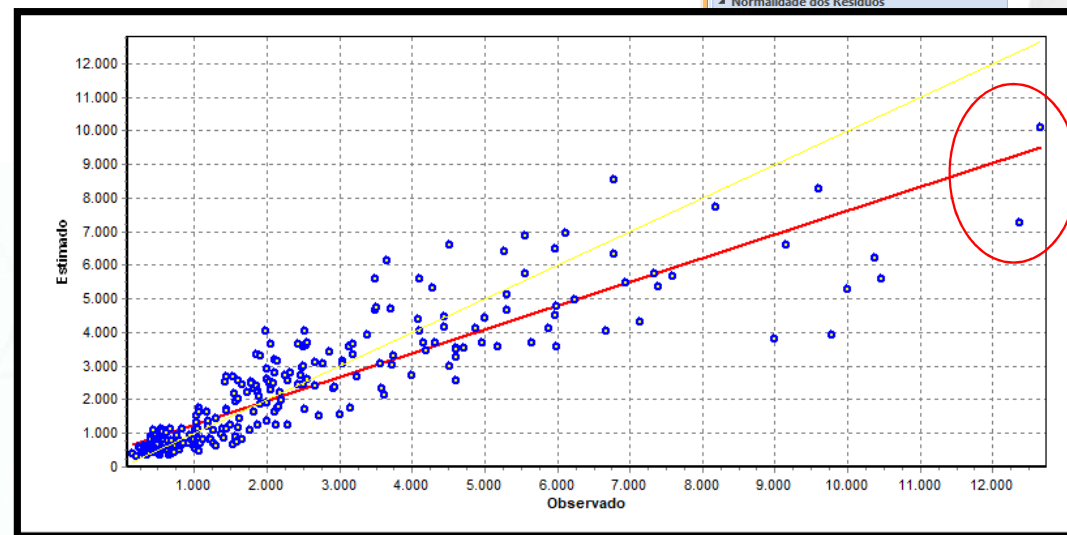
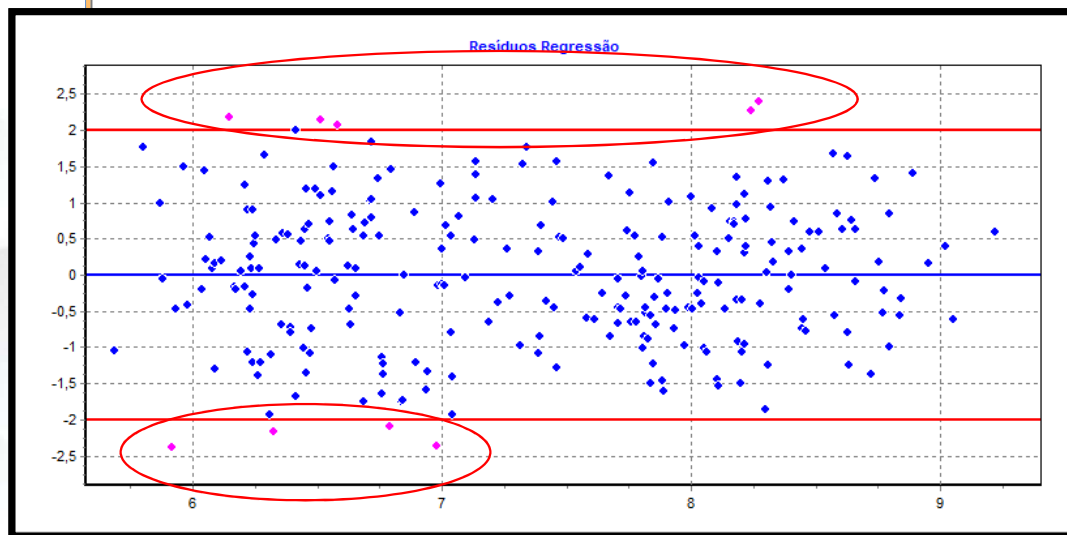
Significância Modelo0,00%(0,00000)

Grau Fundamentação Grau III

D Calculado

Durbin Watson

Normalidade dos Resíduos





*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la solución del ejercicio Nº 8



Ejercicio N° 8 Punto influyente

La presencia de puntos influyentes puede tener relevancia en los resultados de las pruebas estadísticas de un modelo de regresión lineal múltiple, lo cual se puede traducir en errores de interpretación en el modelado y de estimación de valores.

El tasador debe estar atento al cumplimiento de la Norma ANBT NBR 14653-2 para considerar la inclusión o exclusión del punto atípico, y por ende, la optimización del modelo econométrico.

El inmueble tasable es un apartamento de 100 m², de tres habitaciones, dos baños, tiene dos puestos de estacionamiento, forma parte de un edificio de 28 pisos en un conjunto residencial, con una calidad alta, estado de conservación muy bueno, construido en el año 2020; el inmueble está localizado a 1.537,34 m del polo valorizante

N°	Ac	Pe	Ed	Ca	Pi	DPV	PT
1	67,00	1	5	0,98	23	1.157,96	165.000,00
2	69,00	2	6	0,98	30	743,08	169.000,00
3	77,00	2	5	0,98	23	1.157,96	170.000,00
4	105,00	2	8	0,95	16	1.541,94	170.000,00
5	90,00	2	7	0,98	17	2.214,47	158.000,00
6	117,00	2	10	0,98	29	1.475,42	200.000,00
7	87,00	1	9	0,95	19	762,67	170.000,00
8	112,00	1	4	1,00	31	881,82	255.360,00
9	83,00	1	4	0,98	30	937,97	195.000,00
10	78,00	1	3	0,98	24	687,96	166.140,00
11	83,00	1	4	0,98	38	1.145,86	167.500,00
12	94,00	1	3	0,98	24	687,96	186.120,00
13	121,00	2	10	0,98	25	194,99	219.000,00
14	81,00	1	7	0,98	33	935,09	167.500,00
15	81,00	2	5	1,00	26	782,71	200.000,00
16	81,00	1	8	0,98	31	578,49	190.000,00
17	82,00	2	4	1,00	31	881,82	213.900,00
18	82,00	1	4	0,98	30	937,97	196.710,00
19	73,00	1	5	0,98	23	1.157,96	163.000,00
20	98,00	1	4	0,98	20	1.155,82	175.000,00

95	80,15	1	2	0,98	25	787,52	170.000,00
96	83,50	1	4	0,95	30	937,97	194.810,00
97	74,00	1	4	0,95	30	937,97	160.200,00



Datos del inmueble tasable

Ac	Pe	Ed	Ca	Pi	DPV
100,00	2	2	3	28	1.537,34

Tabla de variables

Variable	IM	Unidad	Descripción		Tipo de Variable
Área	Ac	m ²	Área legal o tasable del inmueble.		Explicativa cuantitativa continua
Puesto de estacionamiento	Pe	adim	Número de puestos de Estacionamiento del inmueble.		Explicativa cuantitativa discreta
Edad	Ed	año	Edad del edificio donde se ubica el inmueble.		Explicativa cuantitativa discreta
Calidad	Ca	adim	Calidad del edificio		Explicativa cualitativa codificada discreta
			Alta	1	
			Media Alta	0,98	
			Media	0,95	
Pisos del edificio	Pi	adim	Número de pisos del edificio.		Explicativa cuantitativa discreta
Distancia al polo valorizante	DPV	m	Distancia del edificio hasta el punto central del polo valorizante.		Explicativa proxy continua
Precio Total	PT	UM	Precio Total de las ofertas de mercado.		Explicada cuantitativa continua

Actividades a realizar:

- 1) Importe los datos desde el archivo Excel para el SisDEA y complemente toda la información sobre la clasificación de las variables. Revise los diagramas de dispersión y explique: la tendencia, dispersión, la intensidad y la forma de la relación. Presencia de puntos atípicos.
- 2) Calcule la ecuación de regresión lineal múltiple sin transformaciones. Revise el gráfico de dispersión de los errores estandarizados vs los valores estimados. Revisar el gráfico de las Distancia de Cook. Compruebe la presencia de puntos influyentes, decidir si deben retirarse o deben permanecer en la muestra. Explicar los resultados gráficos.
- 3) Analice los resultados y compruebe el cumplimiento de los supuestos básicos.
- 4) Calcule la ecuación de regresión lineal múltiple con transformaciones. Analice los resultados: el coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación, la significancia del modelo, y el sentido de la relación entre la variable explicada y las explicativas; Compruebe la presencia de puntos influyentes, decidir si deben retirarse o deben permanecer en la muestra. Analice los resultados y compruebe el cumplimiento de los supuestos básicos
- 5) Determinar el valor del inmueble tasable con la ecuación de estimación. Explicar los resultados.
- 6) Enviar para su revisión el informe del ejercicio en Word que incluya los reportes del SisDEA, junto con el archivo.sda



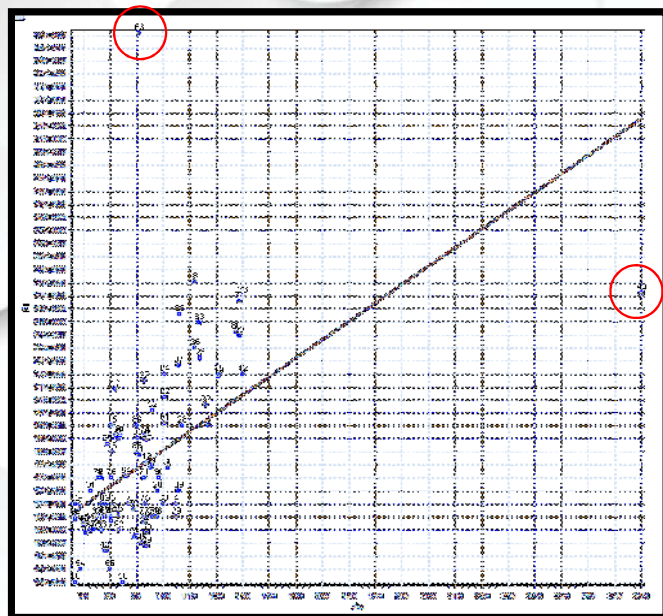
*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

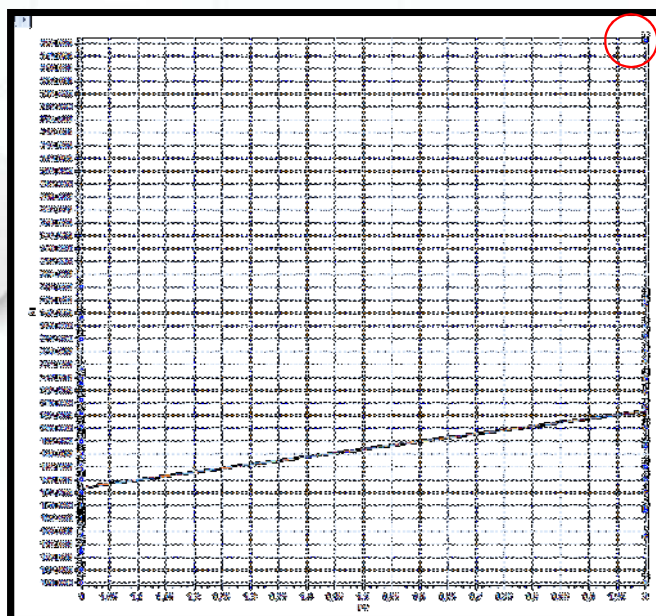
De los gráficos de dispersión



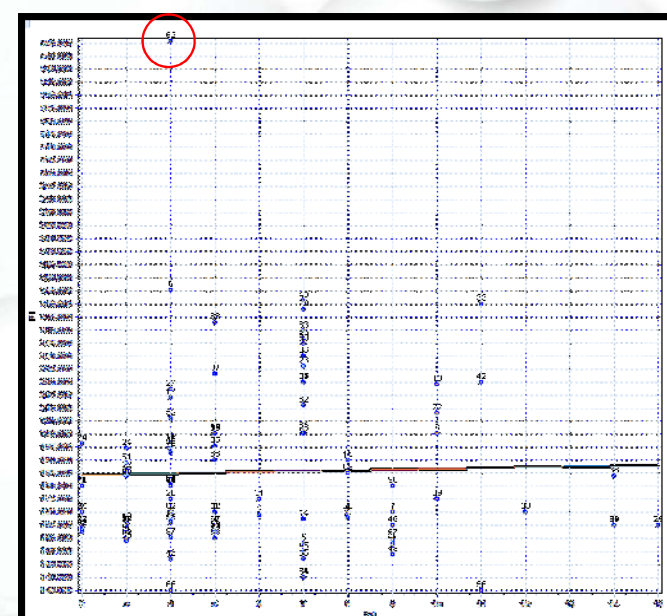
PT vs Ac



Pu vs Pe



Pu vs Ed

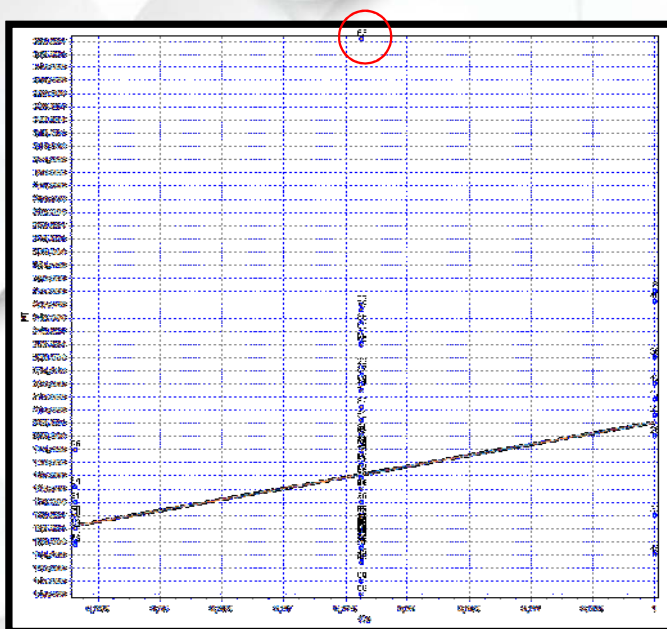




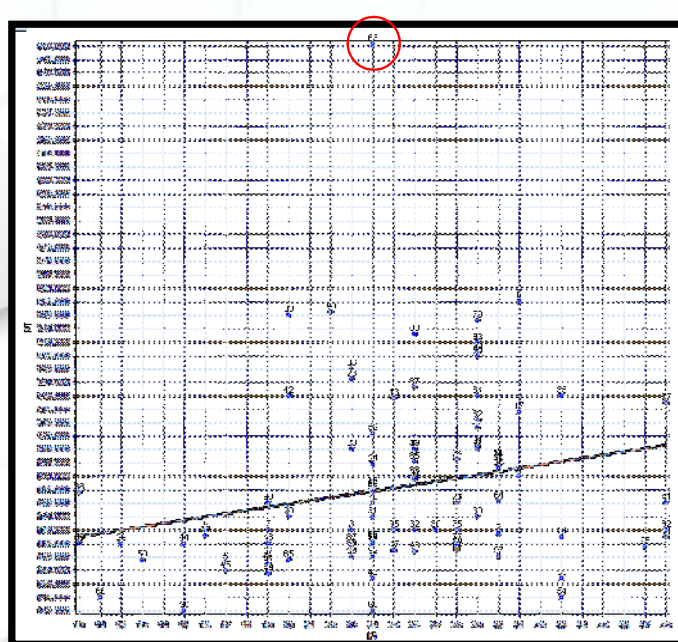
estaTIPSticos

IEAI Coordinador

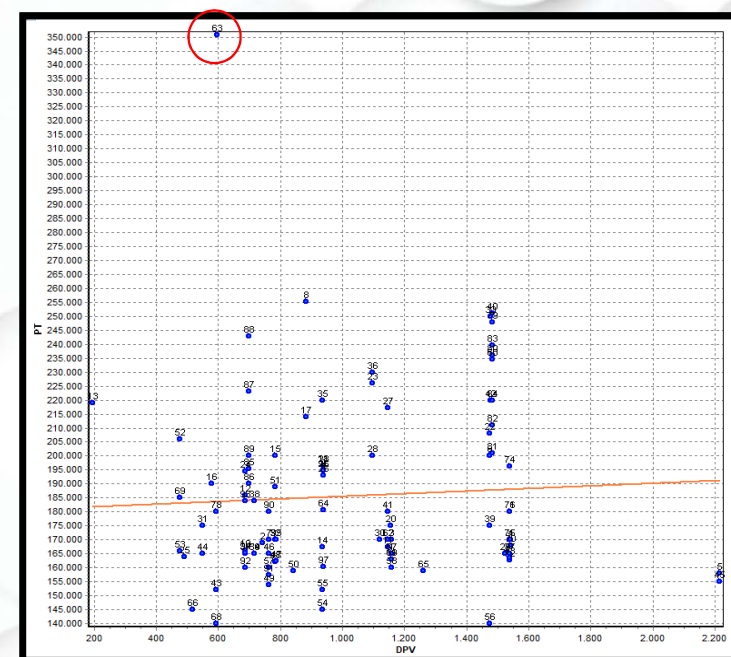
PT vs Ca



PT vs Pe



PT vs DPV





*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

**Del primer cálculo con todos los datos y variables
(sin transformaciones)**



estaTIPSticos

IEAI Coordenador

SisDEA Windows - [ExcelSISDEA8x.sda:1]

Modelo

Editar

Exibir

Variáveis

Dados

Ferramentas

Gráficos

Calcular

Modelos

Aderência

Equação

Projetar

Resíduos

Correlações

Regressão Linear

Calcular

Modelos

Aderência

Equação

Projetar

Resíduos

Regressão não Linear

Treinamento RNA

Podas

Resíduos

Aderência

Equação

Projetar

Redes Neurais Artificiais

Calcular

Modelos

Aderência

Equação

Projetar

Resíduos

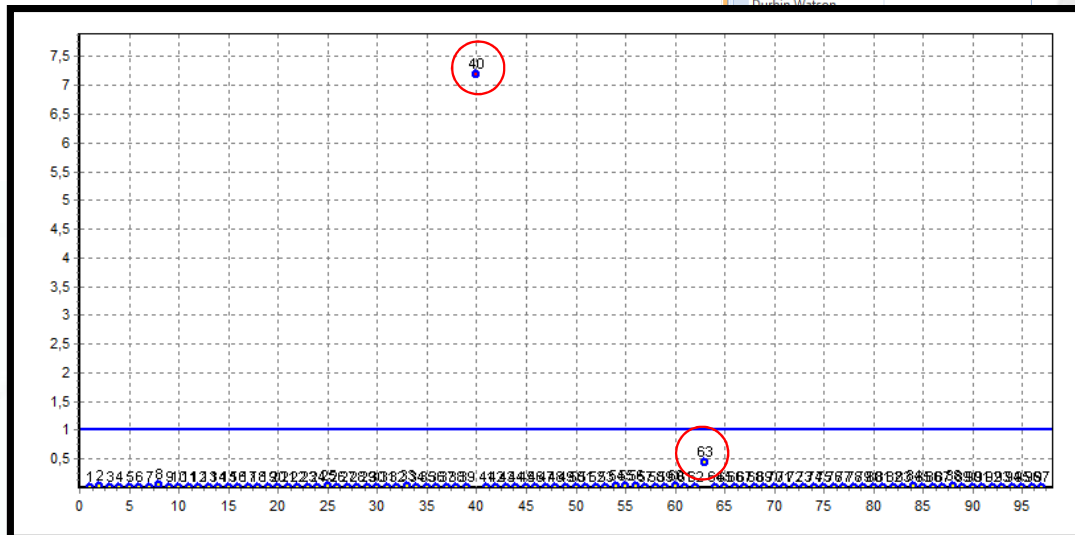
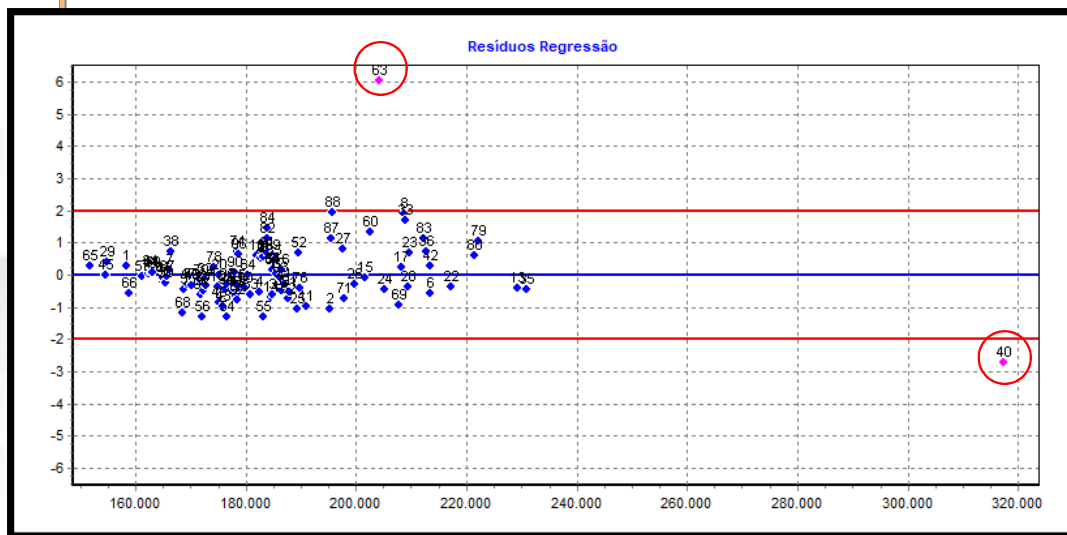
DEA

ExcelSISDEA8x.sda

ExcelSISDEA8x.sda

H.	T.	Variáveis	Transf.	Elasticidade	t Calculado	Sig.(%)	Coef. RL	Coef. RNL	Média	Mínimo	Máximo
✓		Ac	x	7,88%	5,59	0,00%	665,561105		92,72	67,00	280,00
✓		Pe	x	10,96%	3,28	0,15%	19727,629534		1,29	1,00	2,00
✓		Ed	x	-0,26%	-0,36	72,25%	-361,679598		5,94	2,00	15,00
✓		Ca	x	0,49%	0,75	45,27%	186501,530562		0,98	0,95	1,00
✓		Pi	x	2,21%	3,02	0,33%	1419,159376		24,96	10,00	38,00
✓		DPV	x	-1,65%	-2,10	3,21%	-14,714201		1.020,01	194,99	2.214,47
✓		PT	y		-0,43	67,07%	-101803,539093		185.686,34	140.000,00	350.750,00

Resultados RL	
Dados e Variáveis	
Dados/Considerados	97 / 97
Variáveis/Consideradas	7 / 7
Graus de Liberdade	90
Grau Fundamentação	Grau III
Coeficientes	
Correlação	1 - 0,6832 / 0,6832
Determinação	1 - 0,4667 / 0,4667
R2 Ajustado	1 - 0,4312 / 0,4312
Testes de Hipóteses	
F Calculado	13,13
Significância Modelo	0,00%(0,00000)
Grau Fundamentação	Grau III
D Calculado	
Dubios Watson	





estaTIPSticos

IEAI Coordenador

SisDEA Windows - [ExcelSISDEA8x.sda]

Modelo Editar Exibir Variáveis Dados Ferramentas Gráficos

Editar Dados Incluir dados Excluir dados Operar dados Reconsiderar dados Desabilitar dados

Adicionar Excluir Desabilitar Bloco de Notas

Planilhas do MS Excel Modelos SisReN Modelos SisPlanV Planilhas do MS Excel Modelos SisReN

Exportar Importar

ExcelSISDEA8x.sda ExcelSISDEA8x.sda ExcelSISDEA8x.sda ExcelSISDEA8x.sda

Ac / 1 67

	Da...	Ac	Pe	Ed	Ca	Pi	DPV	PT
40	☒	280.00	2	7	1	22	1.483.55	251.050.00
42	☒	130.00	2	11	1	20	1.476.80	220.000.00
33	☒	130.00	2	11	1	20	1.476.80	250.000.00
60	☒	128.62	1	7	1	29	1.483.55	234.650.00
79	☒	128.62	2	7	1	29	1.483.55	247.750.00
80	☒	127.61	2	7	1	29	1.483.55	235.950.00
35	☒	121.00	2	7	1	33	935.09	220.000.00
13	☒	121.00	2	10	1	25	194.99	219.000.00
6	☒	117.00	2	10	1	29	1.475.42	200.000.00
22	☒	116.00	2	10	1	29	1.475.42	208.000.00
23	☒	114.00	2	7	1	23	1.095.25	226.000.00
83	☒	113.64	2	7	1	29	1.483.55	239.650.00
8	☒	112.00	1	4	1	31	881.82	255.360.00
36	☒	112.00	2	7	1	23	1.095.25	230.000.00
28	☒	107.00	2	7	1	23	1.095.25	200.000.00

SisDEA Windows - [ExcelSISDEA8x.sda]

Modelo Editar Exibir Variáveis Dados Ferramentas Gráficos

Editar Dados Incluir dados Excluir dados Operar dados Reconsiderar dados Desabilitar dados

Adicionar Excluir Desabilitar Bloco de Notas

Planilhas do MS Excel Modelos SisReN Modelos SisPlanV Planilhas do MS Excel Modelos SisReN

Exportar Importar

ExcelSISDEA8x.sda ExcelSISDEA8x.sda ExcelSISDEA8x.sda ExcelSISDEA8x.sda

Ac / 1 67

	Da...	Ac	Pe	Ed	Ca	Pi	DPV	PT
63	☒	91.00	2	4	1	24	596.97	350.750.00
8	☒	112.00	1	4	1	31	881.82	255.360.00
40	☒	280.00	2	7	1	22	1.483.55	251.050.00
33	☒	130.00	2	11	1	20	1.476.80	250.000.00
79	☒	128.62	2	7	1	29	1.483.55	247.750.00
88	☒	106.34	1	5	1	26	697.38	243.000.00
83	☒	113.64	2	7	1	29	1.483.55	239.650.00
80	☒	127.61	2	7	1	29	1.483.55	235.950.00
60	☒	128.62	1	7	1	29	1.483.55	234.650.00
36	☒	112.00	2	7	1	23	1.095.25	230.000.00
23	☒	114.00	2	7	1	23	1.095.25	226.000.00
87	☒	105.94	1	5	1	26	697.38	223.000.00
35	☒	121.00	2	7	1	33	935.09	220.000.00
42	☒	130.00	2	11	1	20	1.476.80	220.000.00
84	☒	100.75	1	7	1	29	1.483.55	219.800.00
13	☒	121.00	2	10	1	25	194.99	219.000.00



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

**Del cálculo sin considerar el punto influyente + *outlier*
(sin transformaciones)**



estaTIPSicos

IEAI Coordenador

SisDEA Windows - [ExcelSISDEA8x.sda:1]

Modelo

Editar

Exibir

Variáveis

Dados

Ferramentas

Gráficos

Modelos

Aderência

Calcular

Equação

Projetar

Resíduos

Correlações

Regressão Linear

Modelos

Aderência

Calcular

Equação

Projetar

Resíduos

Regressão não Linear

Poda

Resíduos

Aderência

Equação

Projetar

Treinamento RNA

Redes Neurais Artificiais

Modelos

Aderência

Calcular

Equação

Projetar

Resíduos

DEA

ExcelSISDEA8x.sda

ExcelSISDEA8x.sda

ExcelSISDEA8x.sda

✓ H. T. Variáveis	Transf.	Elasticidade	t Calculado	Sig.(%)	G. Coef. RL	Coef. RNL	Média	Mínimo	Máximo
✓ Ac	x	4,95%	12,19	0,00%	1424,339275	90,77	67,00	130,00	
✓ Pe	x	3,88%	1,95	5,43%	7033,908923	1,27	1,00	2,00	
✓ Ed	x	-1,20%	-2,63	1,01%	-1680,733192	5,95	2,00	15,00	
✓ Ca	x	0,57%	1,55	12,40%	222186,192801	0,98	0,95	1,00	
✓ Pi	x	1,87%	4,38	0,00%	1209,192412	25,00	10,00	38,00	
✓ DPV	x	-1,51%	-3,40	0,10%	-13,583778	1.019,59	194,99	2.214,47	
✓ PT	y		-1,29	20,01%	-178244,652451	183.260,79	140.000,00	255.360,00	

Resultados RL

Dados e Variáveis

Dados/Considerados97 / 95

Variáveis/Consideradas7 / 7

Graus de Liberdade88

Grau FundamentaçãoGrau III

Coefficientes

Correlação1 - 0,8623 / 0,8623

Determinação1 - 0,7435 / 0,7435

R2 Ajustado1 - 0,7260 / 0,7260

Testes de Hipóteses

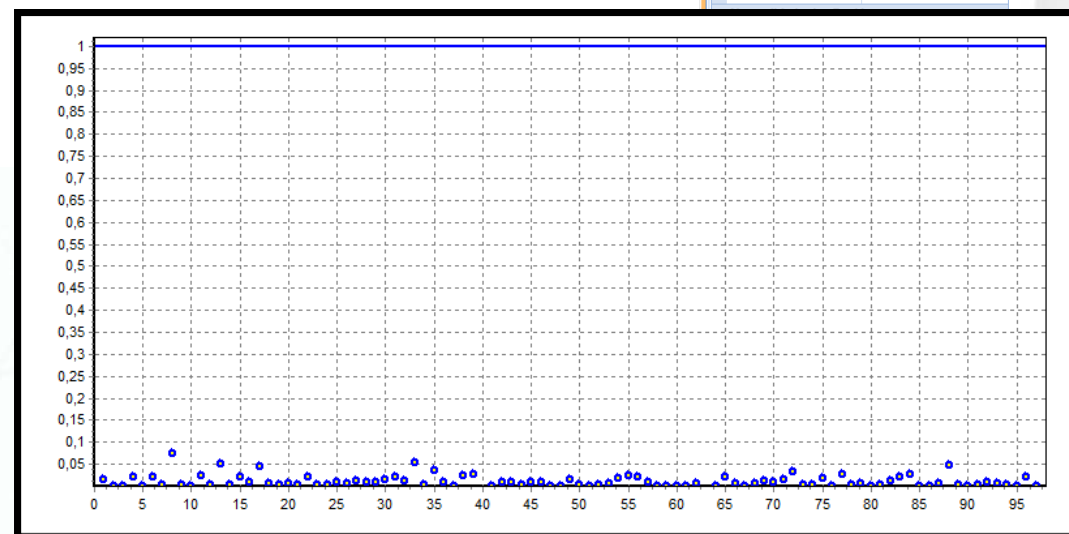
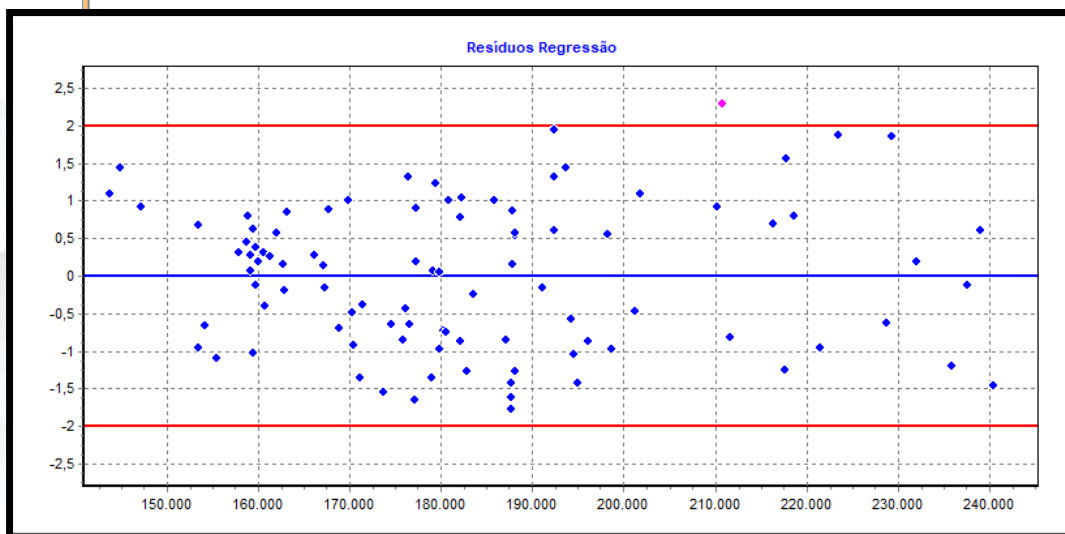
F Calculado42,51

Significância Modelo0,00%(0,00000)

Grau FundamentaçãoGrau III

D Calculado

Durbin Watson





*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

**Del cálculo sin considerar el punto influyente + *outlier*
(con transformaciones)**



estaTIPSticos

IEAI Coordenador

SisDEA Windows - [ExcelSISDEA8x.sda:1]

Modelo Editar Exibir Variáveis Dados Ferramentas Gráficos

Calcular Modelos Aderência Equação Projetar Resíduos Correlações

Calcular Modelos Aderência Equação Projetar Resíduos

Treinamento RNA Bagging Aderência Equação Projetar

Calcular Modelos Aderência Equação Projetar Resíduos

Regressão Linear Regressão não Linear Redes Neurais Artificiais DEA

Variáveis	Transf.	Elasticidade	t Calculado	Sig.(%)	G./Coef. RL	Coef. RNL	Média	Mínimo	Máximo
Ac	ln(x)	4,64%	11,43	0,00%	127431,412612		90,77	67,00	130,00
Pe	x	4,17%	2,08	4,04%	7682,540500		1,27	1,00	2,00
Ed	x	-0,83%	-1,71	9,12%	-1177,104458		5,95	2,00	15,00
Ca	x	0,63%	1,70	9,33%	249428,413259		0,98	0,95	1,00
Pi	ln(x)	1,71%	4,60	0,00%	29673,373080		25,00	10,00	38,00
DPV	x	-1,40%	-3,27	0,15%	-13,409847		1.019,59	194,99	2.214,47
PT	y		-5,01	0,00%	-716278,415476		183.260,79	140.000,00	255.360,00

Resultados RL

Dados e Variáveis

Dados/Considerados 97 / 95

Variáveis/Consideradas 7 / 7

Graus de Liberdade 88

Grau Fundamentação Grau III

Coefficientes

Correlação 68 - 0,8533 / 0,8533

Determinação 68 - 0,7281 / 0,7281

R2 Ajustado 68 - 0,7096 / 0,7096

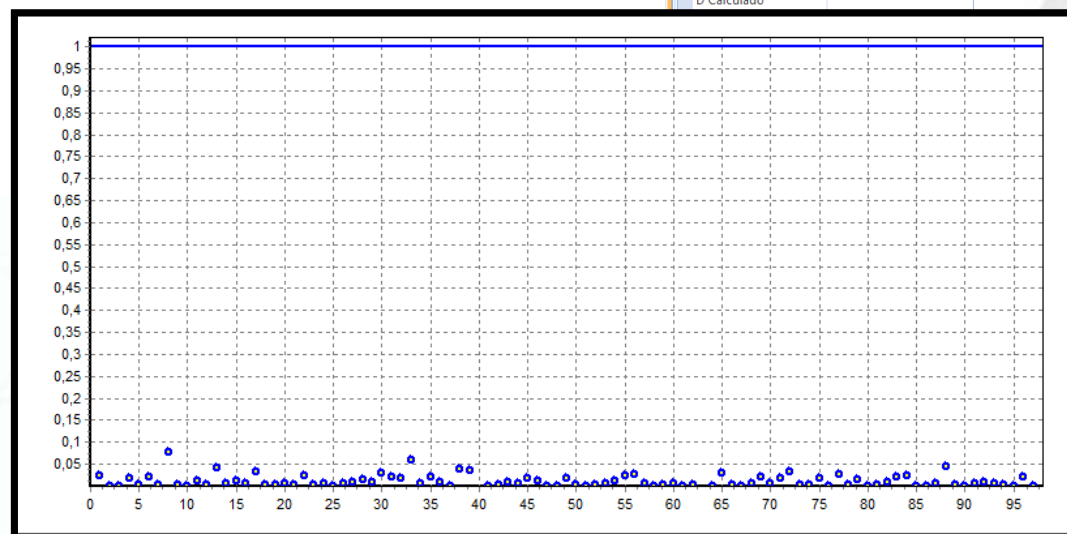
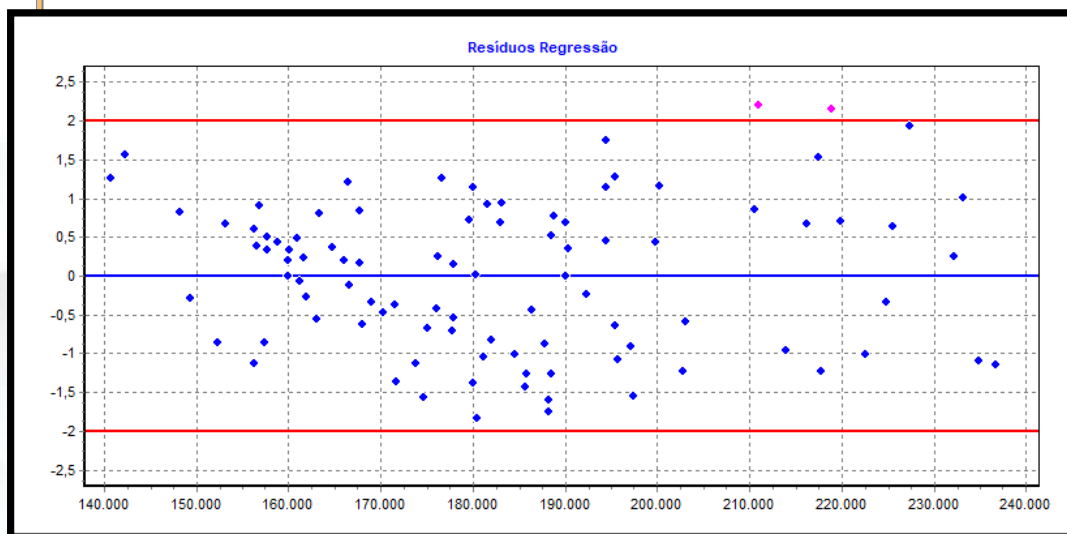
Testes de Hipóteses

F Calculado 39,28

Significância Modelo 0,00%(0,00000)

Grau Fundamentação Grau III

D Calculado





*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la solución del ejercicio Nº 9



Ejercicio N° 9 Puntos máximo-mínimo

En un modelo de regresión, cuando se hacen transformaciones en la variable respuesta es muy importante estar atento a la función matemática de la ecuación porque es posible que puedan aparecer un punto máximo (función cóncava) o un punto mínimo (función convexa) generando problemas en la estimación de los valores.

El inmueble tasable es un apartamento de 68 m², de dos habitaciones, dos baños, forma parte de un edificio de cinco años de edad aparente, ubicado con vista al Parque Marino. Tiene un puesto en la marina con un muelle. El estado de conservación es muy bueno

N°	A	H	B	E	U	M	PU
1	70	1	2	1	1	0	1.500,00
2	116	2	3	5	1	0	1.724,14
3	100	2	3	5	1	0	1.900,00
4	140	2	3	5	1	1	1.678,57
5	69	1	2	1	0	0	1.594,20
6	99	2	2	5	1	1	1.767,68
7	85	2	2	10	1	0	1.647,06
8	82	2	2	12	1	0	1.707,32
9	123	3	2	5	1	1	1.382,11
10	97	2	2	1	0	0	1.494,85
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
24	140	3	4	10	0	0	1.428,57
25	99	2	2	1	1	0	1.515,15



Datos del inmueble tasable

<i>A</i>	<i>H</i>	<i>B</i>	<i>E</i>	<i>U</i>	<i>M</i>
68,00	2	2	5	1	1

Tabla de variables

Variable	Unidad	Descripción	Tipo de variable
Área (<i>A</i>)	m ²	Área tasable del inmueble	Explicativa Cuantitativa Continua
Habitación (<i>H</i>)	Adim	Nº de habitaciones	Explicativa Cuantitativa Discreta
Baño (<i>B</i>)	Adim	Nº de baños	Explicativa Cuantitativa Discreta
Edad (<i>E</i>)	Años	Edad de la edificación	Explicativa Cuantitativa Discreta
Ubicación (<i>U</i>)	Adim	Respecto al Parque Marino 1: Centro - Parque / 0: Otro	Explicativa Dicotómica Discreta
Marina (<i>M</i>)	Adim	Presencia de Marina en el Edificio. 1: Con Marina / 0: Sin Marina	Explicativa Dicotómica Discreta
Precio Unitario (<i>Pu</i>)	UM/m ²	Precio unitario de las ofertas publicadas	Explicada Cuantitativa Continua

*esta***TIPS***ticos*

IEAI Coordinador

Actividades a realizar:

- 1) Importe los datos desde el archivo Excel para el SisDEA y complemente toda la información sobre la clasificación de las variables. Revise los diagramas de dispersión y explique: la tendencia, dispersión, la intensidad y la forma de la relación. Presencia de puntos atípicos.
- 2) Calcule la ecuación de regresión lineal múltiple con transformaciones. Seleccione la mejor ecuación por la significancia. Proyecte el valor del inmueble tasable. Revise el gráfico de puntos máximo-mínimo. Analice los resultados.
- 2) Calcule la ecuación de regresión lineal múltiple sin transformación en la variable explicada, pero con transformaciones en las explicativas. Proyecte el valor del inmueble tasable. Analice los resultados y compruebe el cumplimiento de los supuestos básicos.
- 5) Determinar el valor del inmueble tasable con la ecuación de estimación. Explicar los resultados.
- 6) Enviar para su revisión el informe del ejercicio en Word que incluya los reportes del SisDEA, junto con el archivo.sda.



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

**Del cálculo considerando todos los datos y las variables
(con transformaciones)**



estaTIPSticos

IEAI Coordenador

SisDEA Windows - [ExcelSISDEA9x.sda:1]

Modelo Editar Exibir Variáveis Dados Ferramentas Gráficos

Modelos Aderência
Equação Projetar
Calcular Resíduos Correlações

Modelos Aderência
Equação Projetar
Calcular Resíduos

Regressão Linear

Regressão não Linear

Poda Bagging Resíduos
Treinamento RNA Equação Projetar
Redes Neurais Artificiais

Modelos Aderência
Equação Projetar
Calcular Resíduos

DEA

ExcelSISDEA9x.sda	ExcelSISDEA9x.sda	ExcelSISDEA9x.sda	ExcelSISDEA9x.sda	ExcelSISDEA9x.sda	Trans.	Elasticidade	t Calculado	Sig.(%)	G... Coef. RL	Coef. RNL	Média	Mínimo
☒	☒	☒	☒	☒	A	1/x	-8,17%	4,11	0,07%	89,350321	105,92	
☒	☒	☒	☒	☒	H	1/x	2,31%	-2,54	2,04%	-0,561307	2,12	
☒	☒	☒	☒	☒	B	x	7,69%	4,14	0,06%	0,246918	2,36	
☒	☒	☒	☒	☒	E	1/x	-0,64%	2,51	2,20%	0,140815	6,68	
☒	☒	☒	☒	☒	U	x	14,17%	2,90	0,96%	0,132516	0,64	
☒	☒	☒	☒	☒	M	x	19,71%	4,36	0,04%	0,179901	0,48	
☒	☒	☒	☒	☒	PU	ln(y)		20,07	0,00%	5,967311	1.652,46	

Resultados RL

Dados e Variáveis

Dados/Considerados 25 / 25

Variáveis/Consideradas 7 / 7

Graus de Liberdade 18

Grau Fundamentação Grau I

Coeficientes

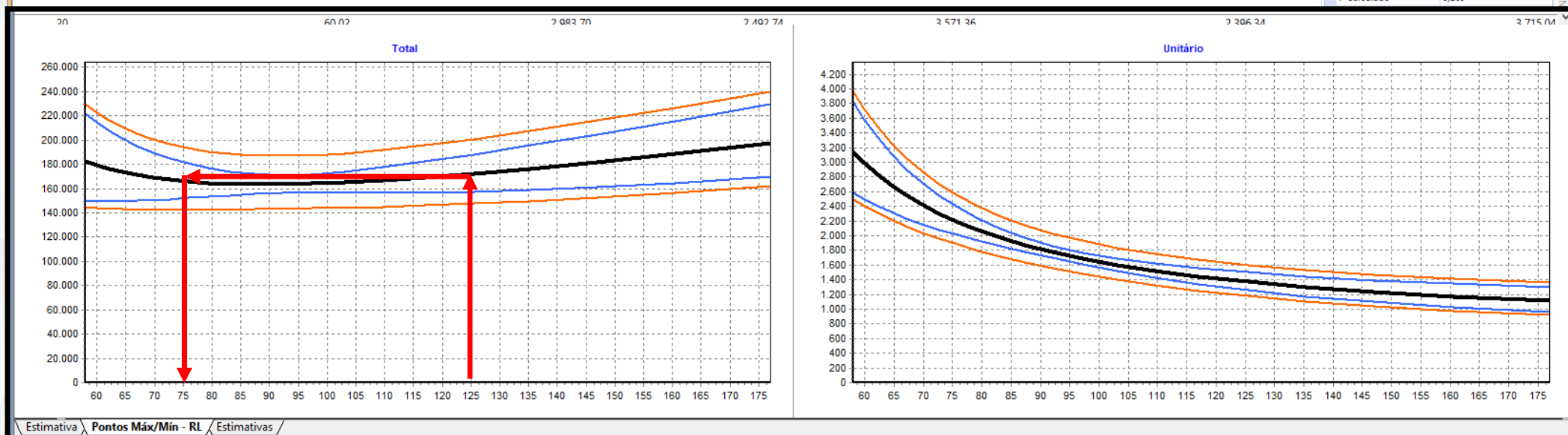
Correlação 3 - 0,7982 / 0,8250

Determinação 3 - 0,6372 / 0,6806

R2 Ajustado 3 - 0,5163 / 0,5742

Testes de Hipóteses

F Calculado 5,269





*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

**Del cálculo considerando todos los datos y las variables
(sin transformación variable explicada)**



estaTIPSicos

IEAI Coordenador

SisDEA Windows - [ExcelSISDEA9x.sda:1]

Modelo Editar Exibir Variáveis Dados Ferramentas Gráficos

Calcular Modelos Aderência Equação Projetar Resíduos Correlações Regressão Linear

Calcular Modelos Aderência Equação Projetar Resíduos Regressão não Linear

Treinamento RNA Poda Bagging Resíduos Aderência Equação Projetar Resíduos Reses Neurais Artificiais

Calcular Modelos Aderência Equação Projetar Resíduos DEA

Transf.	Elasticidade	t Calculado	Sig.(%)	G... Coef. RL	Coef. RNL	Média	Mínimo
1/x	-11,49%	3,84	0,12%	144088,262092		105,92	
ln(x)	4,08%	2,29	3,40%	541,019628		2,12	
x	9,82%	3,91	0,10%	391,297017		2,36	
1/x	-0,84%	2,33	3,14%	221,114807		6,68	
x	21,25%	3,26	0,43%	254,002979		0,64	
x	24,60%	4,21	0,05%	295,075913		0,40	
y		-2,02	5,81%	-1528,069417		1.652,46	

Resultados RL

Dados e Variáveis

Dados/Considerados 25 / 25

Variáveis/Consideradas 7 / 7

Graus de Liberdade 18

Grau Fundamentação Grau I

Coefficientes

Correlação 4 - 0,7921 / 0,7921

Determinação 4 - 0,6274 / 0,6274

R2 Ajustado 4 - 0,5032 / 0,5032

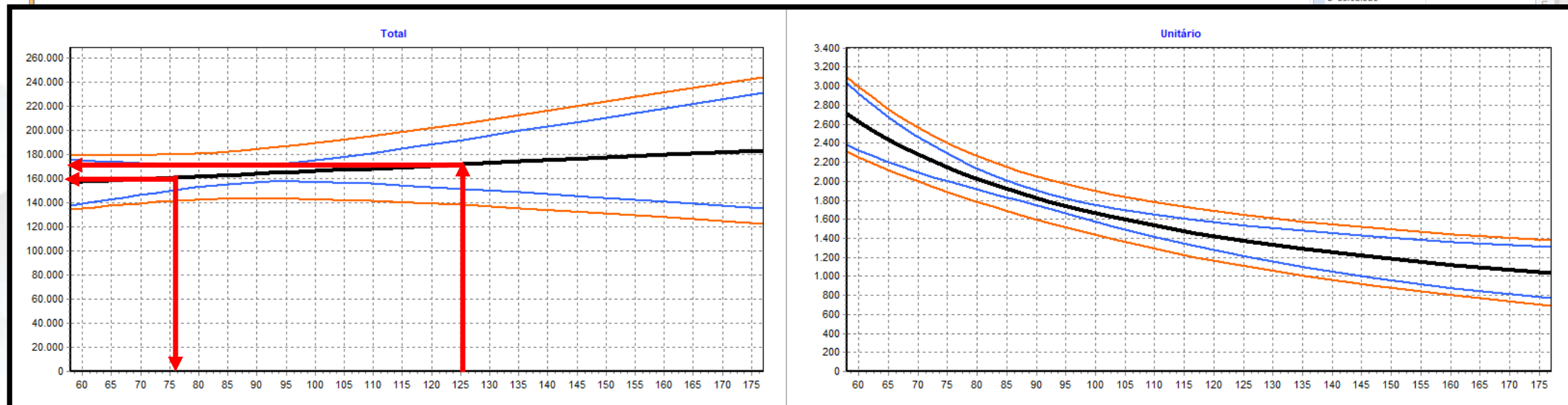
Testes de Hipóteses

F Calculado 5,051

Significância Modelo 0,34%(0,00337)

Grau Fundamentação Grau III

D Calculado





*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la asignación Sesión Nº 10



Contenido programático

Tema	Sesión	Título	Video	Tiempo video	Evaluación	Ejercicios
41	10	ABNT NBR 14653. Parte 1 y 2 Grados de Fundamentación y Precisión	https://youtu.be/12NblcqTinY	0:06:27	Evaluación 10	Ejercicio N° 10 - Omisión de variables
42		Tercera Parte: Mitos y realidades de la Inferencia Estadística en los avalúos inmobiliarios.	https://youtu.be/8Mxf1dzcP84	0:38:53		Continuación del ejercicio manual y Excel
43		De los errores de especificación en un MRLM	https://youtu.be/Ky_ObrbU1b4	0:50:24		
44		Interpretación de la ecuación de estimación de un MRLM	https://youtu.be/i0-jG-T5IS8	0:10:08		

- Entregar los archivos de Excel del ejercicio
- Entregar los archivos del SISDEA



Ejercicio N° 10 Omisión de variables importantes o inclusión de variables irrelevantes

Se entiende como omisión de una variable importante, su no inclusión como explicativa en la estructura del modelo, mientras que, como inclusión de una variable irrelevante, se entiende su no omisión como explicativa en la estructura del modelo. Este ejercicio tiene el objetivo de identificar las variables importantes y las variables irrelevantes del modelo de regresión para explicar el valor del inmueble tasable.

N°	Ac	Pe	Ed	Ca	Pi	DPV	PU
1,00	67,00	1,00	5,00	0,98	23,00	1.157,96	2.462,69
2,00	69,00	2,00	6,00	0,98	30,00	743,08	2.449,28
3,00	77,00	2,00	5,00	0,98	23,00	1.157,96	2.207,79
4,00	105,00	2,00	8,00	0,95	16,00	1.541,94	1.619,05
5,00	90,00	2,00	7,00	0,98	17,00	2.214,47	1.755,56
6,00	117,00	2,00	10,00	0,98	29,00	1.475,42	1.709,40
7,00	87,00	1,00	9,00	0,95	19,00	762,67	1.954,02
8,00	112,00	1,00	4,00	1,00	31,00	881,82	2.280,00
9,00	83,00	1,00	4,00	0,98	30,00	937,97	2.349,40
10,00	78,00	1,00	3,00	0,98	24,00	687,96	2.130,00
11,00	83,00	1,00	4,00	0,98	38,00	1.145,86	2.018,07
12,00	94,00	1,00	3,00	0,98	24,00	687,96	1.980,00
13,00	121,00	2,00	10,00	0,98	25,00	194,99	1.809,92
14,00	81,00	1,00	7,00	0,98	33,00	935,09	2.067,90
15,00	81,00	2,00	5,00	1,00	26,00	782,71	2.469,14
16,00	81,00	1,00	8,00	0,98	31,00	578,49	2.345,68
17,00	82,00	2,00	4,00	1,00	31,00	881,82	2.608,54
.	.	.	.	.	.	.	.
93,00	95,32	1,00	3,00	0,98	24,00	687,96	1.930,34
94,00	80,14	1,00	3,00	0,98	24,00	687,96	2.063,39
95,00	80,15	1,00	2,00	0,98	25,00	787,52	2.121,02
96,00	83,50	1,00	4,00	0,95	30,00	937,97	2.333,05
97,00	74,00	1,00	4,00	0,95	30,00	937,97	2.164,86



Datos del inmueble tasable

Ac	Pe	Ed	Ca	Pi	DPV
100,00	3	2	3	30	850

Tabla de variables

Variable	IM	Unidad	Descripción		Tipo de Variable
Área	Ac	m ²	Área legal o tasable del inmueble.		Explicativa cuantitativa continua
Puesto de estacionamiento	Pe	adim	Número de puestos de Estacionamiento del inmueble.		Explicativa cuantitativa discreta
Edad	Ed	año	Edad del edificio donde se ubica el inmueble.		Explicativa cuantitativa discreta
Calidad	Ca	adim	Calidad del edificio		Explicativa cualitativa codificada discreta
			Alta	1	
			Media Alta	0,98	
			Media	0,95	
Pisos del edificio	Pi	adim	Número de pisos del edificio.		Explicativa cuantitativa discreta
Distancia al polo valorizante	DPV	m	Distancia del edificio hasta el punto central del polo valorizante.		Explicativa proxy continua
Precio Unitario	Pu	UM/ m ²	Precio unitario de las ofertas de mercado.		Explicada cuantitativa continua

Actividad a realizar:

- 1) Importe los datos desde el archivo Excel para el SisDEA y complemente toda la información sobre la clasificación de las variables. Revise los diagramas de dispersión y explique: la tendencia, dispersión, la intensidad y la forma de la relación. Presencia de puntos atípicos.
- 2) Calcule la ecuación de regresión lineal múltiple con transformaciones. Seleccione la mejor ecuación por la significancia. Analice los resultados y compruebe el cumplimiento de los supuestos básicos.
- 3) Clasifique la variable por orden de importancia en el modelo (Criterio t*). Seleccione la más importante y la menos importante. Realice el cálculo del modelo de regresión con la variable importante y sin la variable importante. Analice los resultados (Coeficiente de determinación ajustado y el error estándar del modelo).
- 4) Igual procedimiento con la variable irrelevante. Analice los resultados.
- 5) Determinar el valor del inmueble tasable con la ecuación de estimación. Explicar los resultados.
- 6) Enviar para su revisión el informe del ejercicio en Word que incluya los reportes del SisDEA, junto con el archivo.sda.



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Ciclo de preguntas